Transición basada en copias

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/copy-based/concept_copy_based_transition_using_7mtt.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Guía de transición basada en copias . . . 1
Descripción general de la transición . . . 1
Recopilación y evaluación de la información de inventario . . . 4
Flujo de trabajo de transición basada en copias . . . 15
Proceso de migración de datos y de configuración . . . 16
Preparación para la transición basada en copias . . . 30
Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode . . . 73
Realizar la transición de volúmenes usando la interfaz de línea de comandos de 7-Mode Transition Tool . 94
Realizar tareas manuales posteriores a la transición . . . 117
Gestión de un proyecto de transición . . . 124
Resolución de problemas . . . 135

Guía de transición basada en copias

En esta guía se describe cómo evaluar las controladoras, los hosts y las aplicaciones de 7-Mode para realizar la transición, así como cómo llevar a cabo una migración basada en copias de los datos y las configuraciones de sistemas 7-Mode a ONTAP usando la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Descripción general de la transición

La transición a Clustered ONTAP implica identificar su entorno actual, definir el ámbito de la transición, diseñar la configuración óptima de los sistemas de destino, planificar cómo migrar datos y configuraciones y realizar actualizaciones medioambientales necesarias.

Asegúrese de consultar la herramienta 7-Mode Transition Tool *Notas de la versión* para obtener la información más reciente sobre las versiones de destino compatibles y los problemas conocidos.

"Notas de la versión de 7-Mode Transition Tool"

En primer lugar, debe recopilar información sobre el entorno actual, incluido tanto el entorno de almacenamiento actual como los hosts y las aplicaciones. Después de recoger el inventario de almacenamiento, es posible evaluar las funciones y funcionalidades actuales que se utilizan e identificar cualquier diferencia en la versión de ONTAP seleccionada. Es posible usar la herramienta 7-Mode Transition Tool para ejecutar estas tareas.

Luego podrá definir su proyecto de migración. Esto implica identificar los volúmenes y las cargas de trabajo que desea migrar conjuntamente, luego puede diseñar su clúster y planificar su transición. Puede comenzar a planificar la migración seleccionando primero el método de migración óptimo. Al diseñar su clúster, puede utilizar la información recopilada sobre el entorno de almacenamiento para asignar los elementos de configuración existentes a sus elementos equivalentes en ONTAP. Por ejemplo, se debe asignar un volumen de 7-Mode a una SVM y se debe asignar a las LIF un volumen en ONTAP y una dirección IP que se realizará la transición. También debe determinar si es necesario realizar algún cambio de entorno en el sistema ONTAP.

La implementación incluye la implementación y configuración del clúster, la migración de datos, la aplicación de cambios de configuración, la desconexión de clientes y la reconexión al sistema ONTAP de destino, la verificación del acceso, así como la realización de los cambios necesarios en el entorno.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Transición basada en copias utilizando la herramienta 7-Mode Transition Tool

La herramienta 7-Mode Transition Tool permite realizar una transición basada en copias al recopilar información y evaluar las controladoras, los hosts, los switches y las aplicaciones de 7-Mode para la transición. Después puede migrar sus datos y configuraciones de 7-Mode a ONTAP.

La herramienta de transición de 7-Mode se ejecuta en un sistema Windows o Linux. La herramienta de transición de 7-Mode proporciona una interfaz web y una interfaz de línea de comandos para gestionar las operaciones de transición.

Recopilación y evaluación de sistemas, hosts, switches y aplicaciones de ONTAP

Puede llevar a cabo las siguientes tareas de recopilación y evaluación usando la herramienta 7-Mode Transition Tool:

- Recopile información de inventario de los sistemas ONTAP (controladoras y nodos de 7-Mode del clúster), los hosts, los switches y las aplicaciones host.
- Genere el plan de zona FC para configurar las zonas para agrupar los hosts y los destinos del iniciador.
- Evalúe las características y funcionalidades de los sistemas 7-Mode, e identifique cómo funcionan estas características y funcionalidades en la versión de ONTAP seleccionada para realizar la transición.

Traslado de datos y configuraciones de 7-Mode a ONTAP

La transición basada en copias utiliza la tecnología SnapMirror para copiar volúmenes y configuraciones de 7-Mode de Data ONTAP 7G y 7-Mode a ONTAP.

Puede llevar a cabo las siguientes tareas utilizando la herramienta 7-Mode Transition Tool para la migración basada en copias:

- Migre un grupo de volúmenes independientes de 7-Mode o un grupo de volúmenes de 7-Mode en relaciones de SnapMirror para volúmenes de sistemas que ejecutan diferentes versiones de 7-Mode a cualquier versión de ONTAP 8.2.x y versiones posteriores compatibles.
- Ejecute comprobaciones previas sobre volúmenes incluidos en un proyecto de transición para verificar la compatibilidad para la transición y ver posibles acciones correctivas.
- Aplicar configuraciones de 7-Mode a ONTAP antes de desconectar el acceso del cliente, lo que reduce el tiempo de inactividad.

  La transición basada en copias admite la transición de las configuraciones NAS y SAN.

  > SAN Transition solo es compatible con ONTAP 8.3 y las versiones compatibles con versiones posteriores.

Información relacionada

Requisitos para la transición basada en copias

Terminología de transición

Comprender la terminología de transición relacionada con la herramienta 7-Mode Transition Tool le ayuda a comprender el proceso de transición.

- **Recoger y evaluar**

  Antes de realizar la transición de datos y configuraciones a ONTAP, debe recopilar información acerca del entorno de almacenamiento que incluye sistemas de almacenamiento, hosts y aplicaciones. A continuación, deberá evaluar las características y funcionalidades de estos sistemas e identificar cómo funcionan estas características y funcionalidades en la versión ONTAP seleccionada para la transición.

- **Migración**

  Hace referencia a la transición de datos y configuraciones de volúmenes de 7-Mode a ONTAP. La migración debe realizarse después de evaluar las controladoras de 7-Mode.

- **Proyecto**

  En la herramienta 7-Mode Transition Tool, un proyecto permite configurar y gestionar la transición de un grupo de volúmenes.

  Los proyectos de transición son de tres tipos: Independientes, primarios y secundarios.

  - **Proyecto independiente**

    Los volúmenes de este proyecto no forman parte de ninguna relación de SnapMirror con volúmenes en otros sistemas de almacenamiento o desea efectuar la transición de estos volúmenes sin conservar sus relaciones de SnapMirror.

  - **Proyecto primario**

    Los volúmenes de este proyecto son los volúmenes de origen de una relación de SnapMirror.

  - **Proyecto secundario**

    Los volúmenes de este proyecto son los volúmenes de destino de una relación de SnapMirror.

- **Grupo de proyecto**

  En la herramienta de transición de 7-Mode, un grupo de proyectos es un contenedor lógico que se puede utilizar para mantener proyectos de migración relacionados. Siempre hay un grupo predeterminado con el nombre_grupo_predeterminado que existe en el sistema.

- **Relación de pares de transición**

  La relación entre iguales de transición es un mecanismo de autorización que permite a SnapMirror establecer relaciones entre un sistema de almacenamiento de 7-Mode y una SVM en el clúster para copiar datos de los volúmenes de 7-Mode a los volúmenes de ONTAP para la transición. Solo un administrador de clústeres puede crear una relación de transición entre iguales, lo que se inicia desde el clúster.

- **Relación de protección de datos en transición**

  Las relaciones de protección de datos de transición (TDP) son relaciones de SnapMirror de volúmenes que se establecen entre un sistema de 7-Mode y un sistema ONTAP.

  La protección de datos para la transición solo es compatible para la transición. No se debe conservar esta relación durante períodos prolongados debido a que no es posible volver a sincronizar los datos de un volumen ONTAP en un volumen de 7-Mode.

Límites para la transición

Cuando realice la transición de los volúmenes con la herramienta 7-Mode Transition Tool, debe tener en cuenta ciertos límites para la evaluación, como el número de controladoras y hosts que pueden evaluarse simultáneamente. Para la migración, debe revisar el número de volúmenes en un proyecto y el número de proyectos que se pueden ejecutar simultáneamente.

En la siguiente tabla, se enumera el número de controladoras y hosts que pueden evaluarse simultáneamente:

Parámetro	Límite máximo
Número de controladoras	50
Números de hosts	20
Número de hosts ESXi	10

El número máximo de controladoras 7-Mode en una única evaluación depende de la cantidad de objetos, como el número de volúmenes, qtrees, cuota y exportaciones.

En la siguiente tabla, se enumera el número de volúmenes en un proyecto y el número de proyectos que se pueden ejecutar simultáneamente durante la migración:

Parámetro	Límite máximo
Número de volúmenes en un proyecto	160
Límite recomendado para el número total de volúmenes en todos los proyectos activos de la interfaz web en un momento dado	240
Número máximo de proyectos activos en un momento dado	50 Si tiene 50 proyectos activos, puede replicar datos desde sistemas de almacenamiento 50 7-Mode y sus destinos de SnapMirror asociados.
Número de programas de copia de datos por proyecto	7

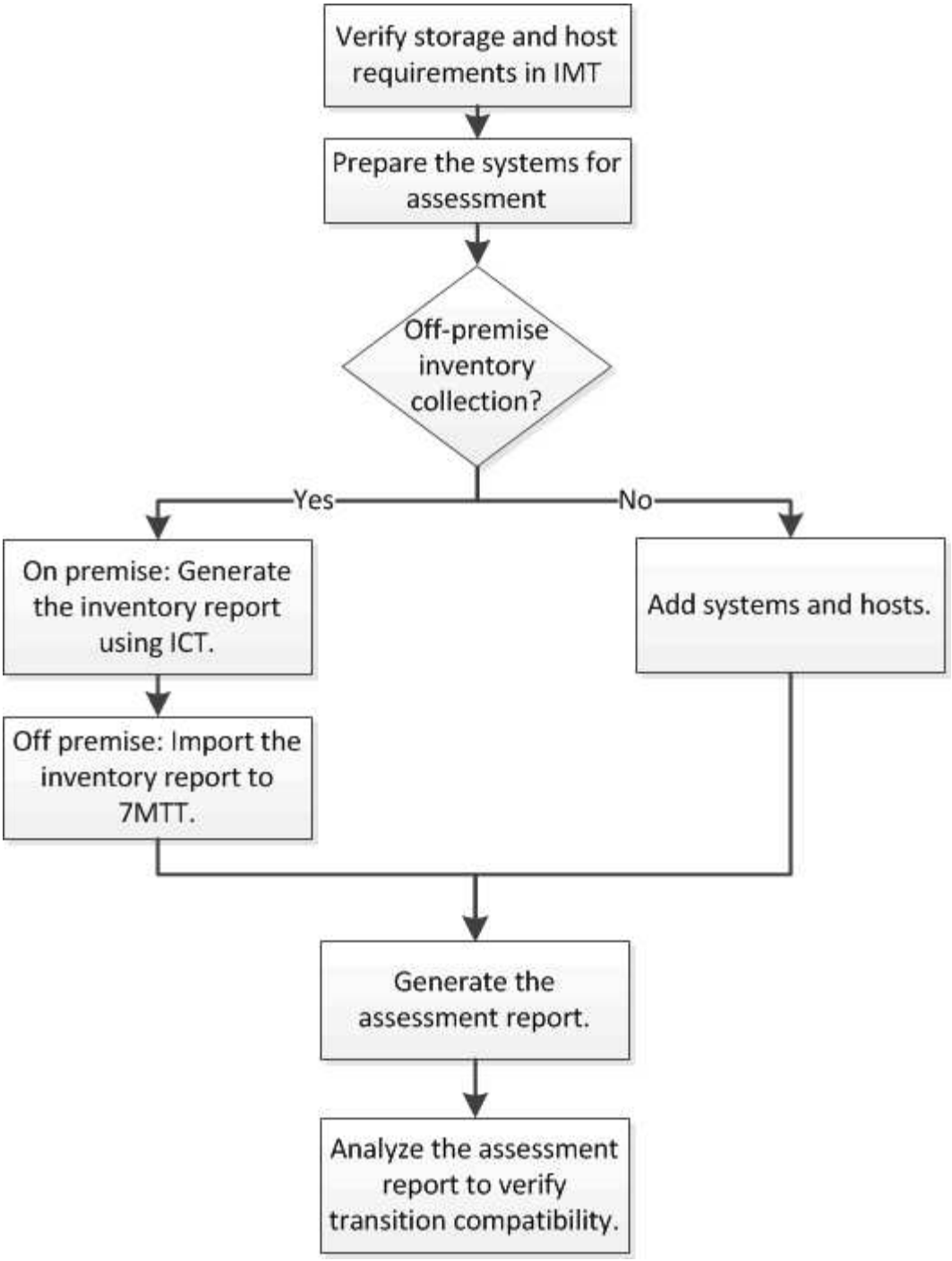
Recopilación y evaluación de la información de inventario

Es posible recoger información de inventario de las controladoras, los hosts y los switches FC. A continuación, puede evaluar las características y funcionalidades de estos sistemas e identificar cómo funcionan estas características y funcionalidades en la versión de ONTAP seleccionada para la transición.

Puede recopilar información de inventario de dos formas:

- Si la seguridad del entorno se lo permite, puede instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool y, a continuación, usarla para recopilar la información de inventario.
- Puede importar el informe XML de inventario generado por la herramienta de recopilación de inventario y, a continuación, llevar a cabo la evaluación.

En ambos casos, debe utilizar Inventory Collect Tool 3.3 para recopilar el inventario.



Requisitos de versión de almacenamiento, host y switches FC para evaluar la transición

Debe tener en cuenta las versiones de Data ONTAP funcionando en 7-Mode, los hosts y los switches FC que sean compatibles con la evaluación de la transición.

Para obtener una lista de versiones de 7-Mode, hosts y switches FC que son compatibles para la evaluación con 7-Mode Transition Tool, consulte la herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Preparar los sistemas y hosts de 7-Mode para la evaluación de la transición

Debe asegurarse de que los sistemas y hosts de 7-Mode cumplen ciertos requisitos de red y protocolo para generar correctamente un informe de evaluación.

Pasos

1. Active HTTPS en el sistema 7-Mode:

   ```
   options httpd.admin.ssl.enable on
   ```

2. Habilite TLS en el sistema 7-Mode:

   ```
   options tls.enable on
   ```

   > La mejor práctica es habilitar TLS debido a las vulnerabilidades de seguridad en SSLv3.

3. Habilite SSL y deshabilite SSLv2 y SSLv3 en el sistema 7-Mode:

   a. Configurar e iniciar SSL:

      ```
      secureadmin setup ssl
      ```

   b. Habilitar SSL:

      ```
      options ssl.enable on
      ```

   c. Desactivar SSLv2 y SSLv3:

      ```
      options ssl.v2.enable off

      options ssl.v3.enable off
      ```

      > La práctica recomendada es deshabilitar SSLv2 y SSLv3 para evitar vulnerabilidades de seguridad.

4. Habilite SSH en el sistema 7-Mode:

   a. Configure SSH en el sistema 7-Mode:

      ```
      secureadmin setup -f ssh
      ```

   La `-f` Option fuerza la configuración a ejecutarse incluso si el servidor SSH ya está configurado.

   a. Habilitar SSH:

      ```
      secureadmin enable ssh2
      ```

   b. Activar la autenticación de contraseña en el servidor SSH:

      ```
      options ssh.passwd_auth.enable
      ```

   c. Habilite el acceso SSH al host:

```
options ssh.access
```

5. Prepare los sistemas host de Windows:
   - Habilite el acceso WMI.

     Para obtener más información acerca de cómo habilitar el acceso WMI, consulte la documentación del host.

   - Si tiene Windows Server 2003, compruebe que ha instalado el paquete Microsoft Fibre Channel Information Tool (fcinfo) y ejecute la herramienta una vez en el sistema host de Windows.

     Esta herramienta permite recoger la información de configuración del HBA del host.

   - Si el sistema en el que se ejecuta la herramienta de transición de 7-Mode no pertenece a un dominio, compruebe lo siguiente:
     - El sistema host pertenece a un dominio.
     - Si el host tiene un usuario local, y el nombre de usuario para ese usuario tiene el formato siguiente:

       ```
       SystemName\Username
       ```

6. Habilite SSH en el host Linux o ESXi.

   Para obtener más información sobre cómo habilitar SSH, consulte la documentación del host.

7. Compruebe que ha instalado el software más reciente de las utilidades de host de NetApp para cada host.

   Para obtener información sobre cómo descargar e instalar el software NetApp Host Utilities, consulte el sitio de soporte de NetApp.

8. Confirmar que se puede acceder a todos los hosts y sistemas de almacenamiento desde el sistema Windows desde el que se ejecuta 7-Mode Transition Tool.

Evaluación de las controladoras y los hosts

Puede recopilar y evaluar información sobre las controladoras y los hosts usando la herramienta 7-Mode Transition Tool o la herramienta de recopilación de inventario, según las normativas de seguridad del entorno.

- La herramienta 7-Mode Transition Tool recopila información de inventario sobre la controladora y los hosts agregando los sistemas o utilizando el informe de inventario generado por Inventory Collect Tool.

  A continuación, la herramienta de transición de 7-Mode evalúa la información de inventario y crea el informe de evaluación de transición.

- Al realizar una evaluación de transición, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
  - No se deben ejecutar simultáneamente operaciones de evaluación ni de migración en una controladora.
  - Debe evitar realizar operaciones de evaluación en las controladoras de almacenamiento activas durante las horas de mayor actividad.

Para generar un informe de evaluación, se añaden sistemas a la herramienta de transición de 7-Mode

Puede recopilar información de inventario de las controladoras, los hosts y los switches FC si añade los sistemas a la herramienta 7-Mode Transition Tool. A continuación, puede crear un informe de evaluación para evaluar las características y funcionalidades de dichos sistemas e identificar cómo funcionan en la versión de ONTAP seleccionada para la transición.

- El nombre de usuario del sistema de almacenamiento y los hosts debe tener suficientes privilegios para ejecutar los comandos enumerados en el archivo Léame.

  El archivo léame se encuentra en `7-Mode_Transition_Tool_installed_location\bin\ict`.

- Debe haber preparado los sistemas de 7-Mode, los hosts y los switches FC para la evaluación de la transición.
- Para evaluar los sistemas Windows, debe disponer de una cuenta de usuario de dominio.
- Si va a agregar varios sistemas para su evaluación, debe crear un archivo de texto codificado en formato ASCII o UTF-8 y debe contener los detalles del sistema en forma de un sistema por línea.

  Los detalles de cada sistema deben tener el siguiente formato:

  ```
  (ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(user|domain_user)[:passwo
  rd]@](host_name|ip)
  ```

- El sistema en el que se instala y ejecuta la herramienta 7-Mode Transition Tool debe poder acceder a la controladora o el host.
- Todas las funciones deben configurarse o tener activada la licencia para que el libro pueda contener información de inventario acerca de estas características.
- El nombre de usuario del sistema de almacenamiento debe tener privilegios administrativos suficientes para recopilar información del inventario.
- Todos los nombres de host y las configuraciones de sistemas de almacenamiento, como los nombres de recursos compartidos CIFS, los nombres de usuario y los nombres de grupos, deben tener el formato UTF-8.

Si se reinicia el servicio 7-Mode Transition Tool o el sistema en el que se instala esta herramienta, los detalles del sistema agregados a la herramienta se pierden y el sistema se debe volver a añadir a la herramienta.

Pasos

1. Si desea utilizar los datos más recientes de la matriz de interoperabilidad (IMT) para la evaluación para la transición:
   a. Descargue los datos de IMT desde la matriz de interoperabilidad y, a continuación, guárdelo:
      i. En el menú Informes, haga clic en **completar exportaciones diarias**.
      ii. En el cuadro de diálogo completar exportaciones diarias, introduzca FAS en el campo de búsqueda.
      iii. Descargue el archivo Excel del host SAN de ONTAP y guárdelo.https://mysupport.netapp.com/matrix["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"]

b. Desde la interfaz de línea de comandos, importe los datos de IMT mediante el `transition imt import` comando.

c. Compruebe que la importación se ha realizado correctamente mediante el `transition imt show` comando.

   Solución de problemas: Si falla la operación de importación de datos IMT, puede revertir a los datos anteriores utilizando el `transition imt restore` comando.

2. Inicie sesión en 7-Mode Transition Tool y, a continuación, haga clic en **Get Started** en la sección recopilar y evaluar.
3. Haga clic en **Agregar sistemas**.
4. En la ventana Add System (Agregar sistema), realice una de las siguientes acciones:
   - Añada un único sistema:
     i. Introduzca el nombre de dominio completamente cualificado (FQDN) o la dirección IP del sistema.
     ii. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del sistema especificado.
     iii. Seleccione el tipo de sistema:
       - Sistemas de almacenamiento Data ONTAP
       - Hosts: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise y VMware ESXi
       - Switches FC: Cisco y Brocade
   - Agregue varios sistemas haciendo clic en **examinar** y seleccionando el archivo de texto que contiene las credenciales de varios sistemas.
5. Haga clic en **Agregar**.

   Si el estado de evaluación de un sistema es Listo, puede realizar una evaluación de transición para dicho sistema.

6. Genere el informe de evaluación de la transición:

   a. Seleccione los sistemas para la evaluación de la transición.
   b. Haga clic en **Crear informe de evaluación de transición**.
   c. En el cuadro de diálogo Create Transition Assessment Report, seleccione la versión Data ONTAP del clúster de destino.
   d. Especifique un prefijo para el nombre de archivo de los informes.
   e. Haga clic en **generar informe**.

      El libro de trabajo de evaluación (nombre del informe adjunto con "'AsessmentWorkbook'") y el resumen ejecutivo de evaluación (nombre del informe adjunto con los informes "'AsessmentExecutiveSummary'") se generan en formato XML.

   + puede acceder al libro de evaluación, al resumen de evaluación y a los archivos XML de inventario que se utilizan para generar el informe de evaluación desde la `…etc/webapp/transition-gui/tmc` carpeta.

7. Consulte el libro de evaluación en Microsoft Excel y el resumen ejecutivo de evaluación en Microsoft Word utilizando Microsoft Office 2007 o versiones posteriores.

   En el libro de trabajo de evaluación, consulte las pestañas viabilidad de la transición (CBT), Resumen de

la comprobación previa de la configuración, Detalles de la comprobación previa de la configuración y Resumen de comprobación previa de CBT para obtener detalles de la evaluación de la transición basada en copias.

En el resumen ejecutivo de evaluación, consulte la sección de viabilidad de una transición basada en copias para obtener información detallada sobre la evaluación a nivel de controlador.

Es posible que tenga que habilitar macros en Excel para ver el libro de evaluación.

En el resumen de recopilación de datos del libro de evaluación, si el estado de acceso de un sistema es `FAILED`, la información de inventario de ese sistema no es válida. En el resumen ejecutivo de evaluación, el valor de algunos de los campos de este sistema se muestra como `Not Assessed`.

Información relacionada

Descargando archivos de registro de transición

Generar un informe de evaluación importando el XML del informe de inventario

Puede importar el informe XML de inventario generado por la herramienta de recopilación de inventario para evaluar las características y funcionalidades de hosts y controladores. A continuación puede identificar cómo funcionan este host y las controladoras en la versión de ONTAP seleccionada para realizar la transición mediante la creación de un informe de evaluación.

- Debe haber ejecutado la herramienta de recopilación de inventario y generado el archivo XML del informe de inventario.

  Para evaluar los hosts y las controladoras para una transición basada en copias, debe usar Inventory Collect Tool 3.3 para recopilar el inventario.

- Debe haber preparado los sistemas y los hosts de 7-Mode para la evaluación de la transición.

No es necesario acceder a los sistemas que desea evaluar mientras se importa el informe de inventario y se realiza una evaluación de transición.

Pasos

1. Inicie sesión en 7-Mode Transition Tool y, a continuación, haga clic en **recopilar y evaluar** en la página de inicio.
2. Haga clic en **Importar XML de informe de inventario**.
3. Haga clic en **examinar** y, a continuación, seleccione el informe XML generado por la herramienta de recopilación de inventario.
4. Haga clic en **Importar**.

   El estado de evaluación del sistema muestra `Imported;Ready`.

5. Seleccione el sistema para el que desea realizar la evaluación de transición.
6. Haga clic en **Crear informe de evaluación de transición**.
7. En el cuadro de diálogo Create Transition Assessment Report, seleccione la versión Data ONTAP del clúster de destino.

8. Especifique un prefijo para el nombre de archivo de los informes.
9. Haga clic en **generar informe**.

   Los informes AssessmentWorkbook y AssessmentExecutiveSummary se generan en formato XML.

10. Vea el informe AssessmentWorkbook en Microsoft Excel y el informe AssessmentExecutiveSummary en Microsoft Word utilizando Microsoft Office 2007 o versiones posteriores.

    Para ver el informe AssessmentWorkbook en Microsoft Excel, es posible que tenga que habilitar macros en Excel.

Información relacionada

Descargando archivos de registro de transición

Generar un plan de zona FC

Para los switches FC, debe generar un plan de zona FC como parte del informe de evaluación de la transición para configurar las zonas para agrupar los hosts y los destinos del iniciador después de la migración.

- El sistema 7-Mode, los hosts y el clúster deben estar conectados al mismo switch.

  Configuraciones compatibles para generar un plan de zona FC

- Debe haber creado las SVM objetivo y los LIF FC necesarios en el clúster.
- Los LIF FC creados en las SVM de destino tendrán WWPN, que son diferentes de los WWPN de 7-Mode. Por lo tanto, ejecute la división en zonas de FC mientras realiza la transición DE SAN para FCP.

Pasos

1. En la sección recopilar y evaluar, haga clic en **Agregar sistemas**.
2. En la ventana Add System (Agregar sistema), realice una de las siguientes acciones:
   - Añada un único sistema:
     i. Introduzca el FQDN o la dirección IP del sistema.
     ii. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del sistema especificado.
     iii. Seleccione el tipo de sistema:
       - Sistemas de almacenamiento Data ONTAP
       - Hosts: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise y VMware ESXi
       - Switches FC: Cisco y Brocade
   - Agregue varios sistemas haciendo clic en **examinar** y seleccionando el archivo de texto que contiene las credenciales de varios sistemas.
3. Haga clic en **Agregar**.

   Si el estado de evaluación de un sistema es Listo, puede realizar una evaluación de transición para dicho sistema.

4. Genere el informe de evaluación de la transición con el plan de zona FC:

a. Seleccione los sistemas, incluidos los switches FC necesarios, para llevar a cabo una evaluación de la transición.
b. Haga clic en **Crear informe de evaluación de transición**.
c. En el cuadro de diálogo Pair Systems and start FC zone Planner, seleccione los sistemas de 7-Mode (una sola controladora o un par de alta disponibilidad), el switch conectado al clúster y una SVM en el clúster.
d. Haga clic en **partición FC para sistemas emparejados**.
e. En el cuadro de diálogo Create Transition Assessment Report, seleccione la versión Data ONTAP del clúster de destino.
f. Especifique un prefijo para el nombre de archivo de los informes.
g. Haga clic en **generar informe**.

El plan de zona FC se genera como a. `.zip` archivo. El plan contiene zonas creadas por la configuración de igroup en los sistemas de 7-Mode. Cada zona contiene un WWPN de iniciador único y varios WWPN de destino de SVM.

Debe usar el plan de la zona de FC para configurar las zonas a fin de agrupar los hosts y los destinos del iniciador para proporcionar acceso a los datos desde el clúster.

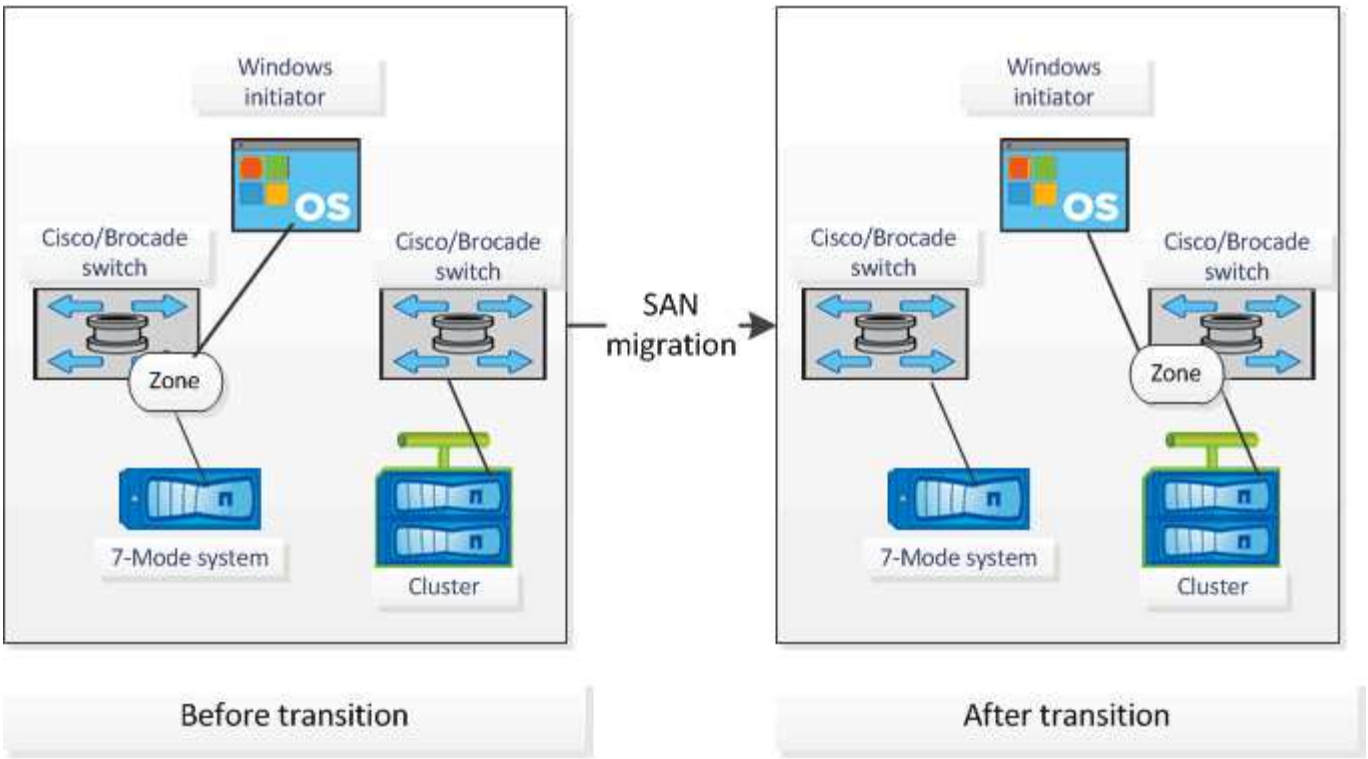
Configuraciones compatibles para generar un plan de zona FC

Debe tener en cuenta las configuraciones compatibles de los sistemas 7-Mode, los hosts, los switches FC y el clúster para generar el plan de zona de FC. Debe utilizar el plan para configurar las zonas para el clúster después de la migración.

Los sistemas de 7-Mode (una única controladora o un par de alta disponibilidad), los hosts y el clúster pueden estar conectados a los switches de la misma estructura o a diferentes estructuras, en función de los requisitos del centro de datos.

La siguiente figura ilustra una configuración en la que los sistemas, los hosts y el clúster de 7-Mode están conectados a los switches de la misma estructura:

En la siguiente figura se ilustra una configuración en la que los sistemas 7-Mode y el clúster están conectados a switches de diferentes estructuras:



Cómo utilizar el resumen ejecutivo de evaluación para la evaluación de la transición

El resumen ejecutivo de la transición proporciona un resumen de las controladoras de 7-Mode, los hosts y los switches FC del entorno. Proporciona un informe de evaluación de las características y las funciones actuales, y recomienda la metodología de transición para cada volumen de su entorno de almacenamiento. Puede usar el resumen para planificar la transición.

El resumen ejecutivo tiene las siguientes secciones principales:

Clúster de destino

En esta sección se enumera la versión de ONTAP del clúster de destino que seleccionó durante la evaluación.

Resumen de la recopilación de datos

Puede ver la lista de controladoras, hosts y switches de 7-Mode de los cuales ha recopilado información. Puede ver la versión ONTAP y los detalles del modelo de la controladora 7-Mode. También puede ver el tipo de sistema operativo, la versión y el modelo de los hosts.

Viabilidad de la transición y metodología de transición recomendada

Esta sección ofrece un resumen de las comprobaciones previas que se ejecutan en cada controladora y la viabilidad de la transición a nivel de controladora y de volumen. Los volúmenes que pertenecen a las unidades vFiler que se encuentran en la `stopped` o. `inconsistent` el estado o los volúmenes que están fuera de línea o restringidos no se incluyen para su evaluación. El informe muestra el número de errores y advertencias registrados en las comprobaciones previas contra cada controladora. Debe revisar estos errores y advertencias y resolver cualquier problema antes de la transición. Los detalles de estas comprobaciones previas están disponibles en la pestaña Resumen de la comprobación previa de configuración del libro de

trabajo de evaluación.

Según las configuraciones de volumen y controladora y el resumen de las comprobaciones previas, el resumen ejecutivo proporciona una recomendación sobre la mejor metodología de transición para cada volumen evaluado. Por ejemplo, no puede llevar a cabo la transición de los volúmenes tradicionales de 7-Mode o los volúmenes FlexCache porque estas funciones no son compatibles con ONTAP.

Para la mayoría de las configuraciones, 7-Mode Transition Tool es la herramienta recomendada para la transición. Sin embargo, existen algunas cargas de trabajo que no se pueden realizar mediante la herramienta de transición de 7-Mode, y en aquellas que debería utilizar un método de migración basado en aplicaciones o en host.

"Informe técnico de NetApp 4052: Transición correcta a Clustered Data ONTAP (Data ONTAP 8.2.x y 8.3)"

Inventario de almacenamiento

Esta sección proporciona la siguiente información:

- Objetos de almacenamiento: Proporciona información sobre el número de objetos de almacenamiento, como volúmenes, qtrees, LUN, unidades vFiler, Relaciones SnapMirror, recursos compartidos y exportaciones en cada controladora.
- Aprovechamiento del almacenamiento: Proporciona información sobre el espacio usado, el espacio disponible y el espacio utilizado por las controladoras 7-Mode.
- Licencias: Proporciona la lista de licencias de funciones habilitadas en cada controladora.
- Configuración de protocolos: Proporciona detalles sobre los protocolos configurados en las controladoras, como los protocolos CIFS, NFS y SAN, y las versiones.
- Interconexión de SnapMirror: Proporciona información sobre las controladoras o los volúmenes que son el origen o el destino de una relación de SnapMirror.

  Esta información puede utilizar para identificar las controladoras que están en relaciones de SnapMirror con las controladoras indicadas en el informe, pero no se incluyen para su evaluación.

- SnapVault interconectividad: Proporciona información sobre las controladoras, los volúmenes o los qtrees que son el origen o el destino de una relación de SnapVault con la controladora, los volúmenes o los qtrees especificados en la controladora.

Consideraciones de consolidación de SVM

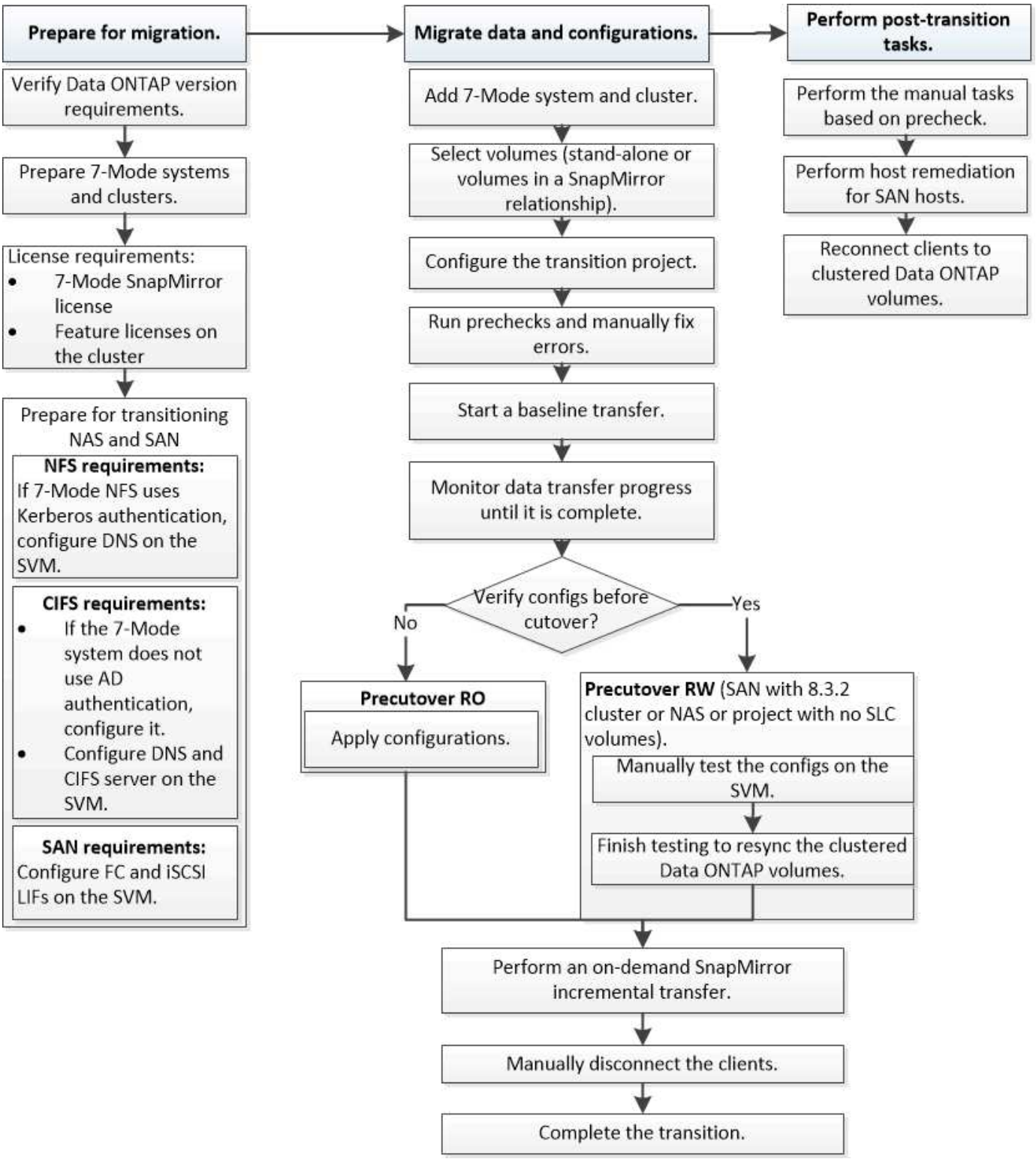
Si está considerando consolidar volúmenes de diferentes unidades vFiler o controladoras de 7-Mode a una única SVM, puede utilizar la información proporcionada en esta sección para identificar si los sistemas de 7-Mode están vinculados a diferentes dominios de Active Directory, tienen configuraciones NIS diferentes. Tienen los mismos nombres de volúmenes o nombres de recursos compartidos CIFS, y cuántos usuarios y grupos locales hay en cada controladora. Estas consideraciones son importantes a la hora de identificar problemas al consolidar distintas unidades vFiler o controladoras de 7-Mode y planificar la transición a una única SVM.

Errores de recopilación de datos

En esta sección, se proporcionan detalles sobre la información de la controladora y el host que no pudo recopilar 7-Mode Transition Tool y el motivo del error. Los detalles de los errores de recopilación de datos están disponibles en la ficha errores de recopilación de datos del libro de evaluación. Puede resolver estos errores y evaluar los sistemas de nuevo.

Flujo de trabajo de transición basada en copias

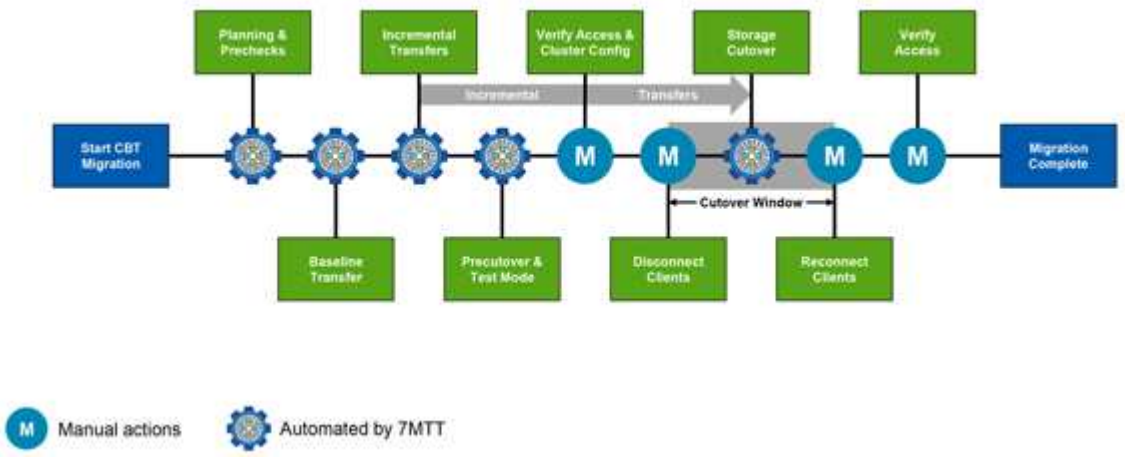
El flujo de trabajo de transición basada en copias implica preparar la migración, migrar datos y configuraciones, y ejecutar configuraciones posteriores a la transición.



Proceso de migración de datos y de configuración

El proceso de migración de datos y configuraciones que utiliza la herramienta de transición de 7-Mode consta de las siguientes fases: Preparación, copia de datos de referencia, aplicación de la configuración (previa) y transición del almacenamiento. Si tiene volúmenes SnapLock para la verificación de la cadena de custodia, la verificación de la cadena de custodia será una fase adicional después de la transposición.

La siguiente imagen muestra las distintas fases del proceso de migración:



Preparación

En esta fase, se ejecutan comprobaciones previas para verificar la funcionalidad de funciones. El proceso comprueba los sistemas de almacenamiento de 7-Mode para verificar que los volúmenes y la configuración estén listos para la migración a ONTAP. Comprueba que el clúster esté configurado correctamente y que pueda admitir la transición. Se deben resolver todos los errores antes de continuar con la transición. Aunque la herramienta permite continuar sin solucionar las advertencias, debe comprender el impacto de las advertencias antes de continuar con la transición. Puede ejecutar las comprobaciones previas varias veces para verificar que se hayan resuelto todos los errores.

Aunque el paso previo y los pasos de evaluación realizados durante la evaluación parecen ser similares, hay diferencias. El paso previo es una prueba más detallada que se centra en los sistemas de almacenamiento específicos identificados como los sistemas de origen de la migración (7-Mode) y de destino (ONTAP). El paso de evaluación solo evalúa los sistemas de origen de migración, comprobando las diferencias de funciones y funcionalidades con ONTAP.

Copia de datos en línea de base

Se crean volúmenes nuevos en la SVM, se establece una relación de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y ONTAP, y se lleva a cabo una transferencia básica. Una vez completada la base, las transferencias incrementales se ejecutan automáticamente de acuerdo con una programación de copias de datos definida por el usuario. Los clientes y servidores que acceden al almacenamiento de origen permanecen en línea mientras se completa este paso.

Copiar datos requiere CPU, memoria y acceso al almacenamiento, lo que provoca que se utilicen recursos adicionales en el sistema de almacenamiento de origen. Se recomienda programar la actividad de copia de datos para que se produzca en periodos de menor actividad (preferiblemente, el uso de CPU deberá ser de alrededor del 50 %).

Aplicar configuración (previa)

Esta fase incluye las transferencias incrementales de SnapMirror y la información de configuración se aplica al sistema ONTAP, a la SVM y a los volúmenes. De manera opcional, puede probar los volúmenes de ONTAP que se están realizando la transición antes de la transición del almacenamiento.

Si bien se aplica la mayoría de la configuración, algunas acciones se aplazan para la transposición del almacenamiento: Por ejemplo, aplicando cuotas.

Las direcciones IP de 7-Mode seleccionadas para la transición se crean en estado administrativo inactivo. Las nuevas direcciones IP seleccionadas para la transición se crean en estado administrativo up. Estas nuevas direcciones IP se pueden utilizar para verificar el acceso a los datos durante las pruebas previas.

Se recomienda ejecutar la fase Apply Configuration (creación previa) unos días o semanas antes del plazo de transposición planificado. Esta actividad ayuda a verificar que todas las configuraciones se aplican correctamente y si es necesario realizar cambios.

> Aunque no se requieren actualizaciones incrementales, es una práctica recomendada realizar una transferencia incremental lo más cerca posible de la transición del almacenamiento para minimizar el tiempo que se desconectan los clientes.

Transición del almacenamiento

En un nivel elevado durante la transición de almacenamiento, se desconectan los clientes, se realiza una transferencia de datos final, se rompe la relación de SnapMirror y se vuelven a conectar los clientes manualmente.

Si se desconectan clientes o servidores del volumen de almacenamiento de origen, se evitan las escrituras adicionales mientras se ejecuta la copia final. Antes de desconectar a los clientes, se recomienda realizar una actualización incremental para minimizar el tiempo de inactividad.

El acceso al almacenamiento debe desconectarse solo para los volúmenes que se están migrando. El acceso al almacenamiento se puede interrumpir por el lado del almacenamiento o por el lado del cliente. La mejor práctica es interrumpir la conectividad del almacenamiento. Por ejemplo, si un cliente CIFS accede a un volumen denominado «'user01'» en un sistema de almacenamiento de 7-Mode, puede utilizar la `cifs terminate -v user01` Comando para desactivar el acceso a todos los recursos compartidos CIFS del volumen (interrupción del acceso del cliente desde el almacenamiento). Como resultado de la migración, las direcciones IP, los puntos de montaje o incluso los nombres de uso compartido pueden cambiar y, por lo tanto, el acceso del cliente también puede interrumpirse desde el lado del cliente. Siempre que los clientes no puedan escribir datos nuevos en el contenedor de almacenamiento que se está migrando, puede utilizar cualquiera de estos métodos o ambos para interrumpir el acceso.

Después de desconectar a los clientes, la herramienta 7-Mode Transition Tool ejecuta una copia final para que los conjuntos de datos de origen y de destino se encuentren a la paridad. La herramienta de transición de 7-Mode configura las LIF de datos en la SVM. En este momento, también se aplican a la SVM algunos cambios de configuración que no se realizaron durante la transición previa, como aplicar cuotas y configuraciones DE SAN.

Una vez finalizada la transición del almacenamiento, puede volver a conectar los clientes manualmente y validar el acceso a los datos. La validación del acceso a los datos implica la comprobación de que los clientes acceden al sistema ONTAP correctamente y de que todos los permisos funcionan según lo esperado.

Verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock

Una vez completada la transición, puede activar la operación de cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock en el proyecto. Esta operación no es obligatoria y sólo es obligatoria si la verificación de la cadena de custodia es esencial para la transición de volúmenes de SnapLock. Puede realizar esta operación en todos los volúmenes de SnapLock del proyecto o en un subconjunto de volúmenes de SnapLock del proyecto. Se admite la verificación de la cadena de custodia tanto para volúmenes SnapLock empresariales como para el cumplimiento normativo. La verificación de cadena de custodia solo se admite para volúmenes de SnapLock de lectura y escritura, y no se admite para volúmenes SnapLock de solo lectura.

> No se admite la verificación de cadena de custodia en volúmenes SnapLock que tienen nombres de archivo con caracteres no ASCII.

El flujo de trabajo de verificación solo se admite en la interfaz gráfica de usuario de 7-Mode Transition Tool y no se admite en el flujo de trabajo de la CLI.

La operación de verificación de la cadena de custodia realiza lo siguiente:

- Enumera todos los archivos WORM de volúmenes 7-Mode
- Calcula la huella de cada archivo WORM enumerado anteriormente en los volúmenes 7-Mode y los volúmenes ONTAP convertidos
- Genera un informe con detalles sobre el número de archivos con huellas digitales coincidentes y no coincidentes, así como el motivo de la discrepancia

Los datos de huellas digitales de todos los archivos WORM se almacenan en un volumen ONTAP que se proporciona durante la fase de planificación.

> En función del número de archivos de los volúmenes de 7-Mode, el proceso de verificación de la cadena de custodia puede tardar un tiempo considerable (días o semanas).

Cómo realizar la transición de un volumen independiente

La transición de un volumen independiente incluye distintas fases: Preparación, copia de datos, aplicación de la configuración (transición previa) y transición del almacenamiento. Después de completar la transición, debe realizar algunos pasos posteriores a la transición antes de reanudar el acceso de los clientes. Comprender qué sucede en cada fase le ayuda a gestionar su transición de forma eficiente.

Fase	Pasos
Preparación	1. Obteniendo información 2. Realizar las comprobaciones previas 3. Creación de programas de copia de datos

Fase	Pasos
Copia de datos	1. Creación de los volúmenes ONTAP como de solo lectura 2. Creación de una relación de transición entre iguales 3. Establecer una relación de SnapMirror 4. Realización de una transferencia completa 5. Realiza actualizaciones incrementales programadas
Transición previa	1. Rompemos la relación SnapMirror 2. Aplicación de configuraciones a la SVM 3. Configurar LIF de datos en la SVM 4. Datos y configuraciones de prueba (manual y sólo para RW de preprueba) 5. Resincronización de los volúmenes de ONTAP con los volúmenes de 7-Mode correspondientes
Transición del almacenamiento	1. Desconexión del acceso del cliente (manual) 2. Realizando una actualización final de SnapMirror 3. Rompemos la relación SnapMirror 4. Quitar direcciones IP de 7-Mode y configurar los LIF de datos para que estén en estado activo en la SVM 5. Desconectar el volumen de origen Tras la transición, realice los pasos posteriores a la transición y permita el acceso al cliente (manual)
Verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock	1. Enumerar todos los archivos WORM de volúmenes 7-Mode 2. Calcular la huella de cada archivo WORM en los volúmenes de 7-Mode (enumerados en el paso anterior) y calcular la huella digital del archivo WORM correspondiente en los volúmenes de ONTAP convertidos 3. Generar un informe con detalles sobre el número de archivos con huellas digitales coincidentes y no coincidentes, y el motivo de la discrepancia

Fase de preparación

En esta fase, se recopila información sobre el sistema 7-Mode y el clúster, los volúmenes y las direcciones IP. La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Recopila y añade información sobre el sistema de almacenamiento y los volúmenes de 7-Mode.
2. Realiza las comprobaciones previas de la transición.
3. Recopila y añade información sobre el clúster, la SVM y el agregado.
4. Recopila direcciones IP que se deben configurar en la SVM:
   - Selecciona las direcciones IP que existen en el sistema 7-Mode.
   - Especifica las nuevas direcciones IP que se deben configurar en la SVM. NOTA: La herramienta no admite la transición de LIF iSCSI y FC (SAN). Debe configurar manualmente LIF SAN en la SVM antes de la transición.
5. Crea programas de copias de datos para copias de referencia y actualizaciones incrementales.
6. Si el proyecto contiene volúmenes SnapLock, recopila información sobre los volúmenes SnapLock de lectura y escritura para los que se requiere verificación de cadena de custodia y los detalles del volumen ONTAP que almacena los datos de huella digital que se generan durante la operación de verificación de cadena de custodia.

   > La operación de verificación cadena de custodia sólo se admite en volúmenes con nombres de archivo que sólo tienen caracteres ASCII.

7. Planifica la transición de la configuración seleccionando las configuraciones de 7-Mode que se deben realizar la transición a la SVM de destino y los volúmenes de destino.

No debe modificar los objetos (volúmenes, direcciones IP, información del sistema, etc.) de la controladora después de corregir los errores y las advertencias que se notifican durante las comprobaciones previas.

Fase de copia de datos

En esta fase, los datos de los volúmenes 7-Mode se copian a los volúmenes ONTAP. La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Crea los volúmenes ONTAP con acceso de solo lectura.
2. Configure una relación entre iguales entre el sistema 7-Mode y la SVM.
3. Establece una relación de SnapMirror de transición (relación del tipo TDP) entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes ONTAP.
4. Completa la transferencia de copias de datos de referencia en función de las entradas de la programación.
5. Realiza actualizaciones incrementales programadas de los volúmenes de ONTAP.

Aplicar la fase de configuración (previa)

Se recomienda ejecutar una operación de transición previa unos días o semanas antes del plazo planificado de transposición. Esta actividad permite verificar si todas las configuraciones se aplican correctamente y si es necesario realizar cambios.

En esta fase, las configuraciones de los volúmenes de 7-Mode se copian a volúmenes de ONTAP.

Existen dos modos para la fase aplicar configuración (precutover): **Preprecitover de sólo lectura** y **Pretutover de lectura/escritura**.

El modo de lectura/escritura previa no se admite cuando el proyecto contiene:

- Los volúmenes SAN y el clúster de destino ejecutan Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior

En este caso, las siguientes configuraciones no se aplican en la fase aplicar configuración (precutover). En su lugar, se aplican durante la fase de transposición.

  - Configuraciones SAN
  - Configuraciones de la programación de snapshots

- Volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock

  Si el proyecto contiene volúmenes de cumplimiento de SnapLock, las configuraciones de la programación de snapshots no se aplican en la fase aplicar configuración (previa). En su lugar, estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

  Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock

Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y desea ejecutar la operación Apply Configuration (creación previa) en el modo de lectura/escritura para volúmenes NAS, debe crear proyectos independientes para los volúmenes NAS y SAN. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura previa no se admite si tiene volúmenes SAN en el proyecto.

Si el proyecto contiene volúmenes de SnapLock Compliance y desea ejecutar la operación Apply Configuration (creación previa) en modo de lectura/escritura para volúmenes que no sean de SnapLock Compliance, debe crear proyectos independientes para volúmenes de SnapLock Compliance y que no sean de SnapLock Compliance. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura previa no se admite si tiene volúmenes de cumplimiento SnapLock en el proyecto.

La herramienta realiza los siguientes pasos en el **modo de sólo lectura previa**:

1. Realiza una actualización incremental de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP.
2. Rompe la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes de ONTAP.

   > Para los volúmenes de cumplimiento normativo de SnapLock, la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP no se rompe. La relación de SnapMirror no se rompe porque la operación de resincronización de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y ONTAP no es compatible con los volúmenes de SnapLock Compliance.

3. Recopila configuraciones de volúmenes de 7-Mode y aplica las configuraciones a los volúmenes de ONTAP y SVM.
4. Configura las LIF de datos en la SVM:
   - Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en la SVM en estado administrativo inactivo.
   - Se crean nuevas direcciones IP en la SVM con el estado administrativo up.
5. Vuelve a sincronizar la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes ONTAP

La herramienta realiza los siguientes pasos en el **modo de lectura/escritura previa**:

1. Realiza una actualización incremental de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP.
2. Rompe la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes de ONTAP.
3. Recopila configuraciones de volúmenes de 7-Mode y aplica las configuraciones a los volúmenes de ONTAP y SVM.
4. Configura las LIF de datos en la SVM:

- Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en la SVM en estado administrativo inactivo.
- Se crean nuevas direcciones IP en la SVM con el estado administrativo up.

5. Habilita los volúmenes ONTAP para el acceso de lectura/escritura.

   Después de aplicar la configuración, los volúmenes ONTAP están disponibles para el acceso de lectura/escritura para que se pueda probar el acceso a los datos de lectura/escritura en estos volúmenes durante la prueba de aplicar configuración (previa). Puede verificar manualmente las configuraciones y el acceso a los datos en ONTAP.

6. Vuelve a sincronizar los volúmenes ONTAP cuando la operación "Finalizar prueba" se activa manualmente.

Fase de transición de almacenamiento

La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Opcional: Realiza una actualización de SnapMirror bajo demanda para reducir el tiempo de inactividad tras la transición.
2. Manual: Desconecte el acceso del cliente del sistema 7-Mode.
3. Realiza una actualización final de SnapMirror de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP.
4. Rompe y elimina la relación de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP, por lo que los volúmenes ONTAP son de lectura/escritura.

   Si el volumen seleccionado es un volumen de SnapLock Compliance y el volumen es el destino de una relación de SnapMirror, la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen ONTAP se elimina sin una operación de interrupción de SnapMirror. Esta acción se realiza para garantizar que los volúmenes secundarios de ONTAP SnapLock Compliance permanezcan en modo de solo lectura. Los volúmenes secundarios de cumplimiento de normativas de ONTAP SnapLock deben estar en modo de solo lectura para que la operación de resincronización se complete correctamente entre los volúmenes primario y secundario de cumplimiento de normativas de SnapLock.

5. Aplica la configuración de horarios de Snapshot si:
   - El clúster de destino ejecuta Clustered Data ONTAP 8.3.0 ó 8.3.1 y el proyecto contiene volúmenes SAN.
   - El proyecto contiene volúmenes de cumplimiento de SnapLock.
6. Aplica configuraciones SAN, si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior.
7. Aplica configuraciones de cuotas, si las hubiera.
8. Elimina las direcciones IP de 7-Mode existentes seleccionadas para la transición del sistema 7-Mode y lleva las LIF de datos de la SVM al estado administrativo.

   La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF DE SAN.

9. Opcional: Desconecta los volúmenes de 7-Mode.

Proceso de verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock

Debe realizar la operación de verificación de la cadena de custodia. La herramienta realiza las siguientes operaciones cuando se inicia una verificación de cadena de custodia:

1. Enumera todos los archivos WORM de volúmenes 7-Mode.
2. Calcula la huella de cada archivo WORM en los volúmenes de 7-Mode (enumerados en el paso anterior) y calcula la huella digital del archivo WORM correspondiente en los volúmenes ONTAP convertidos.
3. Genera un informe con detalles sobre el número de archivos con huellas digitales coincidentes y no coincidentes, así como el motivo de la discrepancia.

> - La operación de verificación de cadena de custodia solo se admite en volúmenes SnapLock de lectura y escritura que tienen nombres de archivos con caracteres ASCII.
> - Esta operación puede tardar una cantidad de tiempo considerable en función del número de archivos de los volúmenes de SnapLock de 7-Mode.

Pasos posteriores a la transición

Una vez que la fase de transición del almacenamiento se haya completado correctamente y la transición se haya completado, debe realizar algunas tareas manuales posteriores a la transición:

1. Realice los pasos necesarios para configurar las funciones que no se realizaron la transición o que se realizaron la transición parcialmente, como se indica en el informe de comprobaciones previas.

   Por ejemplo, IPv6 y FPolicy deben configurarse manualmente después de la transición.

2. Para la transición SAN, vuelva a configurar los hosts.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

3. Asegurarse de que la SVM está lista para servir datos a los clientes; para ello, se comprueban lo siguiente:
   - Los volúmenes en la SVM están en línea y de lectura/escritura.
   - Las direcciones IP están activas y accesibles en la SVM.
4. Redirija el acceso de los clientes a los volúmenes ONTAP.

Información relacionada

Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode

Cómo realiza la transición de volúmenes en una relación de SnapMirror

Si desea realizar la transición de los volúmenes de 7-Mode que se encuentran en una relación de SnapMirror, primero se debe realizar la transición de los volúmenes secundarios. A continuación, se establece una relación de SnapMirror para volúmenes entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP.

Después de trasladar los volúmenes primarios, la herramienta 7-Mode Transition Tool establece una relación de SnapMirror para volúmenes entre los volúmenes primarios y secundarios de ONTAP.

> La herramienta de transición de 7-Mode no realiza automáticamente la transición de los volúmenes de cumplimiento de SnapLock que se encuentran en una relación de SnapMirror. Todos los volúmenes de SnapLock Compliance que se encuentren en una relación de SnapMirror deben realizar la transición como volúmenes independientes. Una vez que se realiza la transición de los volúmenes primario y secundario de SnapLock Compliance a ONTAP, debe realizar manualmente la operación de resincronización de SnapMirror entre estos volúmenes.

Puede realizar las comprobaciones previas, la copia básica, las transferencias incrementales y aplicar la configuración (transición previa) en los proyectos secundarios y primarios simultáneamente; sin embargo, la transición del almacenamiento del proyecto secundario debe realizarse primero.

Fase de preparación

En esta fase, se seleccionan el sistema 7-Mode, el clúster, los volúmenes y las direcciones IP. La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Añade información de volumen y sistema de almacenamiento de 7-Mode
2. Recopila información sobre los volúmenes de origen de 7-Mode y las relaciones de SnapMirror:
   - Para realizar la transición de un volumen secundario, recopile información sobre el sistema primario 7-Mode
   - Para la transición de un volumen primario, se recoge información sobre el sistema secundario de 7-Mode
3. Realiza las comprobaciones previas de la transición
4. Añade información sobre el clúster, la SVM y el agregado
5. Recopila direcciones IP que se deben configurar en la SVM:
   - Selección de las direcciones IP existentes en el sistema 7-Mode
   - Especifique las nuevas direcciones IP que se deben configurar en la SVM

   > La herramienta no admite la transición de LIF de iSCSI y FC (SAN). Antes de la transición, debe configurar manualmente las LIF SAN en la SVM.

6. Crea los programas de copia de datos para transferencias iniciales e incrementales.
7. Si el proyecto contiene volúmenes SnapLock, recopila información sobre los volúmenes SnapLock de lectura y escritura para los que se requiere verificación de cadena de custodia y detalles sobre el volumen ONTAP que almacena los datos de huellas digitales generados durante la operación de verificación de cadena de custodia.

   > La verificación de la cadena de custodia SnapLock solo se admite para volúmenes de SnapLock de 7-Mode de lectura/escritura. No se admite para volúmenes de solo lectura. No se admite la verificación de la cadena de custodia SnapLock en los volúmenes SnapLock que contienen archivos con nombres que no son ASCII.

8. Planifica la transición de la configuración seleccionando las configuraciones de 7-Mode que deben realizarse la transición a la SVM de destino y los volúmenes de destino.

No es necesario modificar los objetos (volúmenes, direcciones IP, información del sistema, etc.) de la controladora después de corregir los errores y advertencias que se notifican en las comprobaciones previas.

Fase de copia de datos

En esta fase, los datos de los volúmenes 7-Mode se copian a los volúmenes ONTAP. La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Crea los volúmenes ONTAP con acceso de solo lectura
2. Configure una relación entre iguales entre el sistema 7-Mode y la SVM
3. Establece una relación de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP
4. Completa la transferencia de datos inicial según las entradas de la programación
5. Realiza actualizaciones programadas de copias de datos de SnapMirror en los volúmenes de ONTAP

Aplicar la fase de configuración (previa)

Es una práctica recomendada ejecutar **aplicar configuración** unos días o semanas antes del plazo de transposición planificado. Estas comprobaciones previas le permiten disponer de suficiente tiempo para verificar que todas las configuraciones se aplican correctamente y si es necesario realizar cambios.

En esta fase, se copian las configuraciones de los volúmenes de 7-Mode a los volúmenes de ONTAP.

Existen dos modos para la fase aplicar configuración (precutover): La lectura/escritura previa y la lectura/escritura previa.

El modo de lectura/escritura previa no se admite cuando el proyecto contiene lo siguiente:

- Los volúmenes SAN y el clúster de destino ejecutan Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior

  En este caso, las siguientes configuraciones no se aplican en la fase Apply Configuration (transición previa), sino que se aplican durante la fase de transposición:

  - Configuraciones SAN
  - Configuraciones de programaciones de Snapshot
- Volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock

  Si el proyecto contiene volúmenes de cumplimiento de SnapLock, las configuraciones de la programación de Snapshot no se aplican en la fase Apply Configuration (creación previa). En su lugar, estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

  Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock.

Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y desea ejecutar la operación Apply Configuration (creación previa) en el modo de lectura/escritura para volúmenes NAS, debe crear proyectos independientes para los volúmenes NAS y SAN. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura aplicar configuración (previa) no es compatible si tiene volúmenes SAN en el proyecto.

Si el proyecto contiene volúmenes de SnapLock Compliance y desea ejecutar la operación Apply Configuration (creación previa) en modo de lectura/escritura para volúmenes que no sean de SnapLock Compliance, debe crear proyectos independientes para volúmenes de SnapLock Compliance y que no sean de SnapLock Compliance. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura aplicar configuración (previa) no es compatible si tiene volúmenes de SnapLock Compliance en el proyecto.

La herramienta realiza los siguientes pasos en el **modo de sólo lectura previa**:

1. Realiza una actualización incremental de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP
2. Rompe la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes de ONTAP

> Para los volúmenes de cumplimiento normativo de SnapLock, la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP no se rompe. Esto se debe a que la operación de resincronización de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y ONTAP no es compatible con los volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock.

3. Recopila configuraciones de volúmenes de 7-Mode y aplica las configuraciones a los volúmenes de ONTAP y SVM
4. Configura las LIF de datos en la SVM:
   - Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en la SVM en estado administrativo inactivo.
   - Se crean nuevas direcciones IP en la SVM con el estado administrativo up.
5. Vuelve a sincronizar la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes ONTAP

Los siguientes pasos se realizan en el **modo de lectura/escritura previa**:

1. Realiza una actualización incremental de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP
2. Rompe la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes de ONTAP
3. Recopila configuraciones de volúmenes de 7-Mode y aplica las configuraciones a los volúmenes de ONTAP y SVM
4. Configura las LIF de datos en la SVM:
   - Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en la SVM en estado administrativo inactivo.
   - Se crean nuevas direcciones IP en la SVM con el estado administrativo up.
5. Prueba el acceso a los datos de lectura/escritura en ONTAP Volumes durante las pruebas de aplicación de configuración (previa)

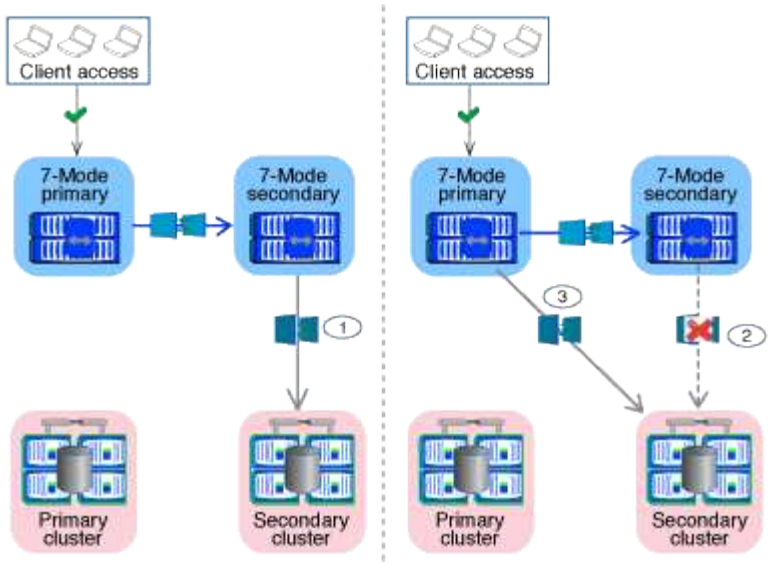
   Después de aplicar la configuración, estos volúmenes ONTAP estarán disponibles para el acceso de lectura/escritura. Después de aplicar la configuración, los volúmenes ONTAP están disponibles para el acceso de lectura/escritura para que se pueda probar el acceso a los datos de lectura/escritura en estos volúmenes durante la prueba de aplicar configuración (previa).

6. Manual: Verificación de las configuraciones y el acceso a los datos en ONTAP
7. Manual: Finalizar la prueba

   Los volúmenes ONTAP se resincronizan.

Fase de transición del almacenamiento (volúmenes secundarios)

En la siguiente ilustración, se muestra la transición de un volumen secundario:



Fase	Pasos
Transición del almacenamiento (volúmenes secundarios)	1. La transición de los volúmenes secundarios 2. Separación y eliminación de la relación de SnapMirror entre los volúmenes secundarios 3. Establecer una relación de recuperación ante desastres entre los volúmenes primario de 7-Mode y secundario de ONTAP

La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Opcional: Realiza una actualización de SnapMirror bajo demanda en los volúmenes secundarios de ONTAP
2. Manual: Desconexión del acceso del cliente, si es necesario
3. Realiza una actualización final de SnapMirror desde el volumen secundario de 7-Mode al volumen secundario de ONTAP
4. Rompe y elimina la relación de SnapMirror entre el volumen secundario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP, y hace que los volúmenes de destino sean de lectura/escritura
5. Aplica la configuración de Snapshot schedules, si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.0 o 8.3.1 y el proyecto contiene volúmenes DE SAN
6. Aplica configuraciones SAN, si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior

> Todos los iGroups necesarios se crean durante esta operación. En los volúmenes secundarios, no se admite la asignación de LUN a iGroups durante la operación de transposición. Debe asignar manualmente las LUN secundarias después de completar la operación de transición de almacenamiento de los volúmenes primarios. Sin embargo, para los volúmenes independientes incluidos en el proyecto secundario, se asignan LUN a los iGroups durante esta operación.

7. Aplica configuraciones de cuotas, si las hubiera
8. Establece una relación de SnapMirror entre los volúmenes en el sistema primario 7-Mode y los volúmenes secundarios ONTAP

La programación de SnapMirror que se usa para actualizar las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de 7-Mode se aplica a las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP.

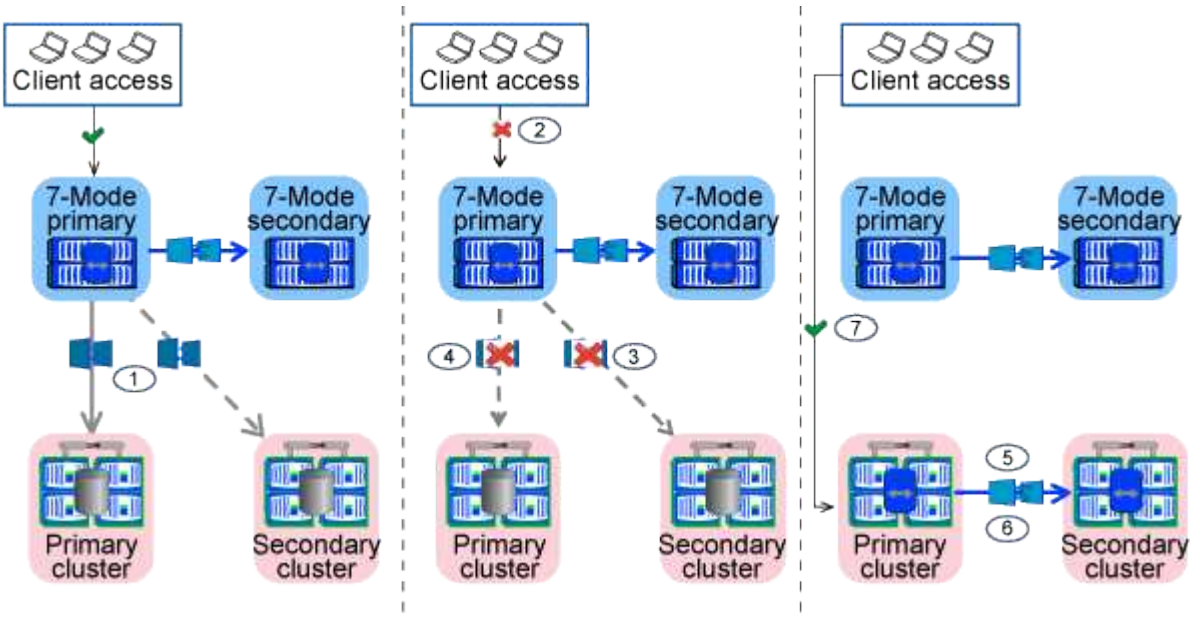
9. Elimina las direcciones IP de 7-Mode existentes seleccionadas para la transición del sistema 7-Mode y cambia el estado de las LIF de datos en la SVM al estado administrativo

> La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF DE SAN.

10. Opcional: Desconectar los volúmenes de 7-Mode

Fase de transición del almacenamiento (volúmenes primarios)

En la siguiente ilustración, se muestra la transición de un volumen primario:



Fase	Pasos
Transición del almacenamiento (volúmenes primarios)	1. Para cambiar los volúmenes primarios 2. Desconexión de clientes del sistema 7-Mode (transición del almacenamiento) 3. Separación y eliminación de la relación de recuperación ante desastres entre ONTAP los volúmenes primario y secundario de 7-Mode 4. Separación y eliminación de la relación de SnapMirror entre los volúmenes principales 5. Configurar una relación entre iguales de SVM entre los volúmenes primario y secundario de ONTAP 6. Volver a sincronizar la relación de SnapMirror entre volúmenes de ONTAP 7. Habilitar el acceso de los clientes a volúmenes de ONTAP

La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Opcional: Realiza una actualización de SnapMirror bajo demanda en los volúmenes secundarios de ONTAP
2. Manual: Desconexión del acceso del cliente desde el sistema 7-Mode
3. Realiza una actualización incremental final desde el volumen primario de 7-Mode y el volumen primario de ONTAP
4. Rompe y elimina la relación de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen primario de ONTAP, y hace que los volúmenes de destino sean de lectura/escritura
5. Aplica la configuración de programaciones de Snapshot si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.0 o 8.3.1 y el proyecto contiene volúmenes DE SAN
6. Aplica configuraciones SAN, si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior
7. Aplica configuraciones de cuotas, si las hubiera
8. Rompe y elimina la relación de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP
9. Configurar relaciones entre iguales de clústeres y relaciones entre iguales de SVM entre los clústeres primario y secundario
10. Configuración de una relación de SnapMirror entre los volúmenes de ONTAP primario y secundario
11. Vuelve a sincronizar la relación de SnapMirror entre los volúmenes ONTAP
12. Elimina las direcciones IP de 7-Mode existentes seleccionadas para la transición del sistema 7-Mode y cambia el estado de las LIF de datos de la SVM principal a la instancia de administración

    La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF DE SAN.

13. Opcional: Desconectar los volúmenes de 7-Mode

Proceso de verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock

Realice la operación de verificación de la cadena de custodia.

1. Enumera todos los archivos WORM de volúmenes 7-Mode
2. Calcula la huella de cada archivo WORM en los volúmenes de 7-Mode (enumerados en el paso anterior) y calcula la huella digital del archivo WORM correspondiente en los volúmenes ONTAP convertidos.
3. Genera un informe con detalles sobre el número de archivos con huellas digitales coincidentes y no coincidentes, así como el motivo de la discrepancia

- La operación de verificación de cadena de custodia solo se admite en volúmenes SnapLock de lectura y escritura que tienen nombres de archivos con caracteres ASCII.
- Esta operación puede tardar bastante tiempo en función del número de archivos en los volúmenes de SnapLock de 7-Mode.

Pasos posteriores a la transición

Una vez que la fase de transición se haya completado correctamente y la transición se haya completado, debe realizar las siguientes tareas posteriores a la transición:

1. Realice los pasos manuales para realizar las funciones de transición que estaban disponibles en el

sistema 7-Mode, pero la herramienta no realizó la transición automática al SVM.

2. Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior, debe asignar manualmente los LUN secundarios.
3. Para las transiciones SAN, vuelva a configurar manualmente los hosts.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

4. Asegurarse de que la SVM está lista para servir datos a los clientes; para ello, se comprueban lo siguiente:
   - Los volúmenes en la SVM están en línea y de lectura/escritura.
   - Las direcciones IP incluidas en la transición están activas y accesibles en la SVM.
5. Redirija el acceso de los clientes a los volúmenes ONTAP.

Información relacionada

Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode

Preparación para la transición basada en copias

Antes de iniciar una operación de copia de datos de 7-Mode a ONTAP, debe comprender los requisitos y las restricciones para la migración y completar determinadas tareas en el sistema 7-Mode y el clúster.

Antes de la transición, debe asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Es necesario acceder a los sistemas 7-Mode y ONTAP desde el host en el que se ha instalado la herramienta.
- Los sistemas 7-Mode deben ejecutar las versiones de Data ONTAP compatibles.
- La licencia de SnapMirror debe estar activada en el sistema 7-Mode.
- Si existen licencias de funciones necesarias en el sistema 7-Mode, se deben instalar en el clúster.
- Es necesario configurar el servidor NTP y sincronizar la hora en todo el sistema 7-Mode y en el clúster.
- Deben completarse todas las tareas preparatorias del sistema de 7-Mode.
- Deben completarse todas las tareas preparatorias del grupo.

Información relacionada

Lista de comprobación para la preparación de la transición

"Funciones de 7MTT v2.0/Data ONTAP convertido"

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Requisitos para la transición basada en copias

Debe tener en cuenta los requisitos de versión de ONTAP, los requisitos de licencia y los requisitos de la herramienta de transición de 7-Mode para realizar la transición basada en copias.

- **Sistemas fuente Data ONTAP 7-Mode**

Para obtener una lista de las versiones de 7-Mode compatibles con la migración de 7-Mode Transition Tool, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

- **Sistemas de destino ONTAP**

  Las transiciones basadas en copias son compatibles con estas versiones de destino de ONTAP.

Si el destino de la transición se está ejecutando …	Debe utilizar esta versión de 7-Mode Transition Tool…
ONTAP 9.10.1, ONTAP 9.11.1 o una versión compatible con versiones anteriores	3.5.0
ONTAP 9.9.1 o una versión compatible anterior	3.4.0
ONTAP 9.8 o una versión compatible anterior	3.3.3
ONTAP 9.7P2 o posterior versión 9.7 P. No se admiten versiones anteriores de 9.7.	3.3.2
Versión ONTAP 9.6P7 o posterior de 9.6 P. No se admiten versiones anteriores de 9.6.	3.3.2
ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9	3.3.2 o 3.3.1
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 o versiones posteriores de 8.x.	3.3.2 o 3.3.1

- **Requisitos de licencia**

  SnapMirror debe tener una licencia en el sistema de almacenamiento 7-Mode. Si el sistema 7-Mode no tiene una licencia de SnapMirror, puede obtener una licencia temporal de SnapMirror para realizar la transición del representante de ventas.

  Si es necesario realizar una verificación de la cadena de custodia, debe tener licencia para SnapLock en el clúster de destino.

- **Servicio 7-Mode Transition Tool**

  Para que los programas de copias de datos se apliquen, el servicio 7-Mode Transition Tool debe estar siempre activo y en ejecución en el sistema Windows o Linux en el que se ha instalado la herramienta. Sin embargo, no requiere que la interfaz web esté activa o abierta para que los horarios surtan efecto. Puede cerrar la interfaz web y volver a iniciar sesión cuando sea necesario.

- **Requisitos de almacenamiento, host y versión de switch FC para la evaluación de transición**

  Para obtener una lista de las versiones de 7-Mode, los hosts y los switches FC que son compatibles para

su evaluación con 7-Mode Transition Tool, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Requisitos de puertos para la comunicación con la herramienta 7-Mode Transition Tool

La herramienta de transición de 7-Mode se comunica con el sistema de 7-Mode y el clúster a través de ciertos puertos. Debe asegurarse de que estos puertos en el sistema 7-Mode y el clúster estén abiertos para permitir la comunicación con la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Puertos que deben estar abiertos en los sistemas 7-Mode

La herramienta de transición de 7-Mode se comunica con los sistemas de 7-Mode mediante HTTPS en el puerto 443.

El clúster necesita los siguientes puertos para comunicarse con los sistemas de 7-Mode para la replicación de SnapMirror:

- 10565 TCP
- 10566 TCP
- 10567 TCP
- 10568 TCP
- 10569 TCP
- 10670 TCP

Puertos que deben estar abiertos en el clúster

La herramienta de transición de 7-Mode se comunica con el clúster mediante HTTPS en el puerto 443.

Los sistemas 7-Mode necesitan los puertos siguientes para comunicarse con el clúster para la replicación de SnapMirror:

- 10565 TCP
- 10566 TCP
- 10567 TCP
- 10568 TCP
- 10569 TCP
- 10670 TCP
- 11105 TCP

Además, la herramienta de transición de 7-Mode realiza una operación de ping desde las LIF de interconexión de clústeres hasta la dirección IP de copia de datos del sistema de 7-Mode para verificar la accesibilidad.

Puertos que deben estar abiertos en la herramienta 7-Mode Transition Tool

El puerto 8444 de la herramienta 7-Mode Transition Tool debe estar abierto para la interfaz web.

Para realizar la transición de grupos de redes y usuarios y grupos locales CIFS, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- El puerto 8088 de la herramienta de transición de 7-Mode debe estar disponible.

  Para una alternativa al puerto 8088, debe cambiar el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` Archivo del directorio de instalación de 7-Mode Transition Tool.

  > Debe reiniciar el servicio 7-Mode Transition Tool después de cambiar el puerto en el archivo de configuración.

- Cada nodo del clúster debe tener al menos un LIF de datos configurado para la SVM de destino.
- Todos los LIF de datos de SVM deben poder comunicarse con el puerto 8088 de 7-Mode Transition Tool o con el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` archivo.

  > Debe comprobar que los firewalls no bloquean este tráfico.

Restricciones para la transición

Debe estar al tanto de ciertas restricciones para realizar la transición de algunos volúmenes y configuraciones de 7-Mode.

- Ningún volumen dentro del mismo proyecto puede retarse hasta que todos los volúmenes del mismo proyecto hayan completado sus transferencias iniciales.
- Si desea realizar la transición de los volúmenes primario y secundario de 7-Mode cuando el origen y el destino de 7-Mode ejecutan Data ONTAP 7.3.x o 8.0.x, debe empezar a mover el volumen secundario de 7-Mode solo si no hay actualizaciones de datos del volumen primario de 7-Mode al volumen secundario de 7-Mode.

  Verifique que las programaciones de actualización de datos del volumen primario de 7-Mode al volumen secundario de 7-Mode no entren en conflicto con las programaciones del volumen secundario de 7-Mode al volumen secundario de ONTAP.

- No debe iniciar una transición mientras los agregados en el sistema de 7-Mode o el clúster se estén actualizando de 32 bits a 64 bits; de lo contrario, se producirá un error en la transición.
- La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de un volumen con un qtree que es el destino de una relación de SnapMirror para qtrees.

  La relación de SnapMirror para qtrees debe romperse antes de que pueda migrar el volumen.

- No se puede realizar la transición de una relación de SnapMirror con fanout (un volumen primario que se encuentra en relaciones de SnapMirror con más de un volumen secundario en distintas controladoras) mediante la interfaz web de 7-Mode Transition Tool.

  Para realizar la transición de las relaciones de SnapMirror en una configuración de fanout, debe utilizar la CLI de 7-Mode Transition Tool. Debe crear proyectos independientes para cada volumen secundario, completar la transición de los proyectos secundarios y, a continuación, crear y completar la transición del volumen primario.

- No puede realizar la transición de volúmenes de distintas unidades vFiler o de distintas controladoras de 7-Mode a la misma SVM al mismo tiempo.

Debe completar la transición de volúmenes desde una unidad vFiler o una controladora de 7-Mode determinadas antes de poder iniciar la transición de los volúmenes desde otra unidad vFiler o una controladora de 7-Mode.

- La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de una unidad vFiler como una única entidad.

  Sin embargo, puede realizar la transición de todos los volúmenes de una unidad vFiler seleccionándolos como parte de uno o más proyectos.

- La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición del volumen raíz de una unidad vFiler si el volumen raíz se basa en un qtree que pertenece a la unidad vFiler predeterminada.
- La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de un volumen con un qtree si el volumen y el qtree son propiedad de diferentes unidades vFiler.

  Con la transición de este volumen, el qtree pasa a ser inaccesible.

La operación de comprobaciones previas muestra información sobre algunas de estas restricciones.

Preparar el sistema de 7-Mode para la transición

Antes de iniciar una transición, debe completar ciertas tareas en el sistema 7-Mode, como añadir la licencia de SnapMirror, habilitar el sistema 7-Mode para comunicarse con el clúster de destino y habilitar TLS.

Todos los volúmenes de 7-Mode que desea realizar la transición deben estar en línea.

Pasos

1. Añada y habilite la licencia de SnapMirror en el sistema 7-Mode:

   a. Añada la licencia de SnapMirror en el sistema 7-Mode:

   `license add license_code`

   `license_code` es el código de licencia que ha adquirido.

   a. Active la funcionalidad SnapMirror:
   `options snapmirror.enable on`

2. Configure el sistema 7-Mode y el clúster de destino para que se comuniquen entre sí mediante la selección de una de las siguientes opciones:
   - Ajuste la `snapmirror.access` opción para todos.
   - Configure el valor de `snapmirror.access` Opción para las direcciones IP de todas las LIF de interconexión de clústeres del clúster.
   - Si la `snapmirror.access` la opción es `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `off`, Agregue el nombre de la SVM al `/etc/snapmirror.allow` archivo.
   - Si la `snapmirror.access` la opción es `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `on`, Agregue las direcciones IP de las LIF de interconexión de clústeres al `/etc/snapmirror.allow` archivo.
3. Si la función HTTPS no está habilitada en el sistema de almacenamiento, habilite HTTPS:

```
options httpd.admin.ssl.enable on
```

De forma predeterminada, HTTPS está habilitado.

4. Habilite TLS en los sistemas de almacenamiento de 7-Mode para permitir que la herramienta de transición de 7-Mode se comunique con los sistemas de 7-Mode:

   a. Si SSL no está activado en el sistema de almacenamiento, configure e inicie SSL:

      ```
      secureadmin setup ssl
      ```

      De manera predeterminada, SSL se configura para los sistemas de almacenamiento. Si anteriormente se ha configurado SSL para el sistema de almacenamiento, se le preguntará si desea continuar. Puede salir de la configuración SSL si no desea realizar ningún cambio.

   b. Habilitar SSL:

      ```
      options ssl.enable on
      ```

      Esta opción debe estar habilitada para permitir la comunicación con TLS.

   c. Habilitar TLS:

      ```
      options tls.enable on
      ```

   d. Deshabilite SSLv2 y SSLv3 en el sistema 7-Mode:

      ```
      options ssl.v2.enable off
      ```

      ```
      options ssl.v3.enable off
      ```

      La herramienta de transición de 7-Mode utiliza los protocolos TLS o SSL para la comunicación con los sistemas de almacenamiento de 7-Mode. La herramienta se comunica con el sistema de almacenamiento mediante el protocolo TLS si TLS está habilitado en el sistema de almacenamiento. Si TLS está desactivado y SSLv3 está activado en un sistema de almacenamiento, la herramienta utiliza SSLv3 para comunicarse con el sistema de almacenamiento.

   + IMPORTANTE: La mejor práctica es habilitar TLS y deshabilitar SSLv2 y SSLv3 para evitar vulnerabilidades de seguridad.

5. Según la versión Data ONTAP del sistema 7-Mode, realice los siguientes pasos:

   a. Permita el tráfico de SnapMirror en todas las interfaces:

      ```
      options interface.blocked.snapmirror ""
      ```

   b. Si ejecuta Data ONTAP versión 7.3.7, 8.0.3 o 8.1 y utiliza la dirección IP de la interfaz e0M como la dirección IP de gestión para interactuar con la herramienta de transición de 7-Mode, permita el tráfico de datos en la interfaz e0M:

      ```
      options interface.blocked.mgmt_data_traffic off
      ```

6. Si ha establecido las opciones I2P, Read reasignaciones o NVFAIL en el volumen, realice los siguientes pasos:

a. Compruebe que otras operaciones no se ven afectadas si estas opciones están deshabilitadas.
b. Desactive las opciones:

```
vol options vol_name no_i2p off

vol options vol_name read_realloc off
```

```
vol options vol_name nvfail off
```

Preparación de la red para la transición

Es necesario preparar la red de datos del clúster para la transición mediante la creación de puertos lógicos (VLAN y grupos de interfaces).

Es necesario configurar el servidor NTP y sincronizar la hora en todos los sistemas de 7-Mode y en el clúster.

Pasos

1. Cree VLAN o grupos de interfaces en los nodos del clúster de destino, si es necesario:

   ```
   network port vlan create
   ```

   o.

   ```
   network port ifgrp create
   ```

   Para proporcionar conectividad de red después de la transición, debe realizar la transición de las direcciones IP de 7-Mode a una topología de red similar en ONTAP. Por ejemplo, si las direcciones IP de 7-Mode se configuran en puertos físicos, se deben realizar la transición de las direcciones IP a los puertos físicos correspondientes en ONTAP. Del mismo modo, las direcciones IP configuradas en los puertos VLAN o los grupos de interfaces se deberían cambiar a puertos VLAN o grupos de interfaces adecuados en ONTAP.

2. Si desea SVM en el espacio IP no predeterminado, cree los espacios IP necesarios:

   ```
   network ipspace create
   ```

   Las direcciones IP de 7-Mode o las nuevas LIF seleccionadas para la transición se crean en el espacio IP de la SVM asignada.

   > Las direcciones IPv6 no se pueden cambiar y se deben configurar manualmente tras la transición.

Información relacionada

"Gestión de redes y LIF"

Consideraciones sobre la transición de direcciones IP de 7-Mode

Debe tener en cuenta ciertas consideraciones al realizar la transición de direcciones IP de 7-Mode a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) en ONTAP.

- Puede realizar la transición de las direcciones IP existentes de 7-Mode o especificar nuevas direcciones IP que se deben configurar en la SVM mediante la herramienta 7-Mode Transition Tool.
  - Las direcciones IP de 7-Mode existentes se crean en la SVM en la administración `down` estado en la fase aplicar configuración (precutover).
  - Las nuevas direcciones IP se crean en la SVM administrativa `up` estado en la fase aplicar configuración (precutover).
- Las direcciones IPv6 no pueden realizar la transición y se deben configurar manualmente después de la transición.
- Los LIF de iSCSI y FC no se realizan la transición y se deben configurar manualmente después de la transición.

Preparar el clúster para la transición

Antes de la transición, debe asegurarse de que el clúster cumpla requisitos, como permitir HTTPS, configurar las LIF entre clústeres y verificar la conectividad de red para la transición.

- El clúster y la SVM ya deben estar configurados.

  "Configuración de software"

  La SVM de destino no debe estar en una relación de recuperación ante desastres de SVM.

- El clúster debe estar en buen estado y ninguno de los nodos debe estar en modo de toma de control.
- Los agregados objetivo que contendrán los volúmenes transferidos deben tener una política SFO.
- Los agregados deben estar en nodos que no hayan alcanzado el límite máximo de volumen.
- Si desea realizar la transición de los volúmenes de un agregado de 32 bits de un sistema 7-Mode a un agregado de 64 bits de un clúster de Data ONTAP 8.2.x, debe haber proporcionado un 5 % de espacio adicional en el agregado de destino.

  Se necesita espacio adicional para actualizar el volumen que ha realizado la transición a su formato de 64 bits.

  "Gestión de discos y agregados"

- Para establecer una relación entre iguales de SVM durante la transición de una relación de SnapMirror de volumen, se deben cumplir las siguientes condiciones:
  - El clúster secundario no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM principal.
  - El clúster principal no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM secundaria.
  - El nombre del sistema 7-Mode de origen no debe entrar en conflicto con ninguna de las SVM o SVM locales que ya tienen una relación entre iguales.

No debe actualizar el clúster a una versión de ONTAP diferente durante la transición.

> Puede actualizar el clúster a una versión de revisión de la misma versión de ONTAP, si es necesario.

Pasos

1. Desde un host de administración, compruebe que es posible acceder al clúster mediante la LIF de gestión del clúster:

   ssh *username@cluster_mgmt_IP*

2. Habilite SSLv3 o FIPS en el clúster:

Si desea habilitar…	Introduzca…
SSLv3	**system services web modify -sslv3 -enabled true**
Cumplimiento de la normativa FIPS 140-2-2	**system services web modify -ssl-fips -enabled true**

   Cuando el cumplimiento de la normativa FIPS 140-2 está habilitado, SSLv3 está deshabilitado. ONTAP le impide habilitar SSLv3 cuando el cumplimiento de la normativa FIPS 140-2 está habilitado. Si habilita FIPS 140-2 y lo deshabilita posteriormente, SSLv3 permanecerá deshabilitado.

   La mejor práctica es habilitar FIPS debido a las vulnerabilidades de seguridad en SSLv3.

3. Compruebe que HTTPS está permitido en la LIF de gestión del clúster:

   a. Vea la política de firewall para la LIF de administración del clúster:

      network interface show -vserver *svm_name* -lif *cluster_mgmt_lif* -fields firewall-policy

      ```
      cluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif
      cluster_mgmt -fields firewall-policy
      vserver lif          firewall-policy
      ------- ------------ ---------------
      cluster1  cluster_mgmt mgmt
      ```

   b. Compruebe que la política de firewall asociada con la LIF de gestión del clúster permite el acceso HTTPS:

      system services firewall policy show -policy mgmt

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
mgmt
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 https      allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 telnet     deny   0.0.0.0/0, ::/0
9 entries were displayed.
```

"Administración del sistema"

4. Cree una LIF de interconexión de clústeres en cada nodo del clúster para la comunicación entre el clúster y el sistema 7-Mode:

   a. **network interface create -vserver *svm_name* -lif *intercluster_lif* -role intercluster -home-node *home_node* -home-port *home_port* -address *ip_address* -netmask *netmask***

   ```
   cluster1::> network interface create -vserver cluster1-01 -lif
   intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
   e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
   ```

   b. Cree una ruta estática.

Si va a realizar la transición a…	Ejecute este comando…
ONTAP 9.5 o anterior o Clustered Data ONTAP 8.3.x	crear ruta de red `cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway 10.61.208.1`

Si va a realizar la transición a…	Ejecute este comando…
Clustered Data ONTAP 8.2.x.	creación de rutas de grupos de enrutamiento de red `cluster1::> network routing-groups route create -vserver cluster1-01 -routing-group i192.0.0.0/18 -destination 0.0.0.0/0 - gateway 192.0.2.129`

c. Compruebe que puede usar la LIF entre clústeres para hacer ping al sistema 7-Mode:

network ping -lif *intercluster_lif* -vserver *svm_name* -destination *remote_inetaddress*

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

Para la multivía, debe tener dos LIF de interconexión de clústeres en cada nodo.

"Gestión de redes y LIF"

Preparación de agregados y volúmenes de 7-Mode para la transición

Antes de la transición, debe asegurarse de que los agregados y los volúmenes de 7-Mode cumplen los requisitos para la transición y deben realizar algunos pasos manuales antes de la transición. Por ejemplo, algunos tipos de volúmenes no pueden trasladarse y deben eliminarse todos los datos de 32 bits de los sistemas 7-Mode antes de la transición.

Restricciones para la transición de volúmenes de 7-Mode

Debe estar al tanto de ciertas restricciones para realizar la transición de los volúmenes de 7-Mode. Algunas de las restricciones se deben a funciones que no son compatibles con ONTAP. En algunas restricciones, puede realizar una acción correctiva que le permite continuar con la transición.

Tipos de volúmenes

Los siguientes tipos de volúmenes no son compatibles para la transición:

- Volúmenes tradicionales

  Se pueden utilizar métodos de transición basados en hosts para realizar la transición de volúmenes

tradicionales.

"Informe técnico de NetApp 4052: Transición correcta a Clustered Data ONTAP (Data ONTAP 8.2.x y 8.3)"

- Volúmenes de FlexCache

estados del volumen

La transición se bloquea si alguno de los volúmenes de 7-Mode seleccionados para la transición se encuentra en uno de los siguientes estados:

- Sin conexión
- Restringida
- Incoherente (`wafl inconsistent`)

Volumen con qtrees que pertenecen a una unidad vFiler diferente

No puede realizar la transición de volúmenes con qtrees, donde los qtrees son propiedad de una unidad vFiler diferente a la del volumen. Antes de la transición, debe asegurarse de que cada volumen y todos sus qtrees pertenecen a la misma unidad vFiler realizando una de las siguientes acciones:

- Mueva los qtrees a la unidad vFiler a la que pertenece el volumen.
- Elimine los qtrees.

Configuración de traducción de inodo a ruta principal

Las traducciones del nombre de ruta del nodo de información al principal deben estar habilitadas en cada volumen. Puede activar las traducciones del elemento principal al nombre de ruta desactivando `no_i2p` opción:

```
vol options vol_name no_i2p off
```

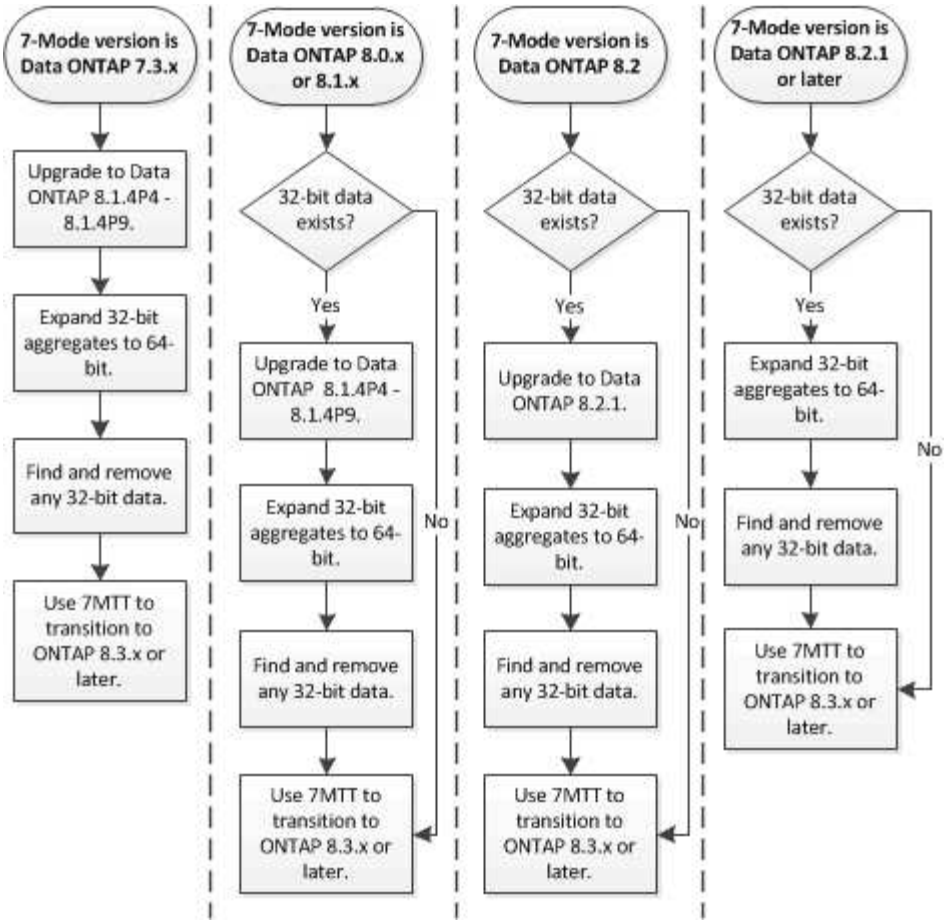
No tiene que esperar a que termine la exploración i2p y puede continuar con la preparación para la transición.

Preparar la transición a ONTAP 8.3 y versiones compatibles con versiones posteriores

ONTAP 8.3 y versiones posteriores no admiten agregados, volúmenes y copias Snapshot de 32 bits. Por tanto, debe ampliar los agregados de 32 bits a 64 bits y, a continuación, buscar y eliminar cualquier volumen de 32 bits y las copias Snapshot del sistema 7-Mode antes de la transición. Dado que todas las versiones de 7-Mode no admiten la capacidad de expandir los agregados de 32 bits y eliminar volúmenes de 32 bits y copias Snapshot, puede que tenga que actualizar el sistema de 7-Mode antes de la transición.

> Clustered Data ONTAP 8.2.x admite agregados, volúmenes y copias Snapshot de 32 bits. Por lo tanto, es posible realizar la transición de datos de 32 bits del sistema 7-Mode a un clúster de destino que ejecute Data ONTAP 8.2.x. Sin embargo, después de la transición, si el clúster de destino debe actualizarse a ONTAP 8.3 o una versión posterior , debe actualizar todos los datos de 32 bits existentes en el clúster de destino al formato de 64 bits antes de actualizar la versión ONTAP del clúster de destino.

Debe usar el siguiente flujo de trabajo para decidir si es necesario realizar una actualización antes de la transición.



Información relacionada

"Informe técnico de NetApp 3978: Ampliación in situ de agregados de 32 bits a información general y prácticas recomendadas de 64 bits"

Ampliación de un agregado al formato de 64 bits

Si su sistema contiene agregados de 32 bits, debe ampliarlos al formato de 64 bits del sistema de 7-Mode *before* haciendo la transición a Data ONTAP 8.3 o versiones posteriores, ya que estas versiones de Data ONTAP no admiten el formato de 32 bits.

- Si el agregado contiene volúmenes de destino para una relación de SnapMirror con un volumen de origen de 32 bits, el agregado que contiene el volumen de origen debe ampliarse antes de expandir el agregado que contiene el volumen de destino.

En el caso de los volúmenes de una relación de SnapMirror, el volumen de destino hereda el formato del volumen de origen mientras el reflejo está intacto. Si el agregado que va a ampliar contiene un volumen de destino cuyo origen es un volumen de 32 bits y la duplicación se puede romper antes de expandir el agregado, el volumen de destino se amplía al formato de 64 bits. Sin embargo, si el reflejo vuelve a establecer y el volumen de origen sigue siendo de 32 bits, el volumen de destino vuelve al formato de 32 bits. Por este motivo, debe expandir el agregado que contiene el volumen de origen antes de restablecer la relación de SnapMirror si desea expandir los volúmenes de 32 bits del agregado al formato de 64 bits.

Pasos

1. Entre en el modo de privilegio avanzado:

```
priv set advanced
```

2. Inicie la expansión:

```
aggr 64bit-upgrade start aggr_name
```

3. Ejecute la acción adecuada:

Si el comando…	Realice lo siguiente…
Se inicia correctamente	Continúe con el próximo paso.
Indica que uno o varios volúmenes no se pudieron expandir porque no tenían espacio suficiente	Vuelva a intentar el comando, añadiendo el `grow-all` opción.
Indica que no se pudo completar la expansión por algún otro motivo	Realice la acción adecuada, según el problema descrito en el mensaje de error.

4. Mostrar el estado de la expansión:

```
aggr 64bit-upgrade status aggr_name
```

   Se muestra el estado actual de la expansión. Cuando el mensaje indica que no hay ninguna actualización en curso, la ampliación se ha completado.

5. Confirme que todos los volúmenes del agregado tienen un formato de 64 bits:

```
aggr 64bit-upgrade status aggr_name -all
```

6. Volver al modo de privilegio administrativo:

```
priv set admin
```

El agregado se amplía al formato de 64 bits. Sin embargo, incluso si todos los volúmenes se amplían, se pueden conservar algunas copias Snapshot de 32 bits. La presencia de copias Snapshot de 32 bits en los volúmenes de origen impide que se actualice o realice la transición a Data ONTAP 8.3 o una versión posterior.

Buscar y quitar volúmenes de 32 bits y copias Snapshot

Aunque haya ampliado todos sus agregados al formato de 64 bits, pueden continuar existiendo copias de Snapshot o volúmenes FlexVol en formato mixto de 32 bits. Estos volúmenes y las copias Snapshot deben eliminarse para que un clúster con Data ONTAP 8.3 o una versión posterior pueda acceder a sus datos.

- Debe haber expandido los agregados de 32 bits del sistema al formato de 64 bits.

Debe repetir los pasos de esta tarea para cada agregado que contenga volúmenes de 32 bits y copias Snapshot.

Pasos

1. Entrar al modo avanzado:

```
priv set advanced
```

2. Muestre el formato de todos los volúmenes del agregado:

   ```
   aggr 64bit-upgrade status aggr_name -all
   ```

   Cada volumen del agregado se muestra con su formato.

3. Para cada volumen de 32 bits o formato mixto, determine la razón por la que el volumen no se ha expandido al formato de 64 bits y, a continuación, realice la acción adecuada.

   Si no puede determinar el motivo por el que el volumen no se ha expandido, se debe volver a intentar la expansión del agregado.

Si el volumen…	Realice lo siguiente…
Es el destino de una relación de SnapMirror	Expanda el agregado que contiene el volumen de origen al formato de 64 bits.
Es un volumen de solo lectura (pero no un destino de SnapMirror)	Haga que el volumen sea editable y vuelva a intentar la expansión o destruya el volumen.
No se ha realizado la ampliación debido a la falta de espacio libre en el volumen o el agregado	Aumente el espacio libre en el volumen o el agregado y vuelva a intentar la expansión.

   Todos los volúmenes de 32 bits y formato mixto del agregado son ahora de 64 bits. Puede confirmarlo repitiendo el paso anterior.

4. Muestre el formato de todas las copias Snapshot en el sistema:

   ```
   snap list -fs-block-format
   ```

5. Elimine las copias Snapshot de 32 bits mediante el `snap delete` comando.

   > Esta acción elimina los datos en las copias Snapshot. Debe estar seguro de que no necesita conservar las copias Snapshot antes de eliminarlas. También puede esperar a que las copias Snapshot de 32 bits estén viejas. La cantidad de tiempo que esto tarda en depender de la programación de la copia Snapshot.

   Si una copia snapshot es la copia snapshot básica de un volumen FlexClone, debe dividir el volumen FlexClone de su principal antes de poder eliminar la copia snapshot.

   Todas las copias Snapshot de 32 bits se eliminan. Puede confirmarlo repitiendo el paso anterior.

6. Volver al nivel de privilegio administrativo:

   ```
   priv set admin
   ```

Consideraciones sobre la deduplicación y la compresión

Cuando se usa la compresión, los volúmenes de origen y de destino deben pertenecer a

un agregado de 64 bits. Todos los ahorros de la compresión y la deduplicación del volumen de origen se conservan a través de la red durante la transición. Tras la transición, el volumen de destino hereda todos los atributos de compresión y deduplicación y el ahorro de espacio de almacenamiento del volumen de origen.

La transición de los datos deduplicados y comprimidos ayuda a reducir el ancho de banda de red durante la transición debido a los siguientes motivos:

- Los bloques compartidos se transfieren una sola vez.
- La compresión se mantiene durante toda la transferencia.
- Los datos comprimidos y deduplicados requieren tamaños de transferencia más pequeños debido al ahorro de espacio generado por la compresión y la deduplicación, por lo que las transferencias se completan con más rapidez.

No debe iniciar la compresión o la deduplicación de los datos existentes en el volumen de origen durante la transición. Si la deduplicación o la compresión están en curso, solo debe iniciar la transición una vez que haya finalizado la operación de deduplicación o compresión. Por tanto, los datos sin deduplicar o sin comprimir y los archivos temporales de metadatos no se envían por la red al volumen de destino.

Para que la deduplicación y la compresión se apliquen a los datos nuevos escritos en el volumen de ONTAP, debe habilitar programaciones de deduplicación y compresión después de la transición.

A partir de Data ONTAP 8.1, la deduplicación mantiene una base de datos de huellas digitales parcialmente solicitada en el volumen junto con la copia del agregado. Como resultado, el sistema de destino obtendrá el ahorro de espacio obtenido con el volumen de origen y una copia de la base de datos de huellas digitales solicitada. Después de la migración, cuando se ejecuta eficiencia de volumen en el nuevo volumen por primera vez, la base de datos de huellas digitales del agregado se crea automáticamente a partir de la copia en el volumen de destino. Esto puede generar un aumento de un solo tiempo en el tiempo que lleva completar las operaciones de eficiencia de volumen.

Si el volumen de origen ejecuta un Data ONTAP en 7-Mode antes de la versión 8.1, debe ejecutar el `volume efficiency start` con el `-scan-old-data option` parámetro para optimizar el ahorro de espacio. Una vez finalizada la migración, debe verificar si la programación de deduplicación cumple con sus requisitos en el clúster y considerar cambiar a una política de eficiencia de volúmenes.

Consideraciones para volúmenes FlexClone

Cuando se realiza la transición de volúmenes FlexClone al SVM, los clones se dividen de los volúmenes principales y se trasladan como volúmenes FlexVol al clúster de destino. Como resultado, la jerarquía de clones y la eficiencia de almacenamiento se pierden en el proceso de transición.

Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3 o una versión anterior, no se pueden crear volúmenes FlexClone a partir de copias snapshot que hayan realizado la transición desde 7-Mode. Solo puede crear volúmenes FlexClone a partir de nuevas copias snapshot que se creen después de que el volumen se pase a ONTAP. A partir de Clustered Data ONTAP 8.3.1, puede crear volúmenes FlexClone a partir de copias snapshot que haya realizado la transición desde 7-Mode.

Consideraciones sobre cuotas

Debe ser consciente de cómo se realiza la transición de las cuotas cuando se ejecuta «"aplicar configuración»» (transición previa) en modo de solo lectura y de lectura y

escritura.

Las cuotas se aplican de las siguientes formas durante la fase de precautada:

- Modo de solo lectura

  Las cuotas no se aplican en el modo previo de solo lectura del sistema ONTAP; solo se aplican durante la fase de transposición del almacenamiento.

- Modo de lectura/escritura

  Las cuotas se aplican en el modo de lectura y escritura previa en el sistema ONTAP, para que pueda probarlas en ONTAP. Sin embargo, las cuotas se eliminan durante la resincronización (una vez que se completa la prueba) de los volúmenes de ONTAP. Las cuotas se aplican de nuevo durante la fase de transición del almacenamiento.

Compatibilidad con volúmenes SnapLock que estén realizando la transición

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de los volúmenes de SnapLock a los clústeres de destino que ejecutan cualquier versión de ONTAP 9.0, excepto la versión 9.6.

Los volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance se admiten para realizar la transición a los clústeres de destino que ejecutan cualquier versión de ONTAP excepto 9.6. Sin embargo, la transición del volumen de SnapLock Compliance no es compatible con los clústeres de destino que se encuentran en configuraciones MetroCluster.

Consideraciones para la transición de volúmenes empresariales de SnapLock

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de volúmenes empresariales independientes de SnapLock y volúmenes empresariales de SnapLock que se encuentran en una relación de SnapMirror.

El flujo de trabajo para realizar la transición de volúmenes de SnapLock Enterprise es el mismo que para volúmenes de FlexVol.

Las relaciones de SnapMirror se conservan durante la transición.

> La herramienta de transición de 7-Mode solo admite la transición similar a la de las relaciones de SnapMirror de los volúmenes empresariales de SnapLock. Es decir, los volúmenes de origen y destino deben ser volúmenes de SnapLock Enterprise.

Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de los volúmenes de SnapLock Compliance independientes y los volúmenes de SnapLock Compliance que se encuentran en una relación de SnapMirror.

El flujo de trabajo para realizar la transición de volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock independientes es el mismo que para realizar la transición de volúmenes de FlexVol.

La transición de relaciones de SnapMirror para volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock no se

automatiza en la herramienta de transición de 7-Mode. Es necesario realizar la transición de los volúmenes primario y secundario de SnapLock Compliance como volúmenes independientes y, luego, volver a sincronizar manualmente las relaciones.

Puede incluir los volúmenes de cumplimiento SnapLock (tanto independientes como secundarios en relaciones de SnapMirror) como un volumen independiente en proyectos independientes, primarios y secundarios.

El modo de lectura/escritura previa no se admite en proyectos con volúmenes de cumplimiento de SnapLock. Se recomienda crear proyectos independientes para volúmenes de cumplimiento SnapLock y volúmenes que no sean de SnapLock Compliance, ya que no se admite el modo de lectura/escritura previo si se incluyen volúmenes de SnapLock Compliance en el proyecto.

Durante la operación de transposición, si el volumen seleccionado es un volumen de cumplimiento de SnapLock y es el destino de una relación de SnapMirror, la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen ONTAP se elimina sin la operación de interrupción de SnapMirror. Con esta acción, los volúmenes secundarios de cumplimiento de normativas de ONTAP SnapLock pueden permanecer en modo de solo lectura. Los volúmenes secundarios de cumplimiento de normativas de ONTAP SnapLock deben estar en modo de solo lectura para que la operación de resincronización se complete correctamente entre los volúmenes primario y secundario de cumplimiento de normativas de SnapLock.

Consulte "Cómo realizar la transición de los volúmenes de 7-Mode SnapLock Compliance con una relación de SnapMirror a Data ONTAP en clúster"

Consideraciones sobre la transición de volúmenes de auditoría de SnapLock

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de los volúmenes de auditoría de SnapLock. El flujo de trabajo para realizar la transición de volúmenes de auditoría de SnapLock es el mismo que el de los volúmenes de cumplimiento de SnapLock.

Después de la transición de los volúmenes de auditoría a ONTAP, se debe designar manualmente el volumen de auditoría convertido en volumen de auditoría SnapLock para la SVM objetivo.

En ONTAP, los volúmenes de auditoría se configuran en el nivel de SVM. En Data ONTAP con 7-Mode, un volumen de auditoría sirve como repositorio consolidado para todos los volúmenes de la controladora en todas las unidades vFiler.

Los volúmenes de auditoría de SnapLock son un tipo de volumen de cumplimiento de normativas de SnapLock. No se admite la transición de volúmenes de auditoría de SnapLock si el clúster de destino está en una configuración de MetroCluster.

Consulte "Cómo configurar un volumen de auditoría en Data ONTAP para los volúmenes de SnapLock convertidos"

Consideraciones sobre la transición de las opciones de SnapLock 7-Mode

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de algunas opciones de 7-Mode relacionadas con los volúmenes de SnapLock.

Data ONTAP en 7-Mode tiene las siguientes opciones relacionadas con los volúmenes SnapLock:

- `snaplock.autocommit_period`

Esta opción se encuentra en el nivel de volumen en ONTAP y se realiza la transición a ONTAP durante la transición.

- `snaplock.compliance.write_verify`

  Esta opción no es aplicable en ONTAP.

- `snaplock.log.default_retention`
- `snaplock.log.maximum_size`

Aunque la `snaplock.log.default_retention` y.. `snaplock.log.maximum_size` ONTAP admite las opciones. Los ajustes configurados en estas opciones no realizan la transición de 7-Mode Transition Tool. Una vez completada la transición, debe configurar manualmente estas opciones para los volúmenes de auditoría.

Consideraciones sobre el uso de la verificación de la cadena de custodia para volúmenes de SnapLock de 7-Mode

Debe conocer las consideraciones sobre cómo utilizar la verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock 7-Mode.

- La verificación de la cadena de custodia SnapLock solo se debe realizar si es un requisito para la transición de volúmenes de SnapLock.

  Puede realizar la verificación de la cadena de custodia de todos los volúmenes de SnapLock del proyecto o de un subconjunto.

- La verificación de la cadena de custodia de SnapLock puede tardar una cantidad de tiempo considerable en función del número de archivos de los volúmenes de SnapLock de 7-Mode.
- La verificación de la cadena de custodia solo se admite para volúmenes de SnapLock de 7-Mode de lectura/escritura

  No se admite la verificación de cadena de custodia para volúmenes de solo lectura.

- No se admite la verificación cadena de custodia en los volúmenes SnapLock que contienen archivos con nombres que no son ASCII.

Preparación para la transición de servicios de nombres

Configuraciones del servicio de nombres que incluyen DNS, LDAP, NIS, hosts, switch de servicios de nombres, La herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de los usuarios, grupos y configuraciones de grupos de redes de UNIX. Debe tener en cuenta algunos aspectos antes de llevar a cabo la transición de las configuraciones de los servicios de nombres.

Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

Debe conocer las configuraciones de servicios de nombres que han realizado la transición con la herramienta 7-Mode Transition Tool. Algunas configuraciones de servicios de nombres no se realizan la transición a ONTAP porque no son compatibles con ONTAP o estas se deben realizar de forma manual.

Debe verificar todos los mensajes de error y advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones que se han realizado la transición

En líneas generales, la herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las siguientes configuraciones de servicios de nombres:

- Configuración de DNS (`/etc/resolv.conf`)
- Configuración de LDAP
- Configuración de NIS
- Asigne un nombre a la configuración del switch de servicio (`/etc/nsswitch.conf` y.. `/etc/resolv.conf`)
- Configuración de hosts (`/etc/hosts`)
- Usuarios y grupos UNIX (`/etc/passwd` y.. `/etc/group`)
- Configuración de netgroups (`/etc/netgroup`)

Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener detalles sobre estas configuraciones de servicios de nombres.

Configuraciones no compatibles en ONTAP

- NIS esclavo
- Emisión NIS
- Caché de grupos NIS
- DNS dinámico
- Caché DNS
- Base de datos redundante
- Orígenes de la base de datos del host distintos de DNS o archivo

  ONTAP solo admite archivos y DNS para la búsqueda de hosts; no se admiten otros orígenes de bases de datos. Orden de búsqueda de host en la `/etc/nsswitch.conf` se ignora durante la transición.

Configuraciones que deben configurarse manualmente

Debe configurar manualmente las siguientes opciones LDAP en las SVM:

- `ldap.usermap.attribute.unixaccount`
- `ldap.password`
- `ldap.usermap.base`
- `ldap.ssl.enable`

Información relacionada

"Gestión de NFS"

"Gestión de redes y LIF/ONTAP 9.7 y versiones anteriores"

"Gestión de redes y LIF/ONTAP 9.8 y versiones posteriores"

Consideraciones para la transición de las configuraciones DNS, NIS y LDAP

Debe tener en cuenta cómo se trasladan y se aplican en ONTAP las configuraciones de DNS, NIS y LDAP que funcionan en Data ONTAP en 7-Mode.

Consideraciones para la transición de DNS

Para las configuraciones de DNS, ONTAP admite un máximo de seis nombres de dominio y tres servidores de nombres por SVM. Si el número único de nombres de dominio o servidores de nombres en sistemas de 7-Mode y la SVM de destino superan el límite admitido, la herramienta 7-Mode Transition Tool informa de un error de bloqueo. Para continuar con la transición, debe ignorar la transición de la configuración DNS desde la herramienta.

> Si ignora la transición de la configuración de DNS, debe configurar DNS manualmente en la SVM de destino.

Consideraciones para la transición a NIS

- La longitud del nombre de dominio NIS en el sistema 7-Mode no debe superar los 64 caracteres.
- Para realizar la transición a versiones de clúster de destino que ejecuten ONTAP 9.1 o una versión anterior, la `nis.servers` La opción en el sistema 7-Mode debe estar configurada solo con direcciones IP, y no con un nombre de dominio completo (FQDN).

  Debe configurar el `nis.servers` Opción en el sistema 7-Mode con direcciones IP antes de la transición si desea realizar la transición a un clúster que ejecute ONTAP 9.1 o una versión anterior. Si lo tiene, se ofrece la opción de realizar la transición `nis.servers` Opción en el sistema 7-Mode configurado con un FQDN y está realizando la transición a un clúster que ejecute cualquier versión de ONTAP entre 9.2 y 9.5.

Consideraciones para la transición a LDAP

- Si se establecen varios valores base y valores de ámbito para ldap.base, `ldap.base.passwd`, `ldap.base.group`, o. `ldap.base.netgroup` Y si está realizando la transición a Clustered Data ONTAP 8.2 o 8.2.1, solo se realiza la transición de un valor para cada opción.

  Tras la transición, puede haber problemas de búsqueda para estas opciones. Debe agregar manualmente los valores base y los valores de ámbito después de la transición.

- Si se establecen varios valores de ámbito para `ldap.base`, `ldap.base.passwd`, `ldap.base.group`, o. `ldap.base.netgroup` Y si está realizando la transición a Clustered Data ONTAP 8.2.2, solo se realiza la transición de un valor para cada opción.
- Si se especifican valores base y valores de ámbito independientes para la asignación de usuarios (`ldap.usermap.base`) y contraseña de usuario (`ldap.base.passwd`) Consultas en el sistema 7-Mode, los valores base y los valores de ámbito sólo para la contraseña de usuario se realizan una transición.

  Los valores base y de ámbito se utilizan para la asignación de usuarios y las búsquedas de contraseñas de usuario en ONTAP, lo que puede provocar problemas de seguridad. Si es necesario, se deben añadir manualmente los valores base y de ámbito para la asignación de usuarios a la opción de nombre distintivo (DN) de usuario en ONTAP después de la transición.

Consideraciones sobre la transición de grupos de redes y usuarios y grupos UNIX

La configuración de netgroup se realiza la transición sólo si el 7-Mode `/etc/netgroup` El archivo tiene un tamaño inferior a 5 MB. Los usuarios y grupos de UNIX se realizan la transición solo si el número total de usuarios y grupos de UNIX del SVM no supera los límites de usuarios y grupos en ONTAP.

Consideraciones sobre los grupos de red

Si la `/etc/netgroup` El archivo en 7-Mode es superior a 5 MB, la configuración de netgroup no se realiza la transición. Debe realizar una de las siguientes acciones para continuar con la transición:

- Excluir la transición de netgroups.
- Mueva la configuración de netgroup a servidores NIS o LDAP antes de realizar la transición.

Consideraciones para usuarios y grupos de UNIX

Si el número total de usuarios y grupos de UNIX en transición supera el límite de usuarios y grupos de UNIX en ONTAP, la herramienta 7-Mode Transition Tool bloquea la transición. Debe realizar una de las siguientes acciones para continuar con la transición:

- Excluir la transición de usuarios y grupos UNIX.
- Mueva los usuarios y grupos UNIX a servidores NIS o LDAP antes de realizar la transición.

Información relacionada

"Gestión de NFS"

Preparación para la transición a NFS

Si se tiene licencia para NFS y el servicio NFS se ejecuta en los sistemas que funcionan en 7-Mode, debe preparar manualmente el clúster y la SVM de destino para realizar la transición de configuraciones NFS. También debe tener en cuenta qué configuraciones se han realizado la transición.

ONTAP no admite algunas configuraciones NFS que funcionen en 7-Mode. Algunas configuraciones no realizan la transición con 7-Mode Transition Tool y deben aplicarse manualmente al SVM.

Requisitos previos para la transición de configuraciones de NFS

La herramienta 7-Mode Transition Tool realiza la transición de las configuraciones de NFS solo cuando se cumplen ciertos requisitos previos en el sistema 7-Mode y el clúster. Si no se cumple alguna de las condiciones, la herramienta no realiza la transición de la configuración.

Requisitos previos de 7-Mode

- NFS debe tener licencia.
- Si se dispone de licencia para MultiStore, debe habilitarse NFS en la unidad vFiler propietaria de los volúmenes en transición.

- Para realizar la transición de un servidor Kerberos basado en Active Directory (AD) de Microsoft a una nueva SVM, debe haber una entrada DNS para el dominio de AD.

> Para realizar la transición de la configuración de Kerberos, debe realizar la transición de al menos un LIF como parte del proyecto y el LIF debe poder resolverse con un nombre de host.

- Si desea realizar la transición de reglas de exportación en memoria, debe agregarlas a `/etc/exports` archivar antes de la transición.

  La herramienta de transición de 7-Mode solo realiza una transición de las reglas de exportación persistentes que se definen en la `/etc/exports` archivo.

Requisitos previos del clúster

- NFS debe tener licencia.
- Para realizar la transición de un servidor Kerberos basado en Microsoft AD a una SVM existente con DNS configurado, debe haber una entrada DNS para el dominio de AD.
- La desviación del reloj entre el centro de distribución de claves Kerberos (KDC) y el sistema ONTAP debe ser inferior o igual a 5 minutos.

Información relacionada

Cómo se realiza la transición de las exportaciones de NFS

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Algunas configuraciones de NFS no se realizan la transición a ONTAP porque no son compatibles con ONTAP, existen diferencias de funcionalidad con 7-Mode o se deben realizar la transición manual. Debe verificar todos los errores y mensajes de advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones compatibles para la transición

En líneas generales, la herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las siguientes configuraciones de NFS:

- Opciones de NFS:
  - `nfs.udp.xfersize`
  - `nfs.v4.id.domain`
  - `nfs.v4.acl.max.aces`
  - `nfs.tcp.xfersize`
  - `nfs.rpcsec.ctx.high`
  - `nfs.rpcsec.ctx.idle`

    - `nfs.response.trigger`
    - `wafl.default_nt_user`
    - `nfs.mount_rootonly`
    - `nfs.tcp.enable`
    - `nfs.udp.enable`
    - `nfs.response.trace`
    - `nfs.v4.read_delegation`
    - `nfs.v4.write_delegation`
    - `nfs.v4.acl.enable`
    - `nfs.vstorage.enable`
    - `nfs.v3.enable`
    - `nfs.v4.enable`
- Regla de exportación NFS:

  Si la regla de exportación se configura con `-actual` se ignora la ruta exportada (ruta del alias) y la regla de exportación se configura con la ruta real.

- Reglas de exportación con la seguridad krb5p de Kerberos
- Configuración de Kerberos

Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener más información sobre estas configuraciones de NFS.

Configuraciones no compatibles en ONTAP

ONTAP no admite las siguientes configuraciones de NFS:

- Exportaciones de NFS de subvolúmenes distintas de exportaciones NFS de qtree
- WebNFS
- PC-NFS
- NFSv2
- Cercado de clientes NFS de una o más rutas del sistema de archivos
- Algunas opciones de NFS

  Consulte los mensajes de advertencia de comprobaciones previas para obtener una lista completa de opciones no admitidas.

Configuraciones que se deben realizar la transición manualmente

Existen algunas configuraciones NFS compatibles con ONTAP, pero que no han realizado la transición con 7-Mode Transition Tool.

Las siguientes configuraciones de NFS generan un mensaje de advertencia en la operación comprobaciones previas y debe aplicar manualmente las configuraciones en la SVM:

- Configuración de auditoría de NFS
- Opciones de NFS:
  - `rpc.nsm.tcp.port`
  - `rpc.nsm.udp.port`
  - `rpc.mountd.tcp.port`
  - `rpc.mountd.udp.port`
  - `nfs.export.neg.timeout`
  - `nfs.export.pos.timeout`
  - `nfs.export.harvest.timeout`Utilice la `vserver nfs modify` Comando para modificar la configuración de una máquina virtual de almacenamiento (SVM) habilitada para NFS.
- Reglas de exportación con la seguridad krb5p de Kerberos

Configuraciones que son diferentes en términos de funcionalidad en ONTAP

Las siguientes configuraciones de NFS son funcionalmente diferentes en ONTAP:

- Reglas de exportación NFS
- Caché de acceso de exportación NFS
- Comandos de diagnóstico de NFS
- Compatibilidad con `showmount` comando
- Cifrado Kerberos para NFS
- Compatibilidad con la versión NLM

Información relacionada

"Gestión de NFS"

Cómo se realiza la transición de las exportaciones de NFS

Debe saber cómo se configuran las exportaciones de NFS en la SVM después de la transición. Es posible que tenga que realizar algunos pasos manuales si las configuraciones de exportación de 7-Mode no son compatibles con ONTAP.

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones acerca de la transición de las exportaciones de NFS:

- Si el volumen raíz de SVM no se exporta para permitir el acceso de solo lectura a todos los clientes NFS, la herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva política de exportación que permite el acceso de solo lectura para todos los clientes NFS y exporta el volumen raíz de la SVM con la nueva política de exportación.

  Para garantizar que se puedan montar todos los volúmenes o qtrees convertidos, se debe permitir el acceso de solo lectura al volumen raíz de la SVM para todos los clientes NFS.

- Cuando se realiza la transición de volúmenes de 7-Mode con configuraciones de exportación no compatibles con ONTAP, estos volúmenes se exportan para permitir permisos de solo lectura a todos los clientes NFS del SVM.

Las políticas de exportación de estos volúmenes deben configurarse manualmente después de la transición para proporcionar los permisos de acceso requeridos.

- Cuando se realiza la transición de qtrees 7-Mode con configuraciones de exportación que no son compatibles con ONTAP, heredan la política de exportación del volumen principal.

  Las políticas de exportación de estos qtrees deben configurarse manualmente después de la transición para proporcionar los permisos de acceso necesarios.

- En ONTAP, para que un cliente NFS monte un qtree, el cliente NFS debe tener permisos de solo lectura en todas las rutas de unión principales hasta la ruta de unión del volumen raíz de la SVM (es decir, /).

  Para que los clientes NFS monte qtrees, los qtrees deben pertenecer a un volumen con permiso de solo lectura. Si no se cuenta con permisos de solo lectura en el nivel del volumen, los clientes NFS no podrán montar el qtree.

- Si se especifica el mismo host en la combinación de listas de permisos de acceso de solo lectura, escritura y raíz, se deben evaluar las reglas de exportación convertidas tras la transición para determinar el privilegio de acceso adecuado para los hosts.

"Informe técnico de NetApp 4067: Guía de prácticas recomendadas e implementación de NFS"

Ejemplo: Modificación de la política de exportación de un volumen para permitir el acceso a un qtree

Tenga en cuenta la siguiente regla de exportación configurada en el sistema de almacenamiento de 7-Mode (192.168.26.18) que permite el acceso de lectura/escritura al volumen volstd10 y qtree qtre1 para el cliente NFS 192.168.10.10:

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10 -sec=sys,rw=192.168.11.11,nosuid
```

Después de la transición, la política de exportación del volumen volsdt10 en ONTAP se muestra a continuación:

```
cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
 (vserver export-policy rule show)

                                                   Vserver: std_22
                                               Policy Name: std_2226
                                                Rule Index: 1
                                          Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                                           RO Access Rule: sys
                                           RW Access Rule: sys
           User ID To Which Anonymous Users Are Mapped:65534
                                 Superuser Security Types: none
                             Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                                Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

Después de la transición, la política de exportación del qtree qtre1 en ONTAP se muestra a continuación:

```
 cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname
std_2225 -instance
  (vserver export-policy rule show)

                                       Vserver: std_22
                                   Policy Name: std_2225
                                    Rule Index: 1
                              Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                                RO Access Rule: sys
                                RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                     Superuser Security Types: none
                 Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                    Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

Para que el cliente NFS 192.168.10.10 acceda al qtree, el cliente NFS 192.168.10.10 debe tener acceso de solo lectura al volumen principal del qtree.

El siguiente resultado muestra que al cliente NFS se le niega el acceso al montar el qtree:

```
 [root@192.168.10.10 ]# mount 192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1
transition_volume_qtreemount:192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1 failed,
reason
given by server: Permission denied [root@192.168.10.10 ]#
```

Debe modificar manualmente la política de exportación del volumen para proporcionar acceso de solo lectura al cliente NFS 192.168.10.10.

```
cluster-01::> export-policy rule create -vserver std_22 -policyname
std_2226 -clientmatch
192.168.10.10 -rorule sys -rwrule never -allow-suid false -allow-dev true
-superuser none -protocol nfs
  (vserver export-policy rule create)

cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
  (vserver export-policy rule show)

                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 1
                           Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                            RO Access Rule: sys
                            RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true

**                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 2
                           Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                            RO Access Rule: sys
                            RW Access Rule: never
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true**

cluster-01::>
```

Ejemplo: En qué se diferencian las reglas de exportación de qtree en 7-Mode y ONTAP

En el sistema de almacenamiento de 7-Mode, cuando un cliente NFS accede a un qtree a través del punto de montaje de su volumen principal, se ignoran las reglas de exportación de qtree y se aplican las reglas de exportación de su volumen principal. Sin embargo, en ONTAP siempre se aplican las reglas de exportación de qtrees a través del punto de montaje del volumen principal, tanto si el cliente NFS se monta en el qtree como si accede al qtree. Este ejemplo se aplica específicamente a NFSv4.

A continuación se muestra un ejemplo de una regla de exportación en el sistema de almacenamiento de 7-Mode (192.168.26.18):

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,ro=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10   -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
```

En el sistema de almacenamiento 7-Mode, el cliente NFS 192.168.10.10 solo tiene acceso de solo lectura al qtree. Sin embargo, cuando el cliente accede al qtree a través del punto de montaje de su volumen principal, el cliente puede escribir en el qtree porque el cliente tiene acceso de lectura/escritura al volumen.

```
[root@192.168.10.10]# mount 192.168.26.18:/vol/volstd10 transition_volume
[root@192.168.10.10]# cd transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# ls transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# mkdir new_folder
[root@192.168.10.10]# ls
new_folder
[root@192.168.10.10]#
```

En ONTAP, el cliente NFS 192.168.10.10 solo tiene acceso de solo lectura al qtree qtre1 cuando el cliente accede al qtree directamente o a través del punto de montaje del volumen principal del qtree.

Tras la transición, debe evaluar el impacto que tiene aplicar las políticas de exportación de NFS y, si es necesario, modificar los procesos para aplicar la nueva política de exportación de NFS en ONTAP.

Información relacionada

"Gestión de NFS"

Preparación para la transición a SMB/CIFS

Si se tiene licencia para SMB/CIFS y el servicio SMB/CIFS se está ejecutando en los sistemas de 7-Mode, debe realizar manualmente algunas tareas, como añadir la licencia de SMB/CIFS y crear un servidor SMB/CIFS, en el clúster de destino y SVM para realizar la transición de configuraciones SMB/CIFS.

También debe tener en cuenta qué configuraciones se han realizado la transición. ONTAP no es compatible con algunas configuraciones SMB/CIFS que funcionan en 7-Mode. Algunas configuraciones no realizan la transición con 7-Mode Transition Tool y deben aplicarse manualmente al SVM.

Requisitos previos para la transición de configuraciones CIFS

La herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las configuraciones de CIFS solo cuando se cumplen determinados requisitos previos en el sistema de 7-Mode y en el clúster. Si no se cumple alguna de las condiciones, la herramienta no realiza la transición de la configuración.

Requisitos previos de 7-Mode

- Debe añadir la licencia de CIFS.
- Si la licencia de MultiStore está habilitada, CIFS debe añadirse a la lista de protocolos permitidos para la unidad vFiler propietaria de los volúmenes de la transición.
- CIFS debe configurarse y estar en funcionamiento durante la transición.
- El tipo de autenticación de CIFS debe ser Active Directory (AD) o Workgroup.

Requisitos previos del clúster

- Debe añadir la licencia de CIFS.
- CIFS debe añadirse a la lista de protocolos permitidos para la SVM.
- El DNS debe haberse configurado para la SVM.
- Los siguientes métodos de autenticación CIFS se admiten en versiones diferentes de ONTAP:
  - Clustered Data ONTAP 8.2.x y 8.3.x son compatibles con la autenticación AD.
  - ONTAP 9.0 o versiones posteriores son compatibles con la autenticación AD y la autenticación de grupo de trabajo.
- Utilice la siguiente tabla para decidir qué autenticación se debe usar en la SVM de destino:

Método de autenticación de 7-Mode	Método de autenticación de Clustered Data ONTAP 8.2.x y 8.3.x.	ONTAP 9.5 o método de autenticación anterior
ANUNCIO	ANUNCIO	ANUNCIO
Grupo de trabajo	ANUNCIO	Workgroup o AD

- Puede realizar la transición de la configuración de CIFS de 7-Mode a ONTAP si los dominios de AD no coinciden entre el servidor CIFS de 7-Mode y el servidor CIFS de SVM de destino. La herramienta activa un error de bloqueo ignorable cuando se detecta una discrepancia de nombre de dominio de AD. Para continuar con la transición, reconozca el error de bloqueo.
- El servidor CIFS debe configurarse manualmente antes de la fase Apply Configuration (previa)

  Puede crear el servidor CIFS en la SVM de las siguientes dos formas:

Si desea…	Haga lo siguiente…
Transfiera o conserve la identidad del servidor CIFS en la SVM de destino	• Debe planificar la transición de todos los volúmenes del sistema 7-Mode de origen o de la unidad vFiler en un único proyecto. Este plan es necesario porque el sistema 7-Mode pierde la identidad original del servidor CIFS tras la transición y no puede servir a los clientes. El número máximo de volúmenes que se pueden realizar en un proyecto es de 160; por tanto, para conservar la identidad del servidor CIFS, el sistema 7-Mode puede tener un máximo de 160 volúmenes y todos estos volúmenes deben realizarse en un único proyecto. Tiene las dos opciones siguientes para crear el servidor CIFS: i. Aplicable a todas las versiones de ONTAP: ▪ Antes de la fase «'Apply Configuration'» (previa), debe volver a configurar el servidor CIFS en el sistema 7-Mode mediante una identidad CIFS temporal. Esta reconfiguración permite configurar la identidad del servidor CIFS original en la SVM. Deberá comprobar que el servidor CIFS se está ejecutando en el sistema 7-Mode durante la fase «"aplicar configuración"» (fase previa) con la nueva identidad temporal. Esta acción es necesaria para leer configuraciones CIFS desde 7-Mode durante la fase de consulta previa. ▪ Debe configurar el servidor CIFS en la SVM de destino con la identidad CIFS 7-Mode original. ▪ Una vez que se cumplan estas condiciones, puede realizar la operación previa. A continuación, debe planificar la transición del almacenamiento inmediatamente después del paso previo para permitir el acceso de los clientes a los volúmenes ONTAP. ii. Aplicable para las versiones de ONTAP de 9.0 a 9.5: ▪ Utilice la `vserver cifs modify` Para cambiar el nombre del servidor CIFS (nombre NetBIOS del servidor CIFS). Con esta función, debe crear un

Si desea…	Haga lo siguiente…
Usar una nueva identidad	• Antes de la fase «'Apply Configuration'» (previa), debe configurar el servidor CIFS en la SVM de destino con una nueva identidad CIFS. • Deberá comprobar que el servidor CIFS está activo y en funcionamiento en el sistema 7-Mode durante la fase «"aplicar configuración"» (fase inicial) del funcionamiento. Esta acción es necesaria para leer configuraciones CIFS de sistemas 7-Mode durante la fase «'Apply Configuration'» (creación previa). Una vez que se cumplan estas condiciones, puede realizar la operación previa. A continuación, puede probar las configuraciones de SVM y planificar la operación de transición de almacenamiento.

Información relacionada

Consideraciones para la transición de usuarios y grupos locales CIFS

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Algunas configuraciones CIFS no se realizan la transición a ONTAP porque no son compatibles con ONTAP o se deben realizar la transición de forma manual. Debe verificar todos los mensajes de error y advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones compatibles para la transición

En un nivel general, la herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las siguientes configuraciones CIFS:

- Configuración de centro de datos preferida para CIFS
- Configuración de asignación de usuarios:
  - `/etc/usermap.cfg`
  - *`wafl.nt_admin_priv_map_to_root`*
- Usuarios y grupos locales CIFS
- Configuración de symlink y widelink (`/etc/symlink.translations`)
- Configuración de auditoría CIFS
- Recursos compartidos CIFS
- ACL de CIFS para compartir
- Configuración de directorios iniciales CIFS

- Opciones CIFS:
  - `cifs.gpo.enable`
  - `cifs.smb2.enable`
  - `cifs.smb2.signing.required`
  - `cifs.wins_servers`
  - `cifs.grant_implicit_exe_perms`
  - `cifs.restrict_anonymous`
- Conexiones SMB2 a servidores externos, como un controlador de dominio. El siguiente comando implementa este soporte:
  - **`cifs security modify -vserver SVM1 -smb2-enabled-for-dc-connections`**
- Configuración de bloqueo de archivos nativo de FPolicy

Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener más información sobre estas configuraciones de CIFS.

Configuraciones no compatibles con ONTAP

ONTAP no admite las siguientes configuraciones de 7-Mode. Por lo tanto, estas configuraciones no se pueden realizar con la transición.

- NT4 y tipos de autenticación de contraseña
- Opciones separadas para firma SMB1 y SMB2
- Estadísticas de CIFS por cliente *
  - Autenticación para clientes anteriores a Windows NT
- Auditoría de eventos de administración de cuentas para usuarios y grupos locales
- UserMap permite introducir entradas con direcciones IP, nombres de host, nombres de red o nombres de red con subred especificada en notación de puntos
- Recursos compartidos de CIFS con restricciones de acceso a cuentas de equipos

  Las cuentas de máquina pueden acceder a todos los recursos compartidos tras la transición.

Configuraciones que se deben realizar la transición manualmente

ONTAP admite algunas configuraciones CIFS, pero no ha realizado la transición con la herramienta de transición de 7-Mode.

Las siguientes configuraciones CIFS generan un mensaje de advertencia en las comprobaciones previas. Debe aplicar manualmente estas configuraciones en la SVM:

- Configuración de antivirus
- Configuraciones de FPolicy

  Los servidores FPolicy y antivirus de 7-Mode no funcionan con ONTAP. Debe ponerse en contacto con los proveedores de servidores para actualizar estos servidores. Sin embargo, no debe retirar los servidores FPolicy y antivirus de 7-Mode hasta que confirme la transición. Estos son necesarios si decide revertir la transición.

- Configuraciones de BranchCache
- Configuración de asignación de caracteres (charmap)
- Forcegroup atributo de recursos compartidos CIFS para crear archivos con un grupo UNIX especificado como grupo propietario
- Atributo MaxUsers de recursos compartidos CIFS para especificar el número máximo de conexiones simultáneas permitidas a un recurso compartido CIFS de 7-Mode
- Configuraciones de protección de acceso a nivel de almacenamiento (ESCORIA)
- ACL de nivel compartido con permiso de estilo UNIX
- Compartir ACL para grupos y usuarios de UNIX
- Nivel de autenticación de LAN Manager
- Alias NetBIOS
- Dominios de búsqueda CIFS
- Algunas opciones CIFS

  Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener información detallada sobre estas opciones.

Consideraciones para la transición de usuarios y grupos locales CIFS

Debe tener en cuenta las consideraciones que se deben tener en cuenta para ejecutar las operaciones de transición al migrar los grupos y usuarios locales CIFS.

- Si el clúster de destino ejecuta Clustered Data ONTAP 8.2, no se debe intentar realizar la transición en los volúmenes de 7-Mode que están sirviendo datos CIFS y a los que acceden los usuarios y grupos locales.

  La herramienta de transición de 7-Mode no admite la transición de usuarios y grupos locales a Clustered Data ONTAP 8.2.

- No se admite la transición de volúmenes que sirven datos CIFS desde una controladora de 7-Mode o una unidad vFiler con usuarios y grupos locales a una SVM que tiene grupos y usuarios locales CIFS que no son BUILTIN.

  La SVM debe tener solo grupos y usuarios locales BUILTIN CIFS para la transición.

  Mientras se realiza la transición de usuarios y grupos locales de una controladora de 7-Mode específica o una unidad vFiler a una SVM específica, se realiza la transición de los grupos y usuarios locales del primer proyecto de transición. En la transición posterior de proyectos con la misma controladora de 7-Mode o unidad vFiler a la misma SVM, se ignora la transición de usuarios y grupos locales, aunque la transición se completa correctamente. El nombre del usuario local en el sistema 7-Mode no debe ser igual al nombre del servidor CIFS en la SVM.

- Debe conocer los límites del número de usuarios locales y grupos compatibles con Clustered Data ONTAP 8.2.1 y versiones posteriores.
- Una cuenta de usuario local con una contraseña vacía o cuentas de usuario local con contraseñas que contienen más de 14 caracteres en el sistema 7-Mode se realiza la transición al software ONTAP con la contraseña **`cifsUser@1`**.

  Una vez finalizada la transición, puede acceder a estos usuarios desde el sistema Windows mediante la contraseña **`cifsUser@1`**. A continuación, debe cambiar manualmente la contraseña de tales usuarios

locales CIFS en la SVM mediante el siguiente comando:

`cifs users-and-groups local-user set-password -vserver svm_name -user-name user_name`.

- Si no es posible acceder a la dirección IP de la herramienta de transición de 7-Mode desde el software ONTAP de destino, la herramienta de transición de 7-Mode bloquea la transición de los usuarios y grupos locales CIFS al software ONTAP durante la fase de comprobaciones previas. Si observa este error durante la fase comprobaciones previas, utilice

  `network ping -node local -destination ip_address`

  Para garantizar que es posible acceder a la dirección IP de 7-Mode Transition Tool desde el software ONTAP de destino. Puede editar el `\etc\conf\transition-tool.conf` Archivo que se instala con 7-Mode Transition Tool para modificar cualquier opción de configuración que utilice la herramienta, como la dirección IP de 7-Mode Transition Tool.

- La SVM a la que se realizan la transición de los usuarios y grupos locales debe tener una LIF de datos.
- Si un grupo local tiene varios identificadores de sistema miembros (SID) asignados a un único usuario o grupo de dominio en el sistema 7-Mode, la herramienta de transición de 7-Mode bloquea la transición de usuarios y grupos locales a ONTAP durante la fase de comprobaciones previas.

  Si observa este error durante la fase comprobaciones previas, debe quitar manualmente los SID adicionales asignados a un único usuario o grupo de dominio en el sistema 7-Mode. A continuación, debe volver a ejecutar la operación de comprobaciones previas con un único SID asignado al usuario o grupo de dominio.

  "Flujo de trabajo de solución de problemas: CIFS: El dispositivo conectado al sistema no funciona"

Información relacionada

"Gestión de SMB/CIFS"

Preparar la transición de la configuración de MetroCluster

Antes de pasar a una configuración de MetroCluster, debe comprender los requisitos y consideraciones para realizar la transición de volúmenes de 7-Mode a una configuración de MetroCluster en ONTAP.

Requisitos previos

- La configuración de MetroCluster en ONTAP ya debe estar configurada.
- El tipo de SVM debe ser `sync-source`.
- Las controladoras de 7-Mode no deben estar en un estado tomado de control ni esperando una devolución del nodo primario.
- Los nodos de la configuración de MetroCluster en ONTAP no deben conmutar ni esperar a que esto suceda.

Consideraciones

- La transición de los volúmenes de cumplimiento de SnapLock no es compatible si el clúster de destino se

encuentra en una configuración MetroCluster.

- Puede realizar la transición de volúmenes de una controladora de 7-Mode, una configuración de alta disponibilidad o una configuración de MetroCluster a una configuración de MetroCluster en ONTAP como volúmenes independientes.
- Si una configuración de MetroCluster de 7-Mode tiene volúmenes en relaciones de SnapMirror para volúmenes con volúmenes en otra controladora de 7-Mode, puede realizar la transición de las relaciones de SnapMirror como relaciones primarias y secundarias.

  Debe instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en cada sitio MetroCluster y realizar la transición de los volúmenes de cada sitio.

- No se pueden configurar diferentes subredes configuradas para una configuración de MetroCluster estructural 7-Mode en la configuración de MetroCluster en ONTAP.
- El puerto preferido configurado en una configuración de MetroCluster estructural 7-Mode no se puede configurar para las configuraciones de MetroCluster en ONTAP.
- Si su configuración de MetroCluster de estructura 7-Mode utiliza switches Brocade 6510, puede compartir los switches existentes con la nueva configuración de MetroCluster en ONTAP.

  Lo mejor es compartir las estructuras de switch únicamente durante la transición.

  "Instalación y configuración de MetroCluster estructural, ONTAP 9.8 o anterior"

  "Instalación y configuración de MetroCluster estructural, ONTAP 9.9.1"

- Las programaciones de tareas de cron creadas durante la transición no se replican en el sitio remoto y, por lo tanto, la conmutación negociada falla después de la transición.

  Debe crear manualmente las programaciones de trabajo de cron en el sitio remoto después de la transición.

Información relacionada

Configurar programaciones de tareas de cron en el sitio remoto tras realizar la transición de una configuración de MetroCluster

Impacto de la toma de control y el retorno al nodo primario en la transición

Pasar una configuración de MetroCluster que no pudo realizarse debido a la conmutación de sitios o a una conmutación de estado

Preparación para la transición A SAN

Antes de realizar la transición de un entorno SAN, debe comprender qué configuraciones son compatibles con la transición A SAN, crear LIF SAN en el SVM y preparar los hosts SAN para la transición.

Preparar los hosts SAN para la transición

Antes de realizar la transición de un entorno SAN, debe realizar algunos pasos manuales para preparar los hosts SAN para la transición.

Debe haber generado el libro de inventario para los hosts SAN mediante Inventory Collect Tool.

"Recogida de información de transición de hosts y almacenamiento"

Pasos

1. Compruebe que el host sea compatible para la transición.

   "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

2. Realice los pasos previos a la transición en el host.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

Configuración de zonas mediante el plan de zona FC

Antes de realizar la transición de un entorno SAN FC, debe configurar zonas mediante el planificador de zonas de FC para agrupar los hosts y los objetivos del iniciador.

- Los hosts iniciador y el clúster deben estar conectados al switch.
- Debe ser posible acceder al archivo de script de la zona FC.

Pasos

1. Si hay algún cambio en la configuración de igroup en los sistemas de 7-Mode, modifique y vuelva a generar el plan de zona FC.

   Para generar un informe de evaluación, se añaden sistemas a la herramienta de transición de 7-Mode

2. Inicie sesión en la CLI del switch.
3. Copie y ejecute los comandos de zona requeridos de uno en uno.

   En el siguiente ejemplo se ejecutan los comandos de zona en el switch:

   ```
   switch1:admin>config terminal
   # Enable NPIV feature
   feature npiv
   zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
   member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
   member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
   member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
   .......
   .......
   .......
   copy running-config startup-config
   ```

4. Verifique el acceso a los datos desde el clúster mediante los hosts del iniciador de prueba.
5. Una vez finalizada la verificación, realice los pasos siguientes:
   a. Desconecte los hosts del iniciador de prueba.
   b. Eliminar la configuración de zona.

Creación de LIF SAN antes de la transición

Dado que la herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de LIF FC e iSCSI, debe crear estos LIF en las SVM antes de la transición. Debe configurar LIF SAN en los dos nodos que poseen la LUN y el compañero de alta disponibilidad del nodo.

Debe añadir al clúster la licencia DE SAN (FC o iSCSI) necesaria.

Por motivos de redundancia, debe crear LIF SAN en el nodo que aloja las LUN y su partner de alta disponibilidad.

Pasos

1. Cree un LIF FC o iSCSI en el nodo de destino al que se realice la transición de las LUN, según el protocolo utilizado:

   ```
   network interface create
   ```

   Si desea reutilizar la dirección IP 7-Mode para LIF iSCSI, debe crear las LIF en estado administrativo inactivo. Puede poner estas LIF en estado administrativo activo tras la operación de transposición.

2. Cree una LIF en el compañero de alta disponibilidad del nodo.
3. Compruebe que ha configurado correctamente las LIF:

   ```
   network interface show
   ```

Información relacionada

"Administración de SAN"

Transición DE SAN: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Debe conocer las configuraciones DE SAN que han realizado la transición desde la herramienta 7-Mode Transition Tool. También debe conocer las funciones DE SAN de 7-Mode que no son compatibles con ONTAP, de manera que pueda realizar cualquier acción necesaria antes de la transición.

Debe verificar todos los mensajes de error y advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones que se han realizado la transición

La herramienta 7-Mode Transition Tool realiza la transición de las siguientes configuraciones SAN:

- Servicios FC e iSCSI
- igroups y mapas de LUN

- Los iGroups de 7-Mode que no se asignan a ninguna LUN no se realizan la transición a las SVM de destino.
- Para Clustered Data ONTAP 8.3.0 y 8.3.1, la transición de iGroups y configuraciones de asignación de LUN no se admite durante la operación de transición previa.

  En su lugar, los iGroups necesarios se crean durante la operación de transposición. En los volúmenes primario y independiente, las LUN se asignan a iGroups durante la operación de transposición. Sin embargo, para los volúmenes secundarios, la asignación de LUN a iGroups no se admite durante la operación de transposición. Debe asignar manualmente los LUN secundarios después de completar la transición de los volúmenes primarios.

- En las versiones compatibles con ONTAP 8.3.2 y versiones posteriores, se aplican configuraciones de asignación de iGroups y LUN durante la operación previa.

Configuraciones no compatibles en ONTAP

Las configuraciones no admitidas en ONTAP son los siguientes:

- Clones de LUN respaldados por copias Snapshot de 7-Mode

  Los clones de LUN respaldados por copia de Snapshot presentes en las copias de Snapshot no son compatibles con ninguna operación de restauración. No se puede acceder a estos LUN en ONTAP. Debe dividir o eliminar los clones de LUN respaldados por copias de Snapshot de 7-Mode antes de la transición.

- LUN con un `ostype` valor del parámetro de `vld`, `image`o cualquier cadena definida por el usuario

  Debe cambiar el valor de `ostype` Parámetro para estas LUN o elimine las LUN antes de la transición.

- División de clones de LUN

  Debe esperar a que las operaciones de división de clones de la LUN activa finalicen o anular la división del clon de la LUN y eliminar la LUN antes de realizar la transición.

Las siguientes funciones 7-Mode permiten continuar con el proceso de transición, pero no son compatibles con ONTAP:

- La `lun share` comando

  Compartir una LUN en protocolos NAS

- SnapValidator

Configuraciones que se deben realizar la transición manualmente

Las siguientes configuraciones deben realizar la transición de forma manual:

- LIF SAN

  Debe crear las LIF manualmente antes de la transición.

- Conjuntos de puertos

Debe configurar manualmente los iGroups vinculados a un conjunto de puertos después de la transición.

- Información de la lista de acceso iSCSI
- Configuración de iSNS
- Configuraciones CHAP y RADIUS iSCSI

Información relacionada

"Gestión de NFS"

"Gestión de redes y LIF/ONTAP 9.7 y versiones anteriores"

"Gestión de redes y LIF/ONTAP 9.8 y versiones posteriores"

Consideraciones de espacio cuando se realiza la transición de volúmenes SAN

Debe asegurarse de que haya espacio suficiente disponible en los volúmenes durante la transición. Además del espacio necesario para almacenar datos y copias Snapshot, el proceso de transición también requiere 1 MB de espacio por LUN para actualizar ciertos metadatos del sistema de archivos.

Antes de la transición, puede utilizar la `df -h` Comando en el volumen de 7-Mode para verificar si el espacio libre de 1 MB por LUN está disponible en el volumen. El volumen también debe tener espacio libre equivalente a la cantidad de datos que se espera escribir en el volumen antes de la transición final. Si el volumen no tiene suficiente espacio libre disponible, se debe añadir la cantidad de espacio necesaria al volumen de 7-Mode.

Si la transición de LUN falla debido a la falta de espacio en el volumen de destino, se genera el siguiente mensaje de EMS: `LUN.vol.proc.fail.no.space: Processing for LUNs in volume vol1 failed due to lack of space`.

En este caso, debe configurar el `filesys-size-fixed` atributo a. `false` En el volumen de destino y, a continuación, añada 1 MB por LUN de espacio libre al volumen.

Si hay volúmenes que contienen LUN reservadas para el espacio, es posible que el volumen crezca hasta 1 MB por LUN no proporcione espacio suficiente. En estos casos, la cantidad de espacio adicional que se debe agregar es el tamaño de la reserva de Snapshot para el volumen. Después de agregar espacio al volumen de destino, puede usar la `lun transition start` Comando para realizar la transición de las LUN.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Preparar las funciones de protección de datos para la transición

Debe realizar algunos pasos manuales para realizar la transición de relaciones de SnapMirror de 7-Mode. También debe conocer las relaciones de protección de datos que se ofrecen y que no se permiten para la transición.

Transición de la protección de datos: Configuraciones admitidas y no admitidas

Puede realizar la transición de un volumen que forme parte de una relación de SnapMirror. No obstante, algunas configuraciones de protección de datos y recuperación

ante desastres no son compatibles con la transición, por lo que es necesario realizar algunos pasos manuales para realizar la transición de estas configuraciones.

Configuraciones admitidas

Puede realizar la transición de relaciones de SnapMirror para volúmenes mediante la herramienta 7-Mode Transition Tool. También se puede realizar la transición de volúmenes de 7-Mode de una configuración de MetroCluster a una configuración de MetroCluster en ONTAP 8.3 y versiones posteriores compatibles.

Configuraciones no admitidas

- Relaciones de SnapVault

  Se pueden migrar los volúmenes que son el origen de una relación de SnapVault; sin embargo, la relación de SnapVault no se realiza la transición. Un volumen que es el destino de una relación de SnapVault solo se puede migrar después de que se detengan los backups de SnapVault.

  "Informe técnico de NetApp 4052: Transición correcta a Clustered Data ONTAP (Data ONTAP 8.2.x y 8.3)"

- Relaciones de SnapMirror para qtrees

  Se puede cambiar la transición de los volúmenes con qtrees que son el origen de una relación de SnapMirror para qtrees, pero la relación de SnapMirror para qtrees no se realiza en la transición. Un volumen con un qtree que es el destino de una relación de SnapMirror para qtrees solo se puede migrar después de que se rompa la relación de SnapMirror para qtrees.

- Unidad vFiler de recuperación ante desastres

  Los volúmenes que son el origen de una unidad vFiler de recuperación ante desastres se pueden migrar; sin embargo, no se realiza la transición de la unidad vFiler de recuperación ante desastres. Un volumen que es el destino de una unidad vFiler de recuperación ante desastres solo se puede migrar después de eliminar la relación de recuperación ante desastres.

- Configuración de NDMP

  Una vez finalizada la transición, debe configurar manualmente políticas de backup para los volúmenes convertidos en ONTAP.

  "Protección de datos mediante backup en cinta"

- Relaciones síncronas de SnapMirror

  ONTAP no admite esta función; sin embargo, se pueden realizar la transición de los volúmenes que forman parte de la relación.

Consideraciones para usar SnapMirror para la transición

Puede crear programas de copias de datos y personalizar las transferencias de datos de SnapMirror para operaciones de transición sin afectar a las operaciones existentes de 7-Mode a SnapMirror o SnapVault 7-Mode.

El número máximo de transferencias de SnapMirror que simultáneamente

Durante la transición, el número máximo de transferencias de SnapMirror que se admiten en los sistemas de

7-Mode y ONTAP depende de la cantidad de operaciones de replicación de SnapMirror para volúmenes permitidas para un modelo de sistema de almacenamiento específico.

Para obtener más información sobre el número máximo de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas para su modelo de sistema, consulte "Guía de recuperación y backup en línea de protección de datos de Data ONTAP para 7-Mode".

Programas de copias de datos

- El número de transferencias de SnapMirror simultáneas que la herramienta utiliza para ejecutar las operaciones de SnapMirror (línea de base, actualización o resincronización) se basa en las programaciones que configure al crear el proyecto.
- Si hay diferentes proyectos que realizan la transición de volúmenes de la misma controladora de 7-Mode, debe asegurarse de que los programas de copia de datos no se superpongan en proyectos diferentes.
- Puede asegurarse de que las operaciones de backup y recuperación ante desastres (DR) existentes no se vean afectadas por las operaciones de transición de 7-Mode Transition Tool de las siguientes maneras:
  - Debe crear programaciones de copia de datos de SnapMirror para un proyecto de modo que no se superponga con las programaciones existentes de SnapMirror o SnapVault en 7-Mode.
  - Debe configurar el número de transferencias de SnapMirror simultáneas para que se ejecute de manera que no se produzca un error en las programaciones de SnapMirror o SnapVault en 7-Mode existentes.

    También es posible lanzar algunas transferencias editando la programación activa y modificando la cantidad máxima de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas a cero.
- Debe asegurarse de que el número de transferencias simultáneas de SnapMirror y el acelerador configurado para las operaciones (recuperación previa, transición y actualización bajo demanda) estén disponibles en el sistema de almacenamiento de 7-Mode durante toda la duración de la operación.

  La operación de transposición falla si la operación de actualización incremental final falla incluso en uno de los volúmenes del proyecto.
- En el caso de proyectos secundarios, después de la transición, las actualizaciones incrementales de SnapMirror de la relación de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP se basan en la programación de relaciones de 7-Mode a 7-Mode SnapMirror.

  Asegúrese de que haya suficientes transferencias simultáneas de SnapMirror disponibles en la controladora primaria de 7-Mode para que se realicen estas actualizaciones.

Uso de varias rutas para la transición

Puede especificar dos rutas de transición mediante una dirección IP de copia de datos y una dirección IP multivía. Sin embargo, ambas rutas pueden utilizarse únicamente para el equilibrio de carga, no para la conmutación por error.

Información relacionada

Consideraciones que tener en cuenta para crear una programación de copia de datos

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Directrices para la decisión de cuándo realizar la transición

Dado que la transición produce interrupciones para los clientes, debe planificar la actividad para minimizar el tiempo de inactividad. Debe programar la transición durante un periodo de poca actividad. Debe actualizar los volúmenes ONTAP y esperar a que las transferencias se completen antes de desconectar a los clientes e iniciar la transición al almacenamiento para reducir el tiempo de inactividad.

Debe seguir supervisando el estado de SnapMirror de cada volumen. Si la última duración de transferencia de las pocas actualizaciones anteriores del volumen se encuentra dentro de un límite aceptable, la mayoría de los cambios de datos en el volumen se deberían haber copiado y el tiempo para la actualización final de los datos durante la transición debería estar dentro del límite aceptable.

El tiempo de inactividad aproximado se puede obtener según el número de volúmenes que se hayan realizado la transición.

Para minimizar el tiempo de transición, la latencia de red entre la herramienta de transición de 7-Mode y los sistemas de almacenamiento debe ser mínima. Para realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes, la latencia de red entre la herramienta y los sistemas principales debe ser mínima.

Información relacionada

Realizar actualizaciones de SnapMirror bajo demanda

Impacto de la toma de control y el retorno al nodo primario en la transición

Operaciones de transición, como preparar, iniciar, pausar, reanudar o completar, se produce un error durante la toma de control o la devolución de una controladora.

Si se produce un error en una operación de transición debido a la toma de control, debe esperar a que termine la devolución y, a continuación, ejecutar de nuevo la operación de transición.

Si se produce la toma de control de una controladora durante una transferencia básica, la transferencia falla. Para reanudar la transferencia de línea base desde el punto en el que se canceló, debe esperar a que termine la devolución.

La copia de datos se reanuda a partir de la programación configurada.

Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode

Para migrar volúmenes o una relación de SnapMirror para volúmenes con la herramienta de transición de 7-Mode, primero debe configurar proyectos, iniciar una copia básica y completar los proyectos.

- Las controladoras de 7-Mode y los clústeres que se desean incluir en la transición deben ser accesibles desde el host de Windows donde se ha instalado la herramienta.
- Debe tener todos los privilegios de administrador para las controladoras y los clústeres que desea incluir en el proyecto de transición.
- El servicio 7-Mode Transition Tool se debe ejecutar en la máquina en la que está instalada.

El servicio se establece en automático de forma predeterminada, y debe iniciarse al reiniciar el equipo.

- No se deben realizar operaciones de evaluación y migración en una controladora simultáneamente.
- No debe modificar los objetos (volúmenes, direcciones IP, información del sistema, etc.) en las controladoras y clústeres de 7-Mode después de corregir los errores y advertencias que se notifican en las comprobaciones previas.
- Debe evitar el uso de varias sesiones de interfaz web que se escriben en la misma SVM de forma simultánea para evitar resultados no deseados.
- Debe evitar modificar las contraseñas de la controladora y del clúster durante el proceso de transición.
- Debe evitar utilizar los botones del navegador **Back**y **Forward**, ya que la herramienta no admite la navegación del explorador web y podría provocar resultados no deseados.
- Debe evitar la actualización del explorador mientras la transición está en curso, ya que puede provocar resultados no deseados.

En la siguiente imagen se muestra el proceso de migración:

Información relacionada

Cómo realizar la transición de un volumen independiente

Cómo realiza la transición de volúmenes en una relación de SnapMirror

Lista de comprobación para la preparación de la transición

Antes de iniciar la transición, debe verificar que ha cumplido todos los requisitos previos para la transición.

Requisitos de la versión de ONTAP

Elemento	Sí
Versión de 7-Mode compatible "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"	
El clúster debe ejecutar una de las siguientes versiones de Data ONTAP: • Data ONTAP 8.2.x. • Data ONTAP 8.3.x.	

Elemento	Sí
Es necesario realizar la transición a una de las siguientes versiones de ONTAP: • Uso de 7-Mode Transition Tool 3.3.3: ◦ ONTAP 9.8 o versiones anteriores compatibles • Uso de 7-Mode Transition Tool 3.3.2: ◦ ONTAP 9.7P2 o posterior versión 9.7 P (no se admiten versiones anteriores de 9.7) ◦ Versión 9.6 P de ONTAP 9.6P7 o posterior (no se admiten versiones 9.6 anteriores) ◦ ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9 ◦ Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 o versiones posteriores de 8.x. • Uso de 7-Mode Transition Tool 3.3.1: ◦ ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9 ◦ Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 o versiones posteriores de 8.x.	

Requisitos de licencia

Elemento	Sí
La licencia de SnapMirror está habilitada en el sistema 7-Mode	
Las licencias de SnapMirror se habilitan en los clústeres primario y secundario para realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes	
La licencia CIFS se habilita en el clúster si se habilita en el sistema 7-Mode	
La licencia de NFS se habilita en el clúster si se habilita en el sistema 7-Mode	
La licencia de iSCSI se habilita en el clúster de, si se habilita en el sistema 7-Mode	
La licencia de FC se habilita en el clúster si se habilita en el sistema 7-Mode	

Elemento	Sí
Se añaden al clúster otras licencias de funciones, si están disponibles en el sistema 7-Mode	

De SnapMirror en el sistema 7-Mode

Elemento	Sí
Licencia de SnapMirror	
`options snapmirror.enable on`	
`options interface.snapmirror.blocked ""`	
Compruebe si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones: • La `snapmirror.access` la opción está establecida en all • La `snapmirror.access` Esta opción se establece en las direcciones IP de todas las LIF de interconexión de clústeres del clúster • Si la `snapmirror.access` opción establecida en `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `off`, El nombre de SVM se agrega al `/etc/snapmirror.allow` archivo • Si la `snapmirror.access` la opción se establece en legacy y en `snapmirror.checkip.enable` la opción es `on`, Las direcciones IP de las LIF de interconexión de clústeres se agregan a la `/etc/snapmirror.allow` archivo	

De volumen en el sistema 7-Mode

Elemento	Sí
El volumen está en línea	
El volumen no está restringido	

Elemento	Sí
Se deshabilitan las siguientes opciones de volumen: • `no_i2p` • `read_realloc` • `nvfail`	

Gestión del acceso al clúster

Elemento	Sí
SSL está habilitado `system services web show`	
Se permite HTTPS en la LIF de gestión de clústeres `system services firewall policy show`	

Gestión del acceso al sistema 7-Mode

Elemento	Sí
HTTPS está habilitado `options httpd.admin.ssl.enable on`	

SSL está habilitado
`secureadmin setup ssl`
`options ssl.enable on`	

SSLv2 y SSLv3 están desactivados
`options ssl.v2.enable off`
`options ssl.v3.enable off`	

Requisitos de red

Elemento	Sí
Es posible acceder al clúster mediante la LIF de gestión del clúster	

Elemento	Sí
Se configuran una o varias LIF de interconexión de clústeres en cada nodo del clúster para la multivía, por lo que se necesitan dos LIF de interconexión de clústeres en cada nodo	
Se crean rutas estáticas para las LIF de interconexión de clústeres	
Se puede acceder al sistema y al clúster de 7-Mode desde el sistema Windows en el que se ha instalado 7-Mode Transition Tool	
Se configura el servidor NTP y la hora del sistema 7-Mode se sincroniza con la hora del clúster	

Requisitos de puertos

Elemento	Sí
Sistema de 7-Mode • 10565 TCP • 10566 TCP • 10567 TCP • 10568 TCP • 10569 TCP • 10670 TCP • 80 TCP • 443 TCP	
Clúster • 10565 TCP • 10566 TCP • 10567 TCP • 10568 TCP • 10569 TCP • 10670 TCP • 11105 TCP • 80 TCP • 443 TCP	

Requisitos de NFS

Elemento	Sí
La licencia de NFS se añade al clúster	
La entrada DNS debe configurarse para el dominio AD en la SVM	
NFS se añadirá a la lista de protocolos permitidos para la SVM	
Las pinchos de reloj entre KDC y el clúster son inferiores o iguales a 5 minutos	

Requisitos de CIFS

Elemento	Sí
La licencia CIFS se añade al clúster	
Si la licencia de MultiStore está habilitada, CIFS debe añadirse a la lista de protocolos permitidos para la unidad vFiler propietaria de los volúmenes de la transición	
CIFS está configurado y funcionando en el sistema 7-Mode	
El tipo de autenticación de 7-Mode para CIFS es Active Directory (AD) o Workgroup	
CIFS se añade a la lista de protocolos permitidos para la SVM	
DNS se configura para la SVM	
El servidor CIFS está configurado para la SVM	
CIFS se ejecuta en la SVM	

Información relacionada

Preparación para la transición basada en copias

Añadir controladoras y clústeres

Antes de iniciar la transición, debe añadir las controladoras y los clústeres de 7-Mode

necesarios para la transición. Las controladoras de 7-Mode que se incluyen para la evaluación se añaden automáticamente para la migración.

- La información de la controladora 7-Mode y del clúster que proporciona no es persistente.

  Si se reinicia el servicio 7-Mode Transition Tool, esta herramienta le solicita información acerca de las controladoras y los clústeres que forman parte de proyectos activos. Debe proporcionar el mismo nombre de host que ha proporcionado para el sistema cuando se creó el proyecto.

- Si una controladora de 7-Mode forma parte de un par de alta disponibilidad, la herramienta no solicita las credenciales del partner de alta disponibilidad de la controladora de 7-Mode (a menos que el partner de alta disponibilidad forme parte de otro proyecto activo).
  a. En el panel superior, haga clic en **sistemas de almacenamiento**.
  b. En el campo **Nombre de host**, introduzca el FQDN o la dirección IP del controlador 7-Mode o del sistema ONTAP.

     Para un clúster, puede especificar la dirección IP o el FQDN de la interfaz de gestión de clústeres. Para una controladora de 7-Mode, debe especificar la dirección IP de la unidad vFiler predeterminada, ya que no se aceptan las direcciones IP de las unidades vFiler individuales.

Pasos

1. Introduzca las credenciales de administrador para el host especificado y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

   Las controladoras 7-Mode se agregan a la tabla «'controladoras 7-Mode» y los clusters se agregan a la tabla «'sistemas Clustered Data ONTAP».

2. Repita los pasos 2 y 3 para añadir todas las controladoras y los clústeres que necesite para la transición.
3. Si la columna Estado indica que faltan las credenciales del sistema o que las credenciales han cambiado con respecto a lo introducido inicialmente en la herramienta, haga clic en e introduzca las credenciales de nuevo.

Creación de un proyecto de transición

La creación de un proyecto de transición incluye seleccionar y asignar volúmenes de 7-Mode a la máquina virtual de almacenamiento (SVM), asignar interfaces y crear programaciones de copias de datos para las relaciones de SnapMirror.

Debe haber creado la SVM requerida en el clúster.

Todos los volúmenes dentro de un proyecto se migran a la misma SVM. Si desea migrar los volúmenes a diferentes SVM, debe crear varios proyectos.

Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y desea ejecutar la operación de puesta en marcha previa en el modo de lectura/escritura para volúmenes NAS, debe crear proyectos independientes para los volúmenes NAS y SAN. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura previa no se admite si tiene volúmenes SAN en el proyecto.

Si el proyecto contiene volúmenes de SnapLock Compliance y desea ejecutar la operación de intervención previa en modo de lectura/escritura para volúmenes que no sean de SnapLock Compliance, debe crear proyectos independientes para volúmenes de SnapLock Compliance y volúmenes que no sean de SnapLock

Compliance. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura previa no se admite si tiene volúmenes de cumplimiento SnapLock en el proyecto.

Pasos

1. Seleccione el método de migración **transición basada en copias** en la página de inicio y, a continuación, haga clic en **Iniciar planificación**.

   Si la controladora y el clúster necesarios para el nuevo proyecto no se han añadido, puede introducir los detalles en el panel Enter Device Credentials.

2. Compruebe que todos los sistemas Data ONTAP en 7-Mode y sistemas ONTAP necesarios se han agregado a la herramienta y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

   Se muestra la página Select Source Volume.

3. Seleccione los volúmenes de 7-Mode que desea realizar la transición.

   a. En el panel 7-Mode Controller, seleccione la controladora 7-Mode o la unidad vFiler desde la que desea añadir volúmenes.

   b. Agregue los volúmenes que desea incluir en el grupo de proyectos:

Si desea realizar la transición…	Realice lo siguiente…
Volúmenes independientes	Seleccione **transición como independiente** para los volúmenes que desea realizar la transición. Se crea un proyecto independiente si selecciona el primer volumen de esta columna.
Relación de SnapMirror para volúmenes	i. Seleccione **Transition with SnapMirror Relationship** para todos los volúmenes primarios. Se crean dos proyectos: Un proyecto principal para los volúmenes primarios y un proyecto secundario. ii. **Opcional:** Si el controlador secundario no está incluido en el proyecto, introduzca los detalles del controlador en el cuadro de diálogo necesita credenciales adicionales del sistema de almacenamiento.

   Si tiene al menos un LUN en el volumen, el tipo de volumen se muestra como SAN.

   El hipervínculo que se proporciona en el nombre del volumen abre un cuadro de diálogo que enumera los qtrees y las LUN del volumen y sus atributos.

   Es una práctica recomendada que todos los volúmenes dentro de un único proyecto tengan la misma definición (independiente, primario o secundario). Por ejemplo, un proyecto debe contener todos los volúmenes independientes en lugar de una combinación de relaciones independientes y SnapMirror.

a. Después de seleccionar todos los volúmenes que desea incluir en el proyecto, haga clic en **Crear proyecto y continuar**, escriba el nombre del proyecto y los detalles del grupo de proyectos en el cuadro de diálogo que aparece y, a continuación, haga clic en **Guardar** para crear el proyecto.

4. Seleccione la dirección IP de 7-Mode y la dirección IP multivía que se usarán para la copia de datos de SnapMirror.

   a. Especifique la dirección IP de copia de datos de 7-Mode.

      De forma predeterminada, este campo se rellena automáticamente con la dirección IP de gestión del sistema 7-Mode. Si es necesario, puede cambiar esta dirección IP por cualquier dirección IPv4 válida con permiso de copia de datos.

   b. Si desea utilizar varias rutas para equilibrar la carga de las transferencias de datos, introduzca una dirección IP en el panel Configuración IP y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

5. En la página Select SVM, seleccione el clúster de destino y la SVM y siga estos pasos:

   a. Seleccione el clúster de destino haciendo clic en el nombre del clúster en la lista desplegable Select a Clustered Data ONTAP System.

      Las SVM se cargan en el panel Select SVM.

   b. Seleccione la SVM de destino para realizar la transición de los volúmenes en el panel Select SVM.

   c. Haga clic en **Siguiente**.

      Para la transición de volúmenes de 7-Mode a una configuración de MetroCluster en ONTAP, se debe establecer el subtipo de SVM `sync-source`.

   + Si selecciona una SVM que pertenece a Clustered Data ONTAP 8.2, se muestra un cuadro de diálogo para confirmar si los usuarios y grupos locales o los recursos compartidos de CIFS o los archivos están configurados en el sistema de almacenamiento 7-Mode. La herramienta de transición de 7-Mode no admite la transición de usuarios y grupos locales a Clustered Data ONTAP 8.2. Si tiene usuarios y grupos locales, puede seleccionar una SVM que pertenezca a ONTAP 8.2.1 y versiones compatibles posteriores.

6. En el cuadro de diálogo SVM audit logs Destination path, introduzca una ruta en la SVM de destino para permitir la transición de la configuración de auditoría del sistema de almacenamiento 7-Mode.

   Esta ruta se utiliza para guardar los registros de auditoría en el sistema ONTAP.

7. En la página Map Volumes, seleccione los volúmenes de destino para realizar la transición y asigne cada volumen de origen al agregado requerido.

   a. En el panel Map Volumes Origin to Aggregates on Target Cluster, seleccione los agregados a los que deben copiarse los volúmenes de 7-Mode.

   b. Para cambiar el nombre del volumen de destino en el clúster, introduzca un nombre diferente en el campo **volumen de destino**.

   c. Haga clic en **Siguiente**.

   Si todos los volúmenes y qtrees que se incluyen en el proyecto están configurados para servir sólo solicitudes NFS, entonces no es necesario proporcionar la ruta de auditoría porque la configuración de auditoría no se realiza la transición (aunque proporcione la ruta de auditoría, esta entrada se omite) .

8. En el panel Network Configuration, proporcione información acerca de las LIF que se deben crear en la SVM.

No se puede realizar la transición de LIF FC e iSCSI. Debe crearlos manualmente en la SVM.

Si desea…	Realice lo siguiente…
Realizar la transición de una dirección IP existente de 7-Mode	a. Haga clic en **Seleccionar LIF de 7-Mode**. b. Seleccione las direcciones IP de 7-Mode necesarias y proporcione los detalles del nodo de destino y del puerto de destino. c. Haga clic en **Guardar**.
Cree una nueva LIF	a. Haga clic en **Agregar nuevo LIF**. b. En el cuadro de diálogo que aparece, escriba los detalles de la nueva LIF. c. Haga clic en **Guardar**.

Para proporcionar conectividad de red después de una transición correcta, debe realizar la transición de las direcciones IP de 7-Mode a una topología de red similar en ONTAP. Por ejemplo, si las direcciones IP de 7-Mode se configuran en puertos físicos, se deben realizar la transición de las direcciones IP a los puertos físicos correspondientes en ONTAP. Del mismo modo, las direcciones IP configuradas en los puertos VLAN o los grupos de interfaces se deberían cambiar a puertos VLAN o grupos de interfaces adecuados en ONTAP.

9. Después de agregar todas las direcciones IP necesarias, haga clic en **Siguiente**.
10. En la página Configure Schedule, configure las programaciones de las copias de datos para las transferencias iniciales e incrementales, el número de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas y el límite de aceleración para las transferencias de SnapMirror para la transición.

    Puede proporcionar programas de copia de datos y un límite acelerador para gestionar de forma eficaz las operaciones de copia de datos de recuperación ante desastres y transición. Puede crear varios horarios, con un máximo de siete horarios para cada proyecto. Por ejemplo, puede crear horarios personalizados para los días laborables y los fines de semana.

    Las programaciones se basan en la zona horaria de la controladora 7-Mode de origen.

    a. En el panel Configurar programación, haga clic en **Crear programación**.
    b. En el cuadro de diálogo Create Data Copy Schedule, introduzca un nombre para la nueva programación.
    c. En el panel días recurrentes, seleccione **Diario** o **Seleccionar días** para especificar los días en los que se deben ejecutar las operaciones de copia de datos.
    d. En el panel intervalo de tiempo, especifique **tiempo de inicio** y **duración** para las transferencias de datos.
    e. En el panel intervalo de tiempo, especifique **frecuencia de actualización** para las transferencias incrementales o seleccione **actualización continua**.

       Si activa continuas actualizaciones, las actualizaciones comienzan con un retraso mínimo de 5 minutos, según la disponibilidad de las transferencias simultáneas de SnapMirror.

f. En el panel parámetros para operaciones de copia de datos de la transición (según SnapMirror para volúmenes), especifique la cantidad máxima de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneos (como un porcentaje de transferencias de SnapMirror disponibles en el tiempo de ejecución y como número) y el límite de aceleración (ancho de banda máximo para todos los volúmenes del proyecto).

> Los valores predeterminados que se proporcionan en los campos son los valores recomendados. Cuando cambie los valores predeterminados, debe analizar las programaciones de SnapMirror de 7-Mode y asegurarse de que los valores que proporcione no afecten a estas programaciones.

g. Haga clic en **Crear**.

   La nueva programación se agrega al panel Planificación de transición.

h. Después de agregar todos los programas de copia de datos necesarios, haga clic en **Siguiente**.

11. Si tiene volúmenes de SnapLock para realizar la transición, planifique los volúmenes que requieren la verificación de cadena de custodia después de la transición.

    a. Seleccione los volúmenes SnapLock de origen que requieren verificación de cadena de custodia.

       El proceso de verificación de cadena de custodia solo se admite para volúmenes SnapLock de 7-Mode de lectura/escritura y no se admite para volúmenes de solo lectura. Para la verificación de la cadena de custodia, solo se admiten los volúmenes SnapLock con nombres de archivo con caracteres ASCII.

    b. Proporcione detalles sobre el volumen de ONTAP que se utilizará para almacenar los datos de huellas digitales generados durante la operación de verificación de cadena de custodia.

       El volumen de ONTAP ya debe existir en la SVM especificada.

    c. Haga clic en **Siguiente**.

Información relacionada

Consideraciones que tener en cuenta para crear una programación de copia de datos

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Gestionar las transferencias y la programación de SnapMirror

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode mediante la CLI

Gestión de interfaces lógicas

Quitar volúmenes de un proyecto

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

Cuando se planifica la transición de configuraciones de 7-Mode a ONTAP, puede personalizar la transición de la configuración de dos maneras. Puede ignorar o omitir la transición de una o varias configuraciones. Puede consolidar las reglas de exportación de NFS 7-Mode y, a continuación, reutilizar una política de exportación NFS existente y una política de Snapshot en la SVM de destino.

Debe realizar esta tarea antes de aplicar la fase de configuración (previa). Esto se debe a que después de esta fase, el panel Configuración del plan está desactivado para cualquier modificación. La interfaz de línea de comandos (CLI) de la herramienta de transición de 7-Mode se utiliza para excluir las configuraciones que se aplican durante la fase de transposición.

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza comprobaciones previas para la configuración que se excluye.

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se seleccionan para la transición.

Es recomendable ejecutar primero las comprobaciones previas con todas las configuraciones y, a continuación, excluir una o más configuraciones en la ejecución posterior de las comprobaciones previas. Esto le ayuda a comprender qué configuraciones se excluyen de la transición y qué comprobaciones previas se omiten posteriormente.

Pasos

1. En la página Configuración del plan, seleccione las siguientes opciones en el panel **Configuración de SVM**:
   - Para excluir la transición de configuraciones, desactive la casilla de verificación de dichas configuraciones.
   - Para consolidar reglas de exportación similares de NFS de 7-Mode a una única política de exportación en ONTAP, que se pueden aplicar al volumen o qtree que se ha realizado la transición, active la casilla de comprobación **consolidar directivas de exportación NFS en 7-Mode**.
   - Para volver a utilizar una política de exportación de NFS existente en la SVM que coincida con la política de exportación que creará la herramienta; a continuación, se podrá aplicar a los volúmenes o qtrees convertidos, seleccione la casilla de comprobación **Reuse Export Policies of SVM**.
   - Para consolidar programaciones de Snapshot de 7-Mode similares en una única política de Snapshot en ONTAP, que luego se puede aplicar al volumen que ha realizado la transición, active la casilla de comprobación **consolidar políticas de Snapshot de 7-Mode**.
   - Para volver a utilizar una política de Snapshot existente en la SVM que coincida con la política de Snapshot que se creará con la herramienta, que luego se podrá aplicar a los volúmenes convertidos, seleccione la casilla de comprobación **Reuse Snapshot Policies of SVM**.
2. Haga clic en **Guardar y vaya a Panel**.

Información relacionada

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

Transición DE SAN: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Ejemplos de consolidación de reglas de exportación de NFS y planificaciones de Snapshot para la transición

Configuraciones que pueden excluirse de la transición

Realizar comprobaciones previas

Puede realizar comprobaciones previas para identificar cualquier problema antes de iniciar la transición. Las comprobaciones previas verifican que los orígenes de 7-Mode, los destinos de ONTAP y las configuraciones son válidas para su transición. Puede realizar comprobaciones previas cualquier número de veces.

Las comprobaciones previas realizan más de 200 comprobaciones diferentes. Por ejemplo, la herramienta comprueba si hay volúmenes en línea y si existe acceso a la red entre los sistemas.

Pasos

1. En Dashboard, seleccione el proyecto para el que desea realizar las comprobaciones previas.
2. Haga clic en **Ejecutar comprobaciones previas**.

   Cuando las comprobaciones previas hayan finalizado, se mostrará el resumen de resultados en el cuadro de diálogo.

   > Las comprobaciones previas suelen tardar solo unos minutos en realizarse, pero la duración de la fase de comprobaciones previas depende del número y tipo de errores o advertencias que haya resuelto.

3. Elija una opción en **aplicar filtro de tipo** para filtrar los resultados:
   - Para ver todos los mensajes relacionados con la seguridad, seleccione **error**, **Advertencia**, **Informativo** y **sólo seguridad**.
   - Para ver todos los mensajes de error relacionados con la seguridad, seleccione **error** y **sólo seguridad**.
   - Para ver todos los mensajes de advertencia relacionados con la seguridad, seleccione **Warning**y **Security Only**.
   - Para ver todos los mensajes informativos relacionados con la seguridad, seleccione **Informativo** y **sólo seguridad**.
4. Para guardar los resultados sin procesar en formato de valores separados por comas (CSV) y exportar los resultados, haga clic en **Guardar como CSV**.

   Puede ver las operaciones de transición que se han llevado a cabo durante la transición junto con el tipo de operación, el estado, la hora de inicio, la hora de finalización y los resultados en la pestaña Historial de operaciones del panel Consola.

Debe resolver todos los errores detectados por las comprobaciones previas antes de iniciar la copia de datos. También se recomienda resolver todas las advertencias antes de continuar con el proceso de migración. La resolución puede ser resolver el problema de origen del mensaje de advertencia, implementar una solución alternativa o aceptar el resultado del problema.

Niveles de gravedad para los mensajes de comprobaciones previas

Puede verificar si los volúmenes de 7-Mode pueden realizar la transición mediante la operación de transición previas. Las comprobaciones previas de la transición informan de todos los problemas relacionados con la transición. A los problemas de transición se les asignan niveles de gravedad diferentes, según el impacto del problema en el proceso de transición.

Los problemas detectados por las comprobaciones previas se clasifican en las siguientes categorías:

- **Error**

  Configuraciones que no se pueden realizar.

  No puede continuar la transición si hay ni siquiera un error. A continuación, se muestran algunas configuraciones de ejemplo en el sistema 7-Mode que causan un error:

  - Volúmenes tradicionales
  - Volúmenes de SnapLock
  - Volúmenes sin conexión
- **Advertencia**

  Configuraciones que pueden causar problemas menores tras la transición.

  Las funciones compatibles con ONTAP, pero que no han realizado la transición con la herramienta de transición de 7-Mode, también generan un mensaje de advertencia. Puede continuar la transición con estas advertencias. No obstante, después de la transición, es posible que pierda algunas de estas configuraciones o pueda tener que completar algunas tareas manuales para habilitar estas configuraciones en ONTAP.

  A continuación se muestran algunas configuraciones de ejemplo en el sistema 7-Mode que generan una advertencia:

  - IPv6
  - NFSv2
  - Configuraciones NDMP
  - Grupos de interfaces y VLAN
  - Protocolo de información de enrutamiento (RIP)
- **Información**

  Configuraciones que se han realizado correctamente la transición.

Iniciando copia de datos de referencia

Después de crear un proyecto y completar la operación comprobaciones previas, debe iniciar la copia de datos de los volúmenes de 7-Mode a ONTAP. Puede iniciar la operación de copia de datos de línea de base para proyectos individuales. Durante la copia de datos, debe detener los procesos innecesarios del sistema y la actividad de la red.

Debe haber creado al menos una programación de copia de datos.

Puede calcular el tiempo que tarda en completar las transferencias de referencia y evaluar el rendimiento que logran las transferencias de SnapMirror para volúmenes en su entorno realizando una migración de pruebas. A continuación se enumeran algunos factores que pueden afectar al rendimiento:

- Opciones de programación de copia de datos de transición seleccionadas

Esta programación controla tanto el número máximo de transferencias simultáneas de SnapMirror como el ancho de banda máximo que debe utilizarse para las transferencias.

- Número máximo de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas que admiten las controladoras de origen 7-Mode
- Ancho de banda de red entre las controladoras de origen 7-Mode y de destino ONTAP

  El tráfico de red que no esté relacionado con la actividad de migración se debe minimizar de modo que el rendimiento se maximice y el tiempo de respuesta se minimice entre los sistemas de origen y destino.

- Funcionalidades de rendimiento de las controladoras de origen y destino

  Los sistemas de origen y destino deben disponer de una utilización óptima de la CPU y de la memoria disponible.

- Número de transferencias de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode que se producen durante la copia de datos

Pasos

1. En el panel de control, seleccione el proyecto para el que desea iniciar la copia de datos de referencia.
2. Haga clic en **Iniciar línea base**.

   Las comprobaciones previas se realizan una vez más en segundo plano y, si no se detectan errores, la transferencia básica se inicia según la programación de la copia de datos. El cuadro de diálogo progreso de operación muestra la información acerca del estado de las operaciones previas realizadas durante la copia de datos base.

3. Haga clic en la ficha **Volumes** para ver el estado y el progreso de la transferencia de línea de base.

   Para ver los detalles detallados de SnapMirror de cada volumen, puede hacer clic en **Ver detalles de la transición**. El número de transferencias de SnapMirror simultáneas se basa en la información proporcionada en la programación que está activa actualmente. Puede realizar un seguimiento de la programación activa desde la ficha Programación de copia de datos del Panel de control.

   Una vez finalizada la operación de copia de datos básica, las actualizaciones incrementales de SnapMirror comienzan según la programación proporcionada durante la creación del proyecto.

Información relacionada

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Aplicación de configuraciones de 7-Mode

Una vez finalizada la copia de datos inicial, puede copiar y aplicar todas las configuraciones del sistema 7-Mode (incluida la configuración de protocolos y servicios) a los volúmenes de ONTAP. Si el clúster de destino ejecuta cualquier versión de ONTAP 8.3.2 y las versiones compatibles con versiones posteriores, la configuración DE SAN se realiza la transición en esta fase.

Si va a realizar la transición de volúmenes SAN, debe haber creado al menos una LIF de datos del protocolo adecuado (iSCSI o FC) para cada nodo del clúster.

- Las configuraciones se aplican en la fase aplicar configuración (método previo), que tiene dos modos: Modo de sólo lectura previa y modo de lectura/escritura previa.

El modo de lectura/escritura previa no se admite cuando el proyecto contiene:

- Los volúmenes SAN y el clúster de destino ejecutan Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior. En esta situación, las siguientes configuraciones no se aplican en la fase de transición previa, sino que se aplican durante la fase de transposición:
  - Configuraciones SAN
  - Configuraciones de la programación de snapshots
- Volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock

  Si el proyecto contiene volúmenes de cumplimiento SnapLock, las configuraciones de la programación Snapshot no se aplican en la fase de transición previa, en su lugar, estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

  Consulte Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock.

Pasos

1. En el panel de control, seleccione el proyecto.
2. Aplique las configuraciones:

Si desea aplicar todas las configuraciones en…	Realice lo siguiente…
Modo de solo lectura	Haga clic en **aplicar configuración**.
Modo de lectura/escritura	a. Seleccione la casilla de verificación **modo de prueba**. b. Haga clic en **aplicar configuración**. Los volúmenes ONTAP son de lectura/escritura y puede probar las configuraciones y las operaciones de acceso a los datos. c. Seleccione **aplicar configuración en modo de prueba** en el cuadro de diálogo aplicar configuración (Preajuste).

3. Active la casilla de verificación **Personalizar el número de transferencias simultáneas de SnapMirror y el límite del acelerador para esta operación** para especificar el número de operaciones de copia de datos de SnapMirror y el límite del acelerador:
   a. Introduzca el número máximo de transferencias de SnapMirror que se ejecutarán durante la transición.
   b. Introduzca el porcentaje de flujos disponibles que se pueden usar para transferencias de SnapMirror.

      De forma predeterminada, la herramienta utiliza el 50 % de las transferencias de SnapMirror para volúmenes disponibles.

   c. Introduzca un límite de aceleración o seleccione **máximo** para utilizar el ancho de banda máximo.

      De forma predeterminada, la herramienta utiliza el acelerador máximo para la transición de la

configuración.

4. Active la casilla de verificación **Configuración de Kerberos de transición** para proporcionar detalles de configuración de servidores Kerberos basados en UNIX o Microsoft AD para la transición.

   > Esta opción solo se habilita cuando se configura Kerberos en el sistema de almacenamiento de origen 7-Mode.

   a. Introduzca los detalles del servidor Kerberos, como el nombre de host, la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña.

      > Para realizar la transición de la configuración de Kerberos, debe realizar la transición de al menos un LIF como parte del proyecto y el LIF debe poder resolverse con un nombre de host.

5. Haga clic en **continuar**.

   Se muestra el cuadro de diálogo progreso de la operación y se inicia la operación de configuración de copia.

6. Si la transición de configuración se realiza en modo de lectura/escritura, haga clic en **Finalizar prueba** después de finalizar la prueba y verificación de las configuraciones.

   Este modo se debe utilizar sólo para pruebas. Se pierden todos los datos que se escriben en el clúster en los volúmenes que se migran durante el modo de prueba.

   La herramienta vuelve a establecer la relación SnapMirror y a sincronizar (según la programación activa de ese proyecto en ese momento) los volúmenes ONTAP. Todos los datos escritos en 7-Mode se resincronizan con los volúmenes de ONTAP.

   > Para que una resincronización se realice correctamente, debe existir una copia Snapshot común entre los volúmenes de 7-Mode y Clustered Data ONTAP. No debe eliminar manualmente la copia Snapshot común; de lo contrario, la resincronización fallará.

Las direcciones IP de 7-Mode permanecen operativas. Los LIF se configuran en la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de las siguientes formas:

- Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en el estado administrativo inactivo.

  Durante la transición del almacenamiento, estas direcciones IP se quitan del sistema 7-Mode y los LIF de máquina virtual de almacenamiento correspondientes se configuran al estado administrativo. Si selecciona el modo de lectura/escritura previo, debe usar una LIF diferente para acceder a los volúmenes que se están migrando al clúster.

- Se crean nuevas direcciones IP en estado administrativo up.

  Si selecciona el modo de lectura/escritura previo, estos LIF se pueden usar para probar el acceso a los volúmenes que se migran en el clúster.

Información relacionada

Gestión de interfaces lógicas

Consideraciones sobre cuotas

"Funciones de 7MTT v2.0/Data ONTAP convertido"

Configuración de zonas mediante el plan de zona FC

Antes de realizar la transición de un entorno SAN FC, debe configurar zonas mediante el planificador de zonas de FC para agrupar los hosts y los objetivos del iniciador.

- Los hosts iniciador y el clúster deben estar conectados al switch.
- Debe ser posible acceder al archivo de script de la zona FC.

Pasos

1. Si hay algún cambio en la configuración de igroup en los sistemas de 7-Mode, modifique y vuelva a generar el plan de zona FC.

   Para generar un informe de evaluación, se añaden sistemas a la herramienta de transición de 7-Mode

2. Inicie sesión en la CLI del switch.
3. Copie y ejecute los comandos de zona requeridos de uno en uno.

   En el siguiente ejemplo se ejecutan los comandos de zona en el switch:

   ```
   switch1:admin>config terminal
   # Enable NPIV feature
   feature npiv
   zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
   member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
   member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
   member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
   .......
   .......
   .......
   copy running-config startup-config
   ```

4. Verifique el acceso a los datos desde el clúster mediante los hosts del iniciador de prueba.
5. Una vez finalizada la verificación, realice los pasos siguientes:
   a. Desconecte los hosts del iniciador de prueba.
   b. Eliminar la configuración de zona.

Realizar actualizaciones de SnapMirror bajo demanda

Puede realizar actualizaciones incrementales de SnapMirror de todos los volúmenes antes de la operación de transposición para reducir el tiempo de transposición.

- No puede realizar actualizaciones de SnapMirror bajo demanda cuando las transferencias de datos incrementales se programen tras la copia de datos básica y tras una operación previa.

- Esta tarea es opcional.
  a. Haga clic en **Actualizar ahora** para realizar una actualización manual de SnapMirror.

     Se mostrará el cuadro de diálogo Transition Update, donde puede elegir personalizar el número de transferencias de SnapMirror y el límite de aceleración para esta operación.

  b. Active la casilla de verificación **Personalizar el número de transferencias simultáneas de SnapMirror y el límite del acelerador para esta operación** para especificar el número de operaciones de copia de datos de SnapMirror y el límite del acelerador.
     i. Introduzca el número máximo de transferencias de SnapMirror que se ejecutarán durante la transición.
     ii. Introduzca el porcentaje de flujos disponibles que la herramienta puede utilizar para transferencias de SnapMirror.

        De forma predeterminada, la herramienta utiliza el 50 % de las transferencias de SnapMirror para volúmenes disponibles.

     iii. Introduzca el límite del acelerador para utilizar el ancho de banda máximo.

        De forma predeterminada, la herramienta utiliza el acelerador máximo para la transición de la configuración.

  c. Haga clic en **continuar**.

Información relacionada

Iniciando copia de datos de referencia

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

La finalización de un proyecto de transición

Puede completar una transición completando los proyectos individuales. Debido a que esta operación provoca interrupciones, debe evaluar cuándo debe ejecutarse. Cuando se realiza la transición de volúmenes en una relación de SnapMirror, es necesario completar el proyecto secundario antes de completar la transición del proyecto principal.

La transición del almacenamiento se completa en unos minutos. El tiempo requerido para que los clientes vuelvan a montar los datos varía. El momento de la transición del almacenamiento o de la ventana de interrupción del servicio depende de los factores siguientes:

- Actualización final

  La actualización final de los datos depende de la cantidad de cambios en los datos de origen desde la última actualización. Las transferencias incrementales minimizan la cantidad de datos que se deben transferir durante la transición.

- Volviendo a conectar los clientes

  Si cada cliente debe conectarse al clúster necesita actualizaciones, el número de clientes que deben actualizarse determina el tiempo de transposición.

Las interrupciones de servicio se aplican solo a los volúmenes que se migran. No es necesario apagar todo el sistema de almacenamiento de 7-Mode de origen. Los volúmenes del sistema de origen que no se migran pueden permanecer en línea y ser accesibles.

1. En el Panel de migración, seleccione el proyecto que desea completar.
2. Desconectar el acceso del cliente manualmente.
3. Haga clic en **Complete Transition**.

   a. Si desea mantener los volúmenes de origen de 7-Mode en línea después de la transición, desactive la casilla de verificación **desconectar los volúmenes de origen después de la transición**.

      De forma predeterminada, esta opción está seleccionada y los volúmenes de origen se desconectan.

   b. Si ha seleccionado SnapLock Volumes para la verificación de la cadena de custodia, active la casilla de verificación **entiendo que no debo desconectar los volúmenes SnapLock de 7-Mode durante la verificación de la cadena de custodia** para mantener los volúmenes SnapLock en línea después de la transición.

   c. Si ha seleccionado la transición de una relación de SnapMirror entre clústeres que ejecutan ONTAP 9.3 o versiones compatibles posteriores, active la casilla de verificación **comprendo que debo convertir manualmente el tipo de relación de SnapMirror de data_protection a Extended_data_protection**.

   d. Active la casilla de verificación **Personalizar el número de transferencias simultáneas de SnapMirror y el límite del acelerador para esta operación** para especificar el número de operaciones de copia de datos de SnapMirror y el límite del acelerador.

   e. Haga clic en **continuar**.

   Se muestran los resultados de la operación de transposición.

Las direcciones IP de 7-Mode seleccionadas para la transición no están configuradas del sistema de almacenamiento de 7-Mode y los LIF asociados creados antes de que la transición se ponga al estado administrativo. Los volúmenes de 7-Mode se encuentran sin conexión.

Desde el clúster, ejecute el comando Vserver check lif-multi-tenancy run para comprobar que se puede acceder a los servidores de nombres mediante las LIF realizadas durante la transición.

> Si creó una nueva LIF, los usuarios y aplicaciones de los volúmenes en transición deben volver a asignarse a las unidades con las nuevas direcciones IP y los puertos una vez que finalizan todos los proyectos.

Si ha completado la transición de una relación de SnapMirror entre clústeres que ejecutan ONTAP 9.3 o versiones compatibles posteriores, debe convertir la relación de SnapMirror del tipo DP al tipo XDP.

"Protección de datos"

Información relacionada

Directrices para la decisión de cuándo realizar la transición

Finalización de la verificación de la cadena de custodia

Si se seleccionan uno o más volúmenes SnapLock para la verificación de la cadena de custodia, deberá realizar la operación cadena de custodia para generar un informe de

cadena de custodia.

Debe haber completado la transición del proyecto.

La operación cadena de custodia SnapLock es compatible con volúmenes con archivos que tienen nombres de archivo con caracteres ASCII únicamente.

1. En el Panel de migración, haga clic en **Iniciar cadena de custodia**.

   Si desea mantener los volúmenes SnapLock de 7-Mode en línea después de la verificación cadena de custodia, debe desactivar la casilla de verificación * tomar volúmenes SnapLock de 7-Mode seleccionados para verificación de cadena de custodia fuera de línea después de que la operación de verificación de cadena de custodia se haya completado*.

2. Haga clic en **continuar**.

   Se inicia la operación de verificación de la cadena de custodia. Esta operación puede tardar una cantidad considerable de tiempo según la cantidad de archivos en los volúmenes SnapLock. Puede hacer clic en **Ejecutar en fondo** para realizar la operación en segundo plano.

   Puede realizar un seguimiento del progreso de la operación de verificación de la cadena de custodia haciendo clic en la pestaña cadena de custodia SnapLock de la ventana del Panel de migración. Esta pestaña muestra el progreso por volumen de la operación cadena de custodia.

3. Una vez que la operación de cadena de custodia haya finalizado, haga clic en **Informe de descarga** en la ficha cadena de custodia de SnapLock para descargar el informe de verificación de la cadena de custodia.

   El informe de verificación de la cadena de custodia contiene detalles sobre si la verificación de la cadena de custodia SnapLock se ha realizado correctamente. El informe muestra el número total de archivos y el número de archivos sin WORM en cada uno de los volúmenes SnapLock de 7-Mode seleccionados para la operación cadena de custodia. También puede verificar el número de archivos para los que coinciden y no coinciden las huellas digitales. El informe también muestra el número de archivos WORM para los que falló la verificación de la cadena de custodia y el motivo del fallo.

Realizar la transición de volúmenes usando la interfaz de línea de comandos de 7-Mode Transition Tool

La herramienta de transición de 7-Mode proporciona comandos que le permiten realizar la transición de volúmenes de 7-Mode. Si tiene instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Linux, debe utilizar la CLI para realizar la transición.

La herramienta recopila información sobre el volumen y la dirección IP del sistema de almacenamiento de 7-Mode, verifica la configuración de 7-Mode e interactúa con el clúster para aplicar la configuración en la SVM.

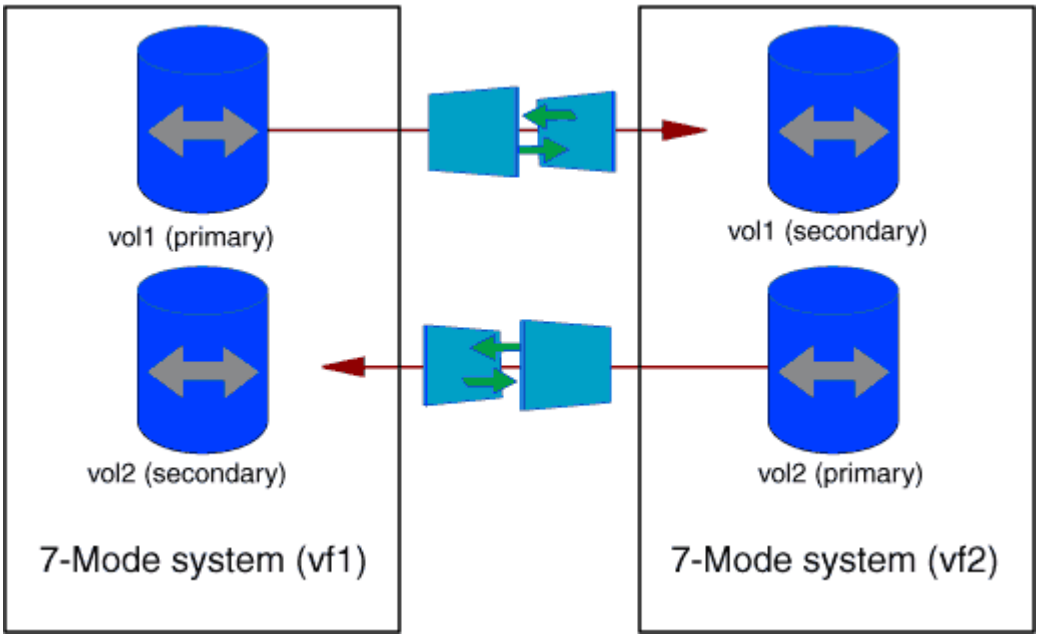
Escenarios para seleccionar volúmenes en un proyecto

La planificación de una composición de proyecto y la decisión de los volúmenes de 7-Mode para realizar la transición en una única operación de transición pueden ayudar a reducir el tiempo de inactividad de las aplicaciones. Comprender algunas situaciones hipotéticas de ejemplo puede ayudarle a crear proyectos en su entorno.

Relación bidireccional de SnapMirror

Para realizar la transición de una relación de SnapMirror bidireccional, debe crear proyectos de transición diferentes para cada volumen.

Por ejemplo, como se muestra en la siguiente ilustración, considere una relación de SnapMirror para volúmenes entre vf1:vol1 (principal) en el sistema 1 y vf2:vol1 (secundario) en el sistema 2. De forma similar, existe otra relación de SnapMirror para volúmenes entre vf2:vol2 (principal) en el sistema 2 y vf1:vol2 (secundario) en el sistema 1.



No puede combinar los volúmenes vf1:vol1 y vf1:vol2 en un proyecto de transición. Del mismo modo, no se pueden combinar los volúmenes vf2:vol1 y vf2:vol2 en un proyecto de transición. Debe crear proyectos de transición independientes para cada volumen para que realicen la transición de la relación de SnapMirror para volúmenes.

Volúmenes con configuración CIFS

Debe agrupar los volúmenes que tienen configuración CIFS en un proyecto para que toda la configuración relacionada con CIFS se realice una transición total al SVM.

Por ejemplo, si 10 volúmenes de un sistema 7-Mode o una unidad vFiler tienen recursos compartidos CIFS asociados, ruta de búsqueda de directorios iniciales y configuración de auditoría, estos 10 volúmenes se tendrán que realizar en un proyecto . De este modo se garantiza que todos los volúmenes y la configuración CIFS se apliquen por completo a la SVM después de la transición.

Relación de SnapMirror entre un volumen primario y varios volúmenes secundarios

Si existe una relación de SnapMirror entre un volumen primario y varios volúmenes secundarios y si todos los volúmenes secundarios están en la misma controladora de 7-Mode, puede crear un proyecto secundario para agrupar todos los volúmenes secundarios y completar la transición de todos los volúmenes secundarios de ese proyecto. A continuación, puede crear un proyecto principal para migrar el volumen primario y completar la transición de SnapMirror.

Realizar la transición de volúmenes usando la interfaz de línea de comandos de 7-Mode Transition Tool

La herramienta de transición de 7-Mode proporciona comandos que le permiten realizar la transición de volúmenes de 7-Mode. Si tiene instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Linux, debe utilizar la CLI para realizar la transición.

La herramienta recopila información sobre el volumen y la dirección IP del sistema de almacenamiento de 7-Mode, verifica la configuración de 7-Mode e interactúa con el clúster para aplicar la configuración en la SVM.

Creación de un proyecto de transición

Puede crear un proyecto de transición que identifique los objetos de 7-Mode que se van a realizar la transición y cómo se asignan a los objetos ONTAP. Durante la creación del proyecto, la herramienta 7-Mode Transition Tool recopila y guarda la información sobre los objetos de transición. Puede utilizar esta información del proyecto para realizar la transición por fases.

Debe haber recopilado la siguiente información:

- Tipo de proyecto: Los valores posibles son independientes, primarios o secundarios
- Dirección FQDN o IP del sistema de almacenamiento 7-Mode o de la unidad vFiler predeterminada, si la licencia de MultiStore está activada
- Nombre de usuario de administración y contraseña del sistema de almacenamiento 7-Mode
- Lista de volúmenes de 7-Mode
- FQDN del clúster o la dirección IP de la LIF de gestión de clústeres
- Nombre de SVM

Pasos

1. En el menú **Inicio**, haga clic en **todos los programas** > **herramienta de transición de 7-Mode de NetApp** > **herramienta de transición de 7-Mode de NetApp (CLI) 3.0** para abrir el símbolo del sistema de 7-Mode Transition Tool.
2. Agregue el nombre de usuario y la contraseña de los sistemas que forman parte del proyecto de transición:

   `transition credentials add -h` *`host_name`* `-u` *`user_name`*

   `host_name` Es el nombre de dominio completo o la dirección IP del sistema 7-Mode o del clúster.

   `user_name` es el nombre de usuario administrativo del sistema.

   > Debe repetir este paso con cada sistema de almacenamiento que desee añadir a los proyectos de transición.

   ```
   7-Mode Transition Tool>transition credentials add -h system1.example.com
   -u root
   Enter password for 'root@system1.example.com':
   ```

3. Cree un proyecto de transición:

   transition cbt create -p *project_name* -t *project_type* -n *7-Mode_system* -c *data-copy-ipaddress* [-f *vfiler_name*] [-h *cluster* -v *vserver_name*

   project_name es el nombre del proyecto de transición.

   project_type es el tipo de proyecto. Los valores válidos son independiente, secundario o primario.

   7-Mode_system Es la dirección IP o FQDN del sistema 7-Mode.

   cluster Es el FQDN del clúster o la dirección IP de la LIF de gestión de clústeres.

   > Los nombres de host del sistema 7-Mode y del clúster deben ser los mismos que los que había proporcionado durante la creación del proyecto.

   data-copy-ipaddress Es la dirección IP sobre la cual se copian datos.

   vfiler_name Es el nombre de la unidad vFiler no predeterminada.

   vserver_name Es el nombre de la SVM.

   > Para una SVM nueva, debe proporcionar con el nombre del agregado del volumen raíz de la SVM `-g` opción.

   ```
   7-Mode Transition Tool>transition cbt create -p sample_project -t
   standalone -n system1.example.com -n 10.238.55.33 -h
   cluster1.example.com -v vs2
   ```

   El proyecto de transición pasa al estado de preparación.

4. Añada el volumen de 7-Mode y el volumen de ONTAP al proyecto:

   transition cbt volumepair add -p *project_name* -v *7-Mode_volume* -c *vserver_volume* -g *aggr_name* -t

   7-Mode_volume Es el nombre del volumen de 7-Mode.

   vserver_volume Es el volumen de ONTAP en la SVM.

   > También puede añadir un volumen ONTAP para el cual se completó la transferencia completa. Cuando se añade dicho volumen en la fase de preparación, solo se realizan transferencias incrementales durante la fase de copia de datos.

   aggr_name Es el agregado en el que se encuentra el volumen de ONTAP *vserver_volume* se crea durante la operación de inicio.

   -t Se utiliza cuando se debe realizar la transición de un volumen que está en relaciones de SnapMirror como volumen independiente.

> Cuando se realiza la transición de un volumen como volumen independiente, las relaciones de SnapMirror no se conservan durante la transición.

Para los volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock que mantienen una relación de SnapMirror, la transición de relaciones de SnapMirror para los volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock no está automatizada mediante la herramienta de transición de 7-Mode. Todos los volúmenes de SnapLock Compliance que se encuentran en una relación de SnapMirror deben trasladarse como volúmenes independientes (especificando el indicador -t) incluyendo los volúmenes en proyectos independientes, primarios o secundarios. A continuación, debe ejecutar manualmente la operación de resincronización de SnapMirror entre estos volúmenes después de la transición.

Consulte Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock

```
7-Mode Transition Tool>transition cbt volumepair add -p sample_project
-v vol1 -c vol1 -g aggr1
```

5. Añada las direcciones IP que se van a realizar la transición al proyecto:

   `transition cbt lif add -p project_name -i ip-address [-m netmask] [-g default-gateway] [-p home_port] [ -n home_node]`

   Para un proyecto de transición, también puede añadir direcciones IP existentes que no estén configuradas o que se eliminen del sistema de 7-Mode durante la transición de almacenamiento, y nuevas direcciones IP que aún no se han configurado en 7-Mode o ONTAP.

   > La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF FC e iSCSI.

   ```
   7-Mode Transition Tool>transition cbt lif add -p sample_project -i
   192.0.2.250 -m 255.255.255.128 -g 192.40.0.1 -p e0a -n cluster1-01
   ```

   Las nuevas direcciones IP se configuran en el sistema ONTAP en estado up durante la operación Apply Configuration (previa).

6. Siga estos pasos para agregar información al proyecto principal y secundario:

Si desea añadir información sobre…	Introduzca…
Sistema 7-Mode primario al proyecto secundario	**`transition cbt add-primary-seven-mode-system -p project_name -h source-host -f management-ipaddress -d data-copy-ipaddress [-m multipathing-ipaddress]`** Para obtener más información, consulte "CBT : Cómo proporcionar todos los detalles de 7-Mode primarios requeridos para un proyecto secundario dado".

Si desea añadir información sobre…	Introduzca…
Clúster secundario o SVM al proyecto principal	**`transition cbt add-secondary-cluster-mode-system -p project_name -h c-mode-host-name -v vserver-name`** Para obtener más información, consulte "CBT: Cómo agregar los detalles secundarios obligatorios del clúster al proyecto principal"

`project_name` es el nombre del proyecto de transición.

`source-host` Es el nombre de host o la dirección IP del sistema de almacenamiento principal de 7-Mode, como se puede ver en la `snapmirror status` Resultado del comando del sistema 7-Mode secundario.

Si desea tener en cuenta los detalles del sistema principal de 7-Mode, consulte las páginas de manual.

`management-ipaddress` Es la dirección IP de gestión del host de origen.

`data-copy-ipaddress` Es la dirección IP sobre la cual se copian datos.

`multipathing-ipaddress` Es la dirección IP adicional que se usa para la copia de datos.

`c-mode-host-name` Es el FQDN o la dirección IP del clúster donde se han realizado la transición de los volúmenes secundarios del proyecto.

`vserver-name` Es el nombre de la SVM donde se alojan los volúmenes secundarios.

7. Crear un programa de copia de datos:

   `transition cbt schedule add -p project_name -n schedule_name -d days-range -b start-time -e duration -u update-frequency -t available-transfers-percentage -c max-cap-concurrent-transfers -x project-snapmirror-throttle`

   El siguiente comando muestra cómo añadir una programación que usa el 100 % de las transferencias disponibles simultáneas de SnapMirror. No obstante, no supera las 25 transferencias simultáneas de SnapMirror en ningún momento.

   `transition schedule add -p sample_project -n dr_active -d 1-5 -b 23:30 -e 03:00 -c 25 -x 200 -u 00:30`

8. Consulte la información detallada acerca del proyecto de transición creado:

   `transition cbt show -p project-name`

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode mediante la CLI

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se trasladan a ONTAP. Puede optar por excluir algunas o todas las configuraciones de los servicios de nombre, NFS, CIFS, SAN y volúmenes desde la transición utilizando la CLI de 7-Mode Transition Tool. También puede optar por consolidar las reglas de exportación de NFS 7-Mode y las

programaciones de Snapshot, así como reutilizar una política de exportación y una política de Snapshot de NFS existente en la SVM de destino.

Debe realizar esta tarea antes de aplicar la configuración, después de la cual se ignorará cualquier modificación.

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza comprobaciones previas para la configuración que se excluye.

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se seleccionan para la transición.

Es recomendable ejecutar primero las comprobaciones previas con todas las configuraciones y, a continuación, excluir una o más configuraciones en la ejecución posterior de las comprobaciones previas. Esto le ayuda a comprender qué configuraciones se excluyen de la transición y qué comprobaciones previas se omiten posteriormente.

Pasos

- Excluir y verificar las configuraciones:

  a. Excluir las configuraciones:
  `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`config_property_name`* `-v true`

  `config_property_name` es la configuración que desea excluir.

  Configuraciones que pueden excluirse de la transición

  a. Compruebe el valor de la propiedad que se ha establecido para excluir la configuración:

  `transition cbt property-get -p` *`project_name`* `-n` *`config_property_name`*

- Consolide las reglas de exportación de NFS para la transición:
  - Consolide reglas de exportación NFS de 7-Mode similares a una única política de exportación de Clustered Data ONTAP, que se pueden aplicar al volumen o qtree que se ha trasladado:
    `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`nfs-consolidate-similiar-7mode-exports`* `-v true`

    Si la `nfs-consolidate-similiar-7mode-exports` la propiedad se establece en `false`, La herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva política de exportación NFS en ONTAP para cada regla de exportación de NFS de 7-Mode.

  - Reutilizar una política de exportación NFS existente en la SVM que coincida con la política de exportación que se creará con la herramienta; esta se puede aplicar a los volúmenes o qtrees convertidos:
    `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`nfs-reuse-matching-svm-export-policies`* `-v true`
- Consolide las programaciones de Snapshot para la transición:
  - Consolide programaciones de Snapshot de 7-Mode similares en una única política de Snapshot en ONTAP, que se puede aplicar al volumen que se ha realizado la transición:
    `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`consolidate-similar-7mode-snapshot-policies`* `-v true`

    Si la `consolidate-similar-7mode-snapshot-policies` La propiedad se establece en false, la

herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva política de Snapshot en ONTAP para cada programación de Snapshot.

- Reutilizar una política de Snapshot existente en la SVM que coincida con la política de Snapshot que se creará con la herramienta; esta se puede aplicar a los volúmenes que se han realizado la transición:
  `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`reuse-matching-svm-snapshot-policies`* `-v true`

Configuraciones que pueden excluirse de la transición

Puede personalizar la transición de la configuración excluyendo algunas configuraciones a nivel de volumen o SVM para NFS, CIFS, SAN y servicios de nombres a partir de la transición especificando el nombre de la propiedad con `transition cbt property-set` Comando de la CLI de 7-Mode Transition Tool.

NFS

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Políticas de exportación	`ignore-nfs-exports-transition`
Opciones de NFS	`ignore-nfs-options-transition`
Todas las configuraciones NFS	`ignore-all-nfs-configurations-transition`

CIFS

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Usuarios y grupos locales	`ignore-local-users-groups-transition`
Rutas de acceso al directorio inicial	`ignore-cifs-home-directory-paths-transition`
Enlaces simbólicos	`ignore-cifs-symlinks-transition`
Widelinks	`ignore-cifs-widelinks-transition`
Comparte y comparte ACL	`ignore-cifs-shares-and-acls-transition`
Opciones CIFS	`ignore-cifs-options-transition`
Asignación de nombres	`ignore-cifs-name-mapping-transition`

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Auditar la configuración	`ignore-cifs-audit-transition`
Lista de controladores de dominio preferidos	`ignore-cifs-preferred-domain-controllers-list-transition`
Todas las configuraciones CIFS	`ignore-all-cifs-configurations-transition`

Servicios de nombres

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Grupos de redes	`ignore-netgroups-transition`
Usuarios y grupos UNIX	`ignore-unix-users-groups-transition`
NIS	`ignore-nis-transition`
DNS	`ignore-dns-transition`
LDAP	`ignore-ldap-transition`
`/etc/nsswitch.conf` archivo	`ignore-nsswitch-transition`
Asignación de usuarios basada en LDAP	`ignore-nmswitch-transition`
`/etc/hosts` archivos	`ignore-etc-hosts-transition`
Todas las configuraciones de servicios de nombres	`ignore-all-nameservices-configurations-transition`

SAN

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Asignación de igroup y LUN	`ignore-igroup-and-lunmapping-transition`
Todas las configuraciones	`ignore-all-san-configurations-transition`

Programaciones de Snapshot

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Programaciones de Snapshot	ignore-snapshot-schedule-transition Si esta opción se establece en TRUE, la política de Snapshot "predeterminada" se aplica a los volúmenes que se han realizado la transición.

Información relacionada

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

Transición DE SAN: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Ejemplos de consolidación de reglas de exportación de NFS y planificaciones de Snapshot para la transición

Tal vez le interese consultar ejemplos de cómo se consolidan reglas de exportación similares de 7-Mode y programaciones de Snapshot de 7-Mode en una única política de exportación de NFS y una única política de Snapshot en ONTAP. También es posible que desee comprender cómo se asignan las políticas consolidadas a los volúmenes o qtrees convertidos con o sin necesidad de reutilizar una política existente coincidente en la SVM de destino.

Ejemplo de consolidación de reglas de exportación NFS para la transición

Reglas de exportación NFS en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Reglas de exportación de 7-Mode

```
/vol/vol1       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol2       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol3       -sec=sys,rw,nosuid
```

Políticas de exportación existentes en ONTAP

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
```

La política de exportación existente export_policy_1 tiene la siguiente regla de exportación:

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna a estos volúmenes una nueva política de exportación consolidada Transition_export_policy_1 tras la transición:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
vs1              transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
transition_export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          transition_export_policy_1
                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   transition_export_policy_1
vs1     vol2   transition_export_policy_1
vs1     vol3   transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna una política de exportación consolidada a estos volúmenes tras la transición. La política de exportación, export_policy_1, que coincide con las reglas de exportación de 7-Mode, ya existe en la SVM. Por lo tanto, la política se aplica a los siguientes volúmenes:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
2 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   export_policy_1
vs1     vol2   export_policy_1
vs1     vol3   export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Ejemplo de consolidación de políticas Snapshot para la transición

Programaciones de instantáneas en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Programa de 7 modos

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 6 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)
vol2	0 2 4@8,12,16,20
vol3	0 2 4@8,12,16,20
vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Políticas de instantánea existentes en ONTAP

Nombre de la política Snapshot	Detalles de políticas
Intervalo semanal	Semanal, cuenta: 1
Intervalo de tiempo 4	**Detalles del programa** • Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 • Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
Intervalo 1	Cada hora a las 8, 12, 16, 20 horas, recuento: 4

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a las 8, 12, 16, 20 horas)	**Política consolidada para vol1, vol2 y vol3** • Nombre: Transition_Snapshot_policy_0 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 ◦ Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)	Política consolidada para vol1, vol2 y vol3 para la que se reutiliza la política existente de ONTAP Nombre: ScheduleDailyHourly4
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Realizar comprobaciones previas

Después de crear una sesión de transición, puede validar la sesión para verificar si se puede realizar la transición del entorno 7-Mode mediante el `transition precheck` comando. Es posible verificar la compatibilidad entre el sistema de almacenamiento 7-Mode y la SVM para factores como las funciones y la configuración de seguridad.

La sesión de transición debe estar en el estado de preparación.

La `transition cbt precheck` el comando genera un informe detallado de mensajes de error. A los problemas identificados en el informe se les asignan diferentes niveles de gravedad, en función del impacto del problema en el proceso de transición. Debido a que algunos errores pueden obstaculizar la transición, debe realizar acciones correctivas en busca de errores y advertencias. También debe revisar el impacto de los mensajes de otros niveles de gravedad antes de continuar con la transición.

Pasos

1. Comprobar la compatibilidad para la transición:

```
transition cbt precheck -p project_name
```

```
7-Mode Transition Tool>transition cbt precheck -p project_finance

[1/14 ] Project status checks
[    Errors     ]

Operation summary:
------------------
The 'precheck' operation on the project 'project_finance' has failed.

 1  Errors - Failed!

Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]:

1 Errors:
---------
90202: Checking whether any of the 7-Mode volumes are in 'offline'
state.                                [     Error     ]
  > Following volumes are in 'offline' state.
  > CORRECTIVE-ACTION: Bring offline volumes online by using the
following command: 'vol online
  > <volume_name>'.
  > AFFECTED-OBJECTS: { vol2 }

Next suggested steps:
---------------------
1. Review the 'precheck' operation results, fix all blocking errors and
run the 'precheck' operation again.
2. Use the 'transition job-results -j 6e33e0a7-bb36-49df-91f3-
2e52cbfa3074' command to see the results of this
operation.

Ran precheck for project 'project_finance'.
```

Todos los errores que pueden ocasionar problemas en la transición antes de iniciar la copia de datos desde los volúmenes de 7-Mode, deben resolverse.

Iniciando la copia de datos para un proyecto de transición

Puede iniciar una copia de datos de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP para una transferencia completa. La transferencia de línea de base se inicia cuando la copia de datos programa configurada en un proyecto se activa. Una vez finalizada la transferencia completa, los volúmenes de ONTAP se actualizan periódicamente según la programación de la copia de datos.

- Debe haber realizado las comprobaciones previas en el proyecto y resuelto todos los errores.

- Debe haber configurado una red dedicada de alto ancho de banda y baja latencia entre los sistemas de origen y destino para la transferencia de datos.

  > Puede utilizar la multivía de SnapMirror para equilibrar la carga de transferencia de datos entre las dos rutas.

- Es necesario configurar una programación de copia de datos para la sesión.

Si va a realizar la transición a una SVM existente, se crean los volúmenes durante esta operación. Si va a realizar la transición a una SVM nueva, la SVM y sus volúmenes se crean durante esta operación.

Las relaciones de SnapMirror se crean entre 7-Mode y volúmenes de ONTAP.

Pasos

1. Inicie la copia de datos:

   `transition start -p` *`project_name`*

   Si la operación de inicio falla y no se inicia la copia de datos, debe resolver los problemas y ejecutar el `transition start` comando de nuevo.

```
7-Mode Transition Tool>transition start -p project_finance

[1/17 ] Project status checks                                        [
Ok       ]
[2/17 ] Validating 7-Mode system information                         [
Ok       ]
[3/17 ] Validating 7-Mode volumes information                        [
Ok       ]
[4/17 ] Validating Cluster-Mode system information                   [
Ok       ]
[5/17 ] Validating Cluster-Mode volume information                   [
Ok       ]
[6/17 ] Validating LIF information                                   [
Notifications ]
[7/17 ] WAFL prechecks                                               [
Ok       ]
[8/17 ] UNIX users and groups prechecks                              [
Warnings    ]
[9/17 ] SnapMirror prechecks                                         [
Notifications ]
[10/17] NFS prechecks                                                [
Warnings    ]
[11/17] Networking prechecks                                         [
Notifications ]
[12/17] CIFS prechecks                                               [
Warnings    ]
[13/17] Name services prechecks                                      [
```

```
Warnings    ]
[14/17] SAN prechecks                                          [
Ok       ]
[15/17] Creating Cluster-Mode volumes                          [
Ok       ]
[16/17] Establishing SnapMirror relationships between the 7-Mode and
Cluster-Mode volumes
[      Ok       ]
[17/17] Initializing SnapMirror relationships between the 7-Mode and
Cluster-Mode volumes
[      Ok       ]

Operation summary:
------------------
The 'start' operation is completed with warnings and notifications.

 0  Errors - No action required
22  Warnings - Need your attention!
16  Notifications - Please review
102  Informational messages

Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]:

22 Warnings:
------------
20362: Checking whether 7-Mode UNIX groups' names are in use in the
Vserver 'vs2'.  [    Warning    ]
  > The following 7-Mode UNIX groups' names are already in use in the
Vserver 'vs2'.
  > AFFECTED-OBJECTS: { daemon }

20372: Checking whether 7-Mode UNIX groups' ids are in use in the
Vserver 'vs2'.    [    Warning    ]
  > The following 7-Mode UNIX groups' ids are already in use in the
Vserver 'vs2'.
  > AFFECTED-OBJECTS: { daemon }
```

El proyecto pasa al estado de línea base de copia. Una vez finalizada la transferencia prevista, el proyecto pasa al estado de copia-actualización.

Aplicación de configuraciones en volúmenes de ONTAP

Una vez finalizada la copia de datos de referencia, puede copiar y aplicar todas las configuraciones de NAS del sistema 7-Mode (incluida la configuración de protocolos y servicios) a los volúmenes de ONTAP. Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.2 o posterior, se realiza la transición de las configuraciones SAN en esta fase.

- Las configuraciones se aplican en la fase de paso previo, que tiene dos modos: Modo de sólo lectura previa y modo de lectura/escritura previa.
- El modo de lectura/escritura previa no se admite cuando el proyecto contiene lo siguiente:
  - Los volúmenes SAN y el clúster de destino ejecutan Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior. En esta situación, las siguientes configuraciones no se aplican en la fase de transición previa, sino que se aplican durante la fase de transposición:
    - Configuraciones SAN
    - Configuraciones de la programación de snapshots
  - Volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock

    Si el proyecto contiene volúmenes de cumplimiento SnapLock, las configuraciones de la programación Snapshot no se aplican en la fase de transición previa, en su lugar, estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

  Consulte Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock.

- Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior, el modo de lectura/escritura no se admite durante la operación previa si algún volumen del proyecto contiene LUN.
- Si el clúster objetivo ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y un proyecto contiene volúmenes SAN y NAS, solo se realiza la transición de las configuraciones NAS en la fase de transición previa y estas configuraciones NAS solo se pueden probar en el modo de solo lectura.

  Las configuraciones DE SAN solo se realizan la transición en la fase de transición del almacenamiento.

  > Los LIF DE SAN no están configurados.

- Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y el proyecto contiene volúmenes SAN, no se aplicará la configuración de la programación de Snapshot durante la fase de aplicación de configuración (previa).

  Estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

- Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y el proyecto contiene volúmenes SAN, no se aplicará la configuración de la programación de Snapshot durante la fase de aplicación de configuración (previa).

  Estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

Pasos

- Ejecute la operación de transición en el modo de solo lectura:

  ```
  transition cbt precutover -p project_name -m ro_test -c
  max_cap_concurrent_transfers -b snapmirror_throttle
  ```

- Ejecute la operación de transición en el modo de lectura/escritura:
  a. Aplique las configuraciones a ONTAP:
     ```
     transition cbt precutover -p project_name -m rw_test -c
     max_cap_concurrent_transfers -b snapmirror_throttle
     ```
  b. Probar y verificar manualmente las configuraciones en ONTAP.

c. Inicie la operación de resincronización:
transition cbt resync -p *project_name*

Completar la transición

Debido a que la operación completa provoca interrupciones, debe evaluar cuándo debe ejecutarse. Cuando se realiza la transición de volúmenes en una relación de SnapMirror, es necesario completar el proyecto secundario antes de completar la transición del proyecto principal.

Pasos

1. Realice una copia de datos de los volúmenes 7-Mode a los volúmenes de ONTAP:

   transition cbt update -p *project_name* -t *available-transfers-percentage* -c *snapmirror-throttlemax-cap-concurrent-transfers* -x -r interactive

   Esto ayuda a reducir el tiempo de inactividad durante la transición de almacenamiento.

2. Manual: Desconecte el acceso del cliente.
3. Complete el proceso de transición:

   transition cbt cutover -p *project_name* -t *available-transfers-percentage* -c *max-cap-concurrent-transfers* -x *snapmirror-throttle* -r interactive -o [true|false]

   De manera predeterminada, los volúmenes de 7-Mode se establecen sin conexión. Para conservar los volúmenes de 7-Mode en línea, configure el `-o` opción a. `false`.

   > Si la transposición no se realiza correctamente por algún motivo (por ejemplo, no se puede acceder al sistema o clúster de 7-Mode), debe resolver los problemas y ejecutar el `transition cutover` comando de nuevo.

   Para obtener más información acerca de los comandos, consulte las páginas de manual.

   La sesión de transición pasa al estado de transición. Si la transposición es correcta, la sesión pasa al estado completado.

Se deben realizar todas las tareas posteriores a la transición y volver a conectar los clientes a los volúmenes de ONTAP.

Comandos para gestionar la transición

Puede utilizar el `transition cbt` comando para administrar funciones, como crear, modificar, eliminar y mostrar proyectos de transición.

La siguiente opción se puede utilizar con todos los comandos:

`-r no`: Desactiva la naturaleza interactiva del comando. De manera predeterminada, esta opción está habilitada.

También puede utilizar el `-v` opción, que habilita el modo detallado, con el `transition version` y..

`transition cbt menu` comandos.

Comandos para gestionar las operaciones de transición

Si desea…	Se usa este comando…
Cree un proyecto de transición	`transition cbt create`
Añada la información de clúster al proyecto dado	`transition cbt add-cluster-info`
Modificar un proyecto de transición	`transition cbt modify`
Complete la transición a un sistema de almacenamiento de ONTAP	`transition cbt cutover`
Realice las comprobaciones previas en el proyecto	`transition cbt precheck`
Aplique las configuraciones a un sistema de almacenamiento ONTAP	`transition cbt precutover`
Active la resincronización de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP del proyecto	`transition cbt resync`
Active la operación de actualización de SnapMirror para los volúmenes ONTAP	`transition cbt update`
Muestra la versión de 7-Mode Transition Tool	`transition cbt version`
Inicie copias de datos de referencia de los volúmenes 7-Mode a volúmenes ONTAP en un proyecto	`transition cbt start`
Detenga la copia de datos de los volúmenes de 7-Mode a ONTAP Volumes en un proyecto	`transition cbt pause`
Reanude las transferencias de copias de datos de los volúmenes de 7-Mode a los volúmenes de ONTAP de un proyecto en pausa	`transition cbt resume`
Aborte un proyecto de transición	`transition cbt abort`
Eliminar un proyecto de transición	`transition cbt delete`
Muestra la lista de proyectos de transición o muestra información sobre un proyecto	`transition cbt show`

Comandos para gestionar relaciones de SnapMirror de volúmenes

Si desea…	Se usa este comando…
Añada información acerca de un sistema primario de 7-Mode a un proyecto secundario	`transition cbt add-primary-seven-mode-system ` "CBT : Cómo proporcionar todos los detalles de 7-Mode primarios requeridos para un proyecto secundario dado"
Agregue información acerca de un sistema secundario ONTAP a un proyecto principal	`transition cbt add-secondary-cluster-mode-system` "CBT: Cómo agregar los detalles secundarios obligatorios del clúster al proyecto principal"
Quite información acerca de un sistema principal de 7-Mode de un proyecto secundario	`transition cbt remove-primary-seven-mode-system`
Quite la información sobre un sistema secundario ONTAP de un proyecto principal	`transition cbt remove-secondary-cluster-mode-system`
Enumerar los sistemas principales 7-Mode añadidos a un proyecto secundario	`transition cbt show-primary-seven-mode-systems`
Enumerar los sistemas secundarios ONTAP que se han agregado a un proyecto principal	`transition cbt show-secondary-cluster-mode-systems`

Comandos para gestionar las credenciales de los sistemas Data ONTAP

Si desea…	Se usa este comando…
Guardar credenciales (nombre de usuario y contraseña) de un host en el servidor de transición	`transition credentials add`
Recuperar el nombre de usuario de un host	`transition credentials get`
Modificar el nombre de usuario o la contraseña de un host	`transition credentials modify`
Eliminar las credenciales de un host del servidor de transición	`transition credentials remove`

Comandos para gestionar las parejas de volúmenes en un proyecto

Si desea…	Se usa este comando…
Añada el volumen de 7-Mode y el volumen ONTAP (pareja de volúmenes) a un proyecto	`transition cbt volumepair add`
Modificar el volumen ONTAP de un proyecto	`transition cbt volumepair modify`
Quite una pareja de volúmenes de un proyecto	`transition cbt volumepair remove`
Enumerar pares de volúmenes en un proyecto	`transition cbt volumepair show`

Comandos para gestionar los detalles de las LIF

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF FC e iSCSI.

Si desea…	Se usa este comando…
Agregar una LIF de datos anSVM a un proyecto	`transition cbt lif add`
Modificar la LIF de datos de una SVM de un proyecto	`transition cbt lif modify`
Eliminar LIF de un proyecto	`transition cbt lif remove`
Enumera todas las LIF agregadas a un proyecto	`transition cbt lif show`

Comandos para administrar las propiedades del proyecto

Si desea…	Se usa este comando…
Establezca el valor para una propiedad de proyecto específica	`transition cbt property-set`
Borre el valor de una propiedad de proyecto específica	`transition cbt property-reset`
Obtenga el valor de una propiedad de proyecto específica	`transition cbt property-get`

Comandos para gestionar trabajos de transición

Si desea…	Se usa este comando…
Enumere los trabajos que se ejecutaron o que se están ejecutando en el proyecto y la operación dados	`transition jobs`

Si desea…	Se usa este comando…
Ver el estado de un trabajo	`transition job-status`
Ver los resultados de un trabajo	`transition job-results`

Comandos para gestionar programaciones de transición

Si desea…	Se usa este comando…
Añada una programación para gestionar transferencias de SnapMirror junto con el ancho de banda	`transition cbt schedule add`
Modifique una programación del proyecto de SnapMirror	`transition cbt schedule modify`
Elimine las programaciones de SnapMirror del proyecto	`transition cbt schedule remove`
Enumere todas las programaciones de SnapMirror en un proyecto	`transition cbt schedule show`

Comando para recopilar registros de herramientas

Si desea…	Se usa este comando…
Recopilar los archivos de registro de los registros de 7-Mode Transition Tool se guardan en el servidor de `asup` directorio de la ruta de instalación de 7-Mode Transition Tool.	`transition bundle-tool-logs`

Para obtener más información sobre estos comandos, consulte las páginas de manual de la CLI de 7-Mode Transition Tool.

Información relacionada

Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode

Realizar tareas manuales posteriores a la transición

Una vez que la transición de almacenamiento se complete correctamente y se complete la transición, debe realizar algunas tareas posteriores a la transición para configurar las funciones que no se han realizado la transición, antes de habilitar el acceso de los clientes a los volúmenes de ONTAP.

Pasos

1. Manual: Realice los pasos necesarios para configurar las funciones que no se realizaron la transición,

como se indica en el informe de comprobaciones previas.

Por ejemplo, debe configurar manualmente IPv6 y FPolicy después de la transición.

2. Elimine o consolide las configuraciones que se han realizado la transición.

   La herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva instancia para todas las configuraciones que se han realizado la transición desde 7-Mode. Por lo tanto, es posible que haya varias instancias de algunas configuraciones, como programaciones de cron, que deban consolidarse o eliminarse manualmente.

3. Transición DE SAN: Vuelva a configurar manualmente los hosts.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

4. Asegurarse de que la SVM está lista para servir datos a los clientes; para ello, se comprueban lo siguiente:
   - Los volúmenes en la SVM están en línea y de lectura/escritura.
   - Las direcciones IP de la SVM están activas y es posible acceder a ellas desde los servidores de nombres.
5. Redirija el acceso de los clientes a los volúmenes ONTAP.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Configuración de zonas mediante el plan de zona FC

Tras completar la transición, debe configurar las zonas mediante el plan de zona FC para agrupar los hosts y los destinos del iniciador a fin de proporcionar acceso a los datos desde el clúster.

- Los hosts iniciador y el clúster deben estar conectados al switch.
- Debe ser posible acceder al archivo de script de la zona FC.

Pasos

1. Inicie sesión en la CLI del switch.
2. Copie y ejecute los comandos de zona requeridos de uno en uno.

   En el siguiente ejemplo se ejecutan los comandos de zona en el switch:

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

Los hosts del iniciador pueden acceder a los datos desde el clúster.

Recuperación de una transición de LUN en caso de error

Si la transición de volúmenes con LUN falla, puede utilizar el comando lun Transition 7-Mode show para comprobar qué LUN se han pasado a ONTAP y, a continuación, determinar una acción correctiva.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   `set -privilege advanced`

2. Compruebe qué LUN han fallado:

   `lun transition 7-mode show`

3. Revise los registros de EMS y determine la acción correctiva que debe realizar.
4. Realice los pasos necesarios que se muestran en el mensaje de EMS para corregir el fallo.
5. Si alguna LUN compatible ha fallado la transición, realice la siguiente transición:

   `lun transition start`

6. Vea el estado de transición de los volúmenes:

   `lun transition show`

   El estado de transición puede ser uno de los siguientes valores:

   - `active`: El volumen se encuentra en una relación de transición de SnapMirror activa y aún no se ha realizado la transición.
   - `complete`: Se realiza la transición de todas las LUN admitidas para este volumen.
   - `failed`: La transición de LUN falló para el volumen.
   - `none`: El volumen no contenía LUN para realizar la transición desde sistemas 7-Mode.

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver              Volume             Transition Status
-------------------- ------------------ -----------------
vs1                  vol0               none
                     vol1               complete
                     vol2               failed
                     vol3               active
```

Visualización de configuraciones SAN convertidas

Los números de serie de las LUN y los ID de LUN de volúmenes SAN cambian después de la transición. Para ver las configuraciones SAN que han realizado la transición, puede generar la asignación de las LUN antiguas a las nuevas LUN que han finalizado la transición con la CLI de 7-Mode Transition Tool y exportar la información de asignación de LUN a un `.csv` archivo.

La transición de almacenamiento debe haberse completado correctamente.

Pasos

1. Para generar información de asignación de LUN, ejecute el siguiente comando desde la CLI:

   `transition cbt export lunmap -p` *`project_name`* `-o` *`file_path`*

   ```
   C:\Program Files\NetApp\7-Mode Transition Tool>transition cbt export
   lunmap -s SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
   Successfully exported 7 to C LUN mapping for 'SanWorkLoad'
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra un archivo de asignación de LUN de ejemplo:

```
7-Mode Storage System,192.168.43.49,
vfiler,finance,

cDOT Storage System,192.168.32.97,
SVM,finance,

LUN#,Source LUN Path,7-Mode Serial Number,Source Igroups,Source mapping
LUN ID,Destination LUN Path,Serial Number,Destination Igroup,Destination
mapping LUN ID
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp,0,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp,0
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp2,3,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp2,3
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp3,4,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp3,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp1,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp1,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp2,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp2,4
```

Debe ejecutar las tareas posteriores a la transición necesarias en el host antes de restaurar el acceso a los volúmenes de ONTAP convertidos.

"Transición y corrección de hosts de SAN"

Limitaciones con copias Snapshot de 7-Mode de las LUN gestionadas por SnapDrive y SnapManager después de la transición

Cuando se realiza la transición a Clustered Data ONTAP 8.3, las operaciones de verificación de backup y restauración de SnapDrive y SnapManager producen errores en las copias Snapshot de 7-Mode que se han realizado la transición. Cuando se realiza la transición a Clustered Data ONTAP 8.3.1, la verificación del backup de SnapManager para Microsoft Exchange Server (SME) y las operaciones de restauración de archivos de SnapManager para Hyper-V (SMHV) producen un error en las copias Snapshot de 7-Mode que se han realizado la transición.

Según los SnapDrive o SnapManager que se utilizan en el host conectado al sistema 7-Mode y la versión de Data ONTAP que se ejecuta en el clúster, la herramienta 7-Mode Transition Tool muestra un mensaje de advertencia para esta limitación durante las comprobaciones previas.

Todas las operaciones de verificación y restauración de backup de SnapDrive y SnapManager son compatibles con las copias Snapshot recién creadas en Clustered Data ONTAP.

Solución para operaciones de backup y restauración con SnapDrive y SnapManager en Clustered Data ONTAP 8.3

Ejecute una de las siguientes acciones:

- Conserve los sistemas de 7-Mode hasta que caduquen las copias Snapshot de 7-Mode.

  Puede utilizar el sistema 7-Mode para restaurar un archivo desde una LUN en la copia Snapshot de 7-Mode y, después, migrarlo a Clustered Data ONTAP, si fuera necesario.

- Utilice SnapRestore de archivo único en ONTAP para restaurar la LUN de una copia snapshot de 7-Mode al sistema de archivos activo y, a continuación, monte la LUN restaurada para la restauración de un solo archivo.

Solución para operaciones de backup y restauración con SME y SMHV en ONTAP 8.3.1 y versiones posteriores compatibles

Ejecute una de las siguientes acciones:

- Compruebe que los backups de SnapManager creados en 7-Mode son válidos antes de realizar una transición del almacenamiento a ONTAP.
- Cree un clon del volumen en ONTAP desde las copias Snapshot de 7-Mode que realizó la transición y, a continuación, monte el LUN en el volumen clonado para las operaciones de verificación y restauración de backup.

La mejor práctica es conservar los sistemas de 7-Mode hasta que venzan las copias Snapshot de 7-Mode.

"Documentación de NetApp: SnapManager para Microsoft Exchange Server"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Hyper-V."

"Documentación de NetApp: SnapManager para SAP"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Oracle"

"Documentación de NetApp: SnapDrive para UNIX"

"Documentación de NetApp: SnapDrive para Windows (versiones actuales)"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Microsoft SQL Server"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Microsoft SharePoint"

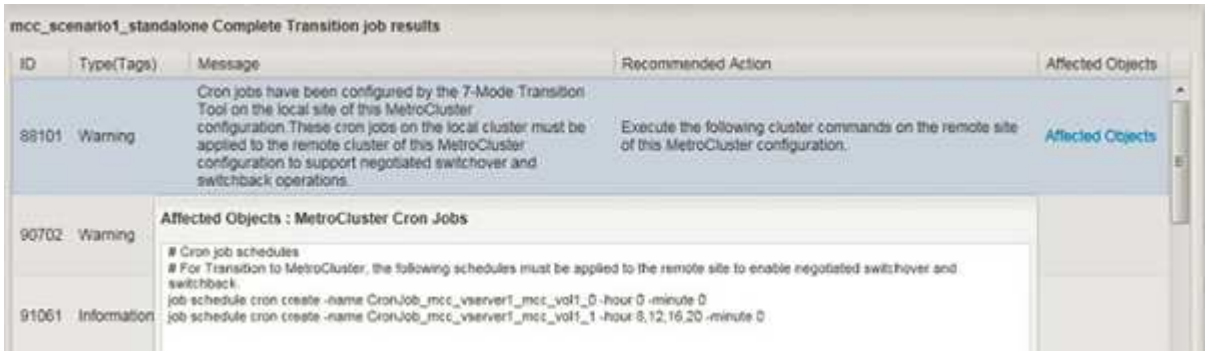
Configurar programaciones de tareas de cron en el sitio remoto tras realizar la transición de una configuración de MetroCluster

Las programaciones de tareas de cron creadas durante la transición no se replican en el sitio remoto y, por lo tanto, la conmutación negociada falla después de la transición. Debe crear manualmente las programaciones de tareas de cron en el sitio remoto después de la transición.

La transición de almacenamiento del sitio activo de 7-Mode debe haberse completado correctamente.

Pasos

1. Registre los mensajes de tareas de cron generados en la transición de almacenamiento para identificar las programaciones de tareas que se deben replicar en el sitio remoto.



2. Desde la interfaz de línea de comandos de clúster del sitio remoto, ejecute el `job schedule cron create` comandos grabados en Paso 1.

Eliminación de copias Snapshot de volúmenes de 7-Mode de los volúmenes que se han trasladado

Dado que las copias de Snapshot de volumen 7-Mode no se eliminan automáticamente de un volumen que ha realizado la transición, debe eliminar estas copias de Snapshot manualmente una vez que finaliza la operación de transición.

Debido a que la convención de nomenclatura para las copias Snapshot difiere entre los entornos de 7-Mode y Clustered Data ONTAP, las copias Snapshot de 7-Mode no pueden ser sobrescritas automáticamente por las copias Snapshot en el entorno Clustered Data ONTAP.

Para mejorar el aprovechamiento del espacio, debería eliminar las copias Snapshot de 7-Mode no deseadas, incluidas las de las relaciones de SnapMirror de 7-Mode a 7-Mode y las relaciones de SnapMirror de 7-Mode a Clustered Data ONTAP.

Pasos

1. Una vez finalizada la operación de transición del almacenamiento, elimine las copias Snapshot de 7-Mode que no desee:

```
snap delete -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -snapshot
<snapshot_name>
```

Consolidación de programaciones de cron desde volúmenes convertidos

La herramienta de transición de 7-Mode genera programaciones únicas por cada volumen que ha realizado la transición. Por ello, tras la transición se pueden crear muchas tareas programadas con Cron, por lo que es necesario saber cómo consolidarlas tras la transición.

Pasos

1. Consolidar los horarios de cron después de la transición mediante `job schedule cron` comando.

Gestión de un proyecto de transición

Puede gestionar proyectos de transición utilizando la interfaz web (7-Mode Transition Tool). Puede editar, pausar, reanudar, cancelar, eliminar, y realizar comprobaciones previas sobre un proyecto.

Editar un proyecto

Puede editar un proyecto para agregar o eliminar volúmenes y modificar las configuraciones de transición.

- Debe haber creado un proyecto.
- No debe haber iniciado el proyecto que desea editar.

Puede editar un proyecto para cambiar los volúmenes seleccionados para la transición. También se puede editar un proyecto para cambiar la asignación de SVM, la asignación de volúmenes y la asignación de interfaces, así como la programación de la copia de datos. No puede cambiar el tipo de proyecto ni la unidad vFiler al editar un proyecto.

Pasos

1. En la ventana **Panel**, seleccione el proyecto que desea editar.
2. Haga clic en **Editar proyecto** y, a continuación, seleccione el paso requerido en la lista desplegable.
3. Complete el asistente para editar el proyecto.

Gestionar las transferencias y la programación de SnapMirror

En la fase de copia de datos, los volúmenes de Clustered Data ONTAP se actualizan periódicamente con los datos de los volúmenes de 7-Mode según un programa de copia de datos. Puede crear, editar y eliminar la programación de la copia de datos que desea usar para las operaciones de copia de referencia, actualización y resincronización de SnapMirror.

Puede gestionar las operaciones de copia de todos los volúmenes seleccionados para la transición especificando varias programaciones de copias de datos que incluyen detalles como, hora de inicio, duración, frecuencia de actualización, el número de transferencias simultáneas de SnapMirror que se ejecutarán durante esa programación y el límite del acelerador.

Puede proporcionar varios recuentos de transferencias simultáneas y un límite de aceleración para diferentes períodos de tiempo, como los días de semana, los fines de semana, las horas laborables, las horas no laborables, Programaciones de recuperación ante desastres y sin recuperación ante desastres.

Información relacionada

Creación de un proyecto de transición

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Puede crear programas de copia de datos para gestionar de manera eficaz las operaciones de copia de datos de transición para los volúmenes en un proyecto.

También es posible especificar el número de transferencias simultáneas de SnapMirror que se van a ejecutar durante esa programación para garantizar que no se produzca un error en ninguna operación de replicación debido a que las transferencias simultáneas de SnapMirror alcanzan el límite máximo.

- El proyecto debe estar en la fase de preparación, copia de datos o aplicación de configuración (previa).
- El servicio 7-Mode Transition Tool debe estar siempre en ejecución para que las programaciones sean efectivas.

> La programación de la copia de datos se utiliza para las operaciones de copia de referencia, actualización y resincronización de SnapMirror.

- Debe crear al menos una programación de copia de datos para cada proyecto.
- Puede crear un máximo de 7 planificaciones por proyecto; sin embargo, las programaciones no se pueden superponer dentro de un proyecto.

  Por ejemplo, puede crear programaciones personalizadas para el horario laboral y el horario no laboral, las horas de recuperación ante desastres y las horas que no sean de recuperación ante desastres, así como los días laborables y los fines de semana.

  > Si los proyectos utilizan la misma controladora o clúster de 7-Mode, asegúrese de que las programaciones de copias de datos no se superponen en distintos proyectos.

- Las programaciones configuradas se aplican en función de la zona horaria de la controladora 7-Mode.
- El número de transferencias de SnapMirror simultáneas que se debe utilizar durante la programación se determina en el tiempo de ejecución en función del porcentaje de flujos de SnapMirror concurrentes que se deben utilizar y el límite máximo configurado.
- El número de transferencias de SnapMirror simultáneas que se deben utilizar durante la programación debe proporcionarse de modo que las programaciones de recuperación ante desastres de 7-Mode existentes no se vean afectadas por la herramienta que usa las transferencias de SnapMirror especificadas en el programa.
- Si el número de transferencias de SnapMirror que utiliza la herramienta es menor que el número configurado de transferencias de SnapMirror simultáneas que se debe utilizar durante el programa, la herramienta programa la realización de nuevas transferencias para utilizar el resto de las transferencias.
- Si la programación llega a su finalización o si se reduce el número de transferencias de SnapMirror simultáneas en el sistema de almacenamiento de 7-Mode, la herramienta cancela las transferencias adicionales para garantizar que utiliza únicamente el número de transferencias configurado en cualquier momento.

  > Si hay una línea base en curso y aún no se ha creado el punto de comprobación de instantánea, la herramienta no anula la transferencia, pero espera a que se cree el punto de comprobación de instantánea antes de interrumpir la transferencia.

Pasos

1. Cree programas desde la página Programación de copia de datos del Panel haciendo clic en **Editar proyecto** y, a continuación, seleccionando **Configurar programa**.
2. Escriba un nombre para la programación nueva.
3. En el panel días recurrentes, seleccione los días en los que se debe ejecutar la operación de copia de

datos.

Si desea ejecutar las operaciones de copia de datos…	Realice lo siguiente…
Todos los días	Seleccione **Diario**. Este es el valor predeterminado.
Sólo en determinados días	a. Seleccione **Seleccionar días**. b. Seleccione los días de la semana.

4. En el panel Time Interval, especifique la hora de inicio, la duración y la frecuencia de la programación de la copia de datos.

   a. Introduzca la hora a la que deben empezar las operaciones de copia de datos seleccionando las horas y minutos de la lista desplegable **Hora de inicio**.

      Los valores válidos son de 00:00 a 23:30.

   b. Introduzca el período de tiempo en el que desea que se ejecuten las operaciones de copia de datos, seleccione las horas y minutos en la lista desplegable **duración**.

      > La duración de una programación no debe ser superior a una semana (167 horas y 30 minutos).

      Por ejemplo, si se especifica 20:30, se ejecutan las operaciones de SnapMirror durante las siguientes 20 horas y 30 minutos desde la hora de inicio.

   c. Seleccione la frecuencia con la que se deben realizar las transferencias incrementales (dentro de la duración de la programación creada) una vez que se haya completado la transferencia inicial realizando una de las siguientes acciones:

      - Seleccione las horas y minutos de la lista desplegable **frecuencia de actualización**.
      - Seleccione **actualizaciones continuas**.

        El retraso mínimo entre dos actualizaciones consecutivas será de 5 minutos.

   De manera predeterminada, las actualizaciones de SnapMirror se ejecutan cada 30 minutos.

5. En el panel Parameters for Transition Data Copy Operations, introduzca los parámetros de SnapMirror.

   a. Especifique la cantidad máxima de transferencias de SnapMirror que debe usarse para la copia de datos realizando una o todas las siguientes acciones:

      - Especifique el porcentaje de las transferencias de SnapMirror para volúmenes disponibles que se deben utilizar para la copia de datos (cuando el programa está activo), introduciendo el porcentaje en el campo **número máximo de transferencias de VSM simultáneas**.

        Las transferencias de SnapMirror para volúmenes disponibles se calculan en tiempo de ejecución.

        > En este panel se muestra el número máximo de transferencias de SnapMirror simultáneas compatibles con su plataforma.

- Especifique el número máximo de transferencias simultáneas de SnapMirror para volúmenes que se pueden ejecutar durante esta programación en el campo **no superior**. Si introduce ambos valores, el valor más bajo se utiliza como el número de transferencias simultáneas.

  El número de transferencias simultáneas que se utilizará para la transición se calcula en tiempo de ejecución según la programación y el número de transferencias simultáneas configuradas.

  + su plataforma admite un máximo de 100 transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas, 60 están disponibles actualmente y ha especificado los siguientes valores:

  - El porcentaje de la opción de transferencia SnapMirror para volúmenes disponibles es del 50 %.

    La cantidad máxima de transferencias simultáneas en función de la opción de porcentaje es 50% de 60 = 30.

  - El número máximo de opciones de transferencia de SnapMirror para volúmenes simultáneos es 25. En este escenario, la herramienta establece el número máximo de transferencias simultáneas de SnapMirror para volúmenes a 25, que es el más bajo de los dos valores.

    i. Especifique el ancho de banda máximo en MB/s (acelerador) realizando una de las siguientes acciones:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Utilice todo el ancho de banda disponible	Seleccione **máximo**. Este es el valor predeterminado.
Especifique el valor del acelerador	Introduzca el valor en el campo **no excede**. El valor máximo permitido de entrada es 4194303. +

    El valor del acelerador se distribuye por igual entre todas las transferencias activas del proyecto.

> La aceleración de cada transferencia se determina en el tiempo de ejecución en función del número de transferencias SnapMirror para volúmenes simultáneos disponibles.

Si la programación activa está configurada con el valor de aceleración de 200 Mbps y sólo hay disponibles 10 transferencias simultáneas, cada transferencia utiliza un ancho de banda de 20 Mbps.

Las programaciones solo serán efectivas cuando el proyecto se encuentre en la fase de copia de datos o aplicación de configuración (previa).

Ejemplo de planificación de una programación de copia de datos

Piense en una controladora de 7-Mode que admite 100 transferencias SnapMirror simultáneas con 75 relaciones de recuperación ante desastres. Los requisitos empresariales necesitan que las operaciones de SnapMirror se ejecuten durante el tiempo siguiente:

Días	Tiempo	Transferencias de SnapMirror utilizadas actualmente
De lunes a viernes	9:00 a.m. a las 5:00 horas	el 50 % de las transferencias disponibles
De lunes a viernes	11:30 p.m. a las 2:30 horas	75 transferencias utilizadas para la recuperación ante desastres
De lunes a viernes	2:30 a.m. a las 9:00 horas y.. 5:00 p.m. a las 11:30 horas	el 25 % de las transferencias disponibles
De sábado a lunes	2:30 a.m. (Sábado) a 9:00 a.m. (Lunes)	el 10 % de las transferencias disponibles

Es posible crear las siguientes programaciones de copia de datos para gestionar las operaciones de copia de datos de transición:

Programación	Opción	Valor
horas_pico	Intervalo de días	De lunes a viernes
Hora de inicio	09:30	Duración
8:00	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	50
Número máximo de transferencias simultáneas		Acelerador (Mbps)
100	Frecuencia de actualización	0:00
dr_activa	Intervalo de días	De lunes a viernes
Hora de inicio	23:30	Duración
3:00	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	
Número máximo de transferencias simultáneas	25	Acelerador (Mbps)
200	Frecuencia de actualización	0:30
non_peak_non_dr1	Intervalo de días	De lunes a viernes

Programación	Opción	Valor
Hora de inicio	17:00	Duración
6:30	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	75
Número máximo de transferencias simultáneas		Acelerador (Mbps)
300	Frecuencia de actualización	1:00
non_peak_non_dr2	Intervalo de días	De lunes a viernes
Hora de inicio	02:30	Duración
6:30	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	75
Número máximo de transferencias simultáneas		Acelerador (Mbps)
300	Frecuencia de actualización	1:00
fin_semana	Intervalo de días	Sábado
Hora de inicio	02:30	Duración
53:30	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	90
Número máximo de transferencias simultáneas		Acelerador (Mbps)
500	Frecuencia de actualización	2:00

Consideraciones que tener en cuenta para crear una programación de copia de datos

La herramienta de transición de 7-Mode ejecuta un programador que comprueba la programación activa cada 5 minutos. Debe tener en cuenta los requisitos para que una programación de copia de datos esté activa. Es posible gestionar las transferencias de SnapMirror de manera eficaz siguiendo algunas prácticas recomendadas al configurar los diferentes parámetros de una programación de copia de datos.

Requisitos para que un programa de copia de datos esté activo

- El servicio 7-Mode Transition Tool se debe ejecutar.

Si se reinicia el servicio 7-Mode Transition Tool, las operaciones de SnapMirror no se realizan hasta que se añaden las credenciales.

- Debe haber al menos una programación de copia de datos disponible para que se puedan ejecutar las operaciones de copia de datos de SnapMirror.

  Si no hay ninguna programación disponible para un intervalo de tiempo determinado, las operaciones de copia de datos de SnapMirror no se realizarán durante ese período.

- Si las relaciones de SnapMirror están en estado inactivo, no se ejecutan las operaciones de copia de datos.
- La hora del sistema de 7-Mode y el clúster deben sincronizarse para que las transferencias incrementales se produzcan según la programación de la copia de datos.

  Si el tiempo del sistema 7-Mode se atrasa detrás del clúster, las actualizaciones se programan con más frecuencia que la frecuencia de actualización especificada. Si el tiempo del sistema 7-Mode se adelanta a la hora del clúster, las actualizaciones se retrasarán con respecto a la frecuencia de actualización especificada.

Mejores prácticas durante la copia de los datos

Para mejorar el rendimiento de la replicación de SnapMirror, los sistemas de origen y destino deben disponer de una utilización óptima de la CPU y de la memoria disponible. Además, se debe minimizar el tráfico de red no relacionado con la actividad de migración para maximizar el rendimiento y minimizar la latencia entre los sistemas de origen y destino.

Prioridad de las transferencias de datos

Al programar las operaciones de copia de datos, la base o las operaciones de resincronización tienen prioridad sobre las transferencias incrementales.

Cuando se cancelan las operaciones de copia de datos para liberar las transferencias de SnapMirror, primero se anulan las transferencias incrementales y, a continuación, se anulan las operaciones de línea base o resincronización.

Para las transferencias incrementales, se otorga prioridad a los volúmenes que están más rezagados respecto del volumen de origen, en función del tiempo transcurrido desde la actualización anterior.

Editar o eliminar una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Puede editar o eliminar programaciones de copia de datos que se usan para operaciones de copia de referencia, actualización y resincronización de SnapMirror, si tiene otras programaciones de recuperación ante desastres configuradas o modificadas que requieran la programación de copia de datos de transición.

El proyecto debe estar en la fase de preparación, copia de datos o aplicación de configuración (previa).

- Después de editar una programación, tarda hasta 5 minutos en entrar en vigencia.
- Si el límite del acelerador se modifica en el programa en el caso de las transferencias activas, el nuevo límite del acelerador no será aplicable a las transferencias de SnapMirror que estén en ejecución.

  Una vez finalizada la transferencia actual para una relación de SnapMirror concreta, se tiene en cuenta un nuevo límite de aceleración para las operaciones posteriores de esa relación de SnapMirror.

- Si desea que el límite del acelerador sea efectivo inmediatamente en las transferencias actuales de SnapMirror, debe pausar y reanudar el proyecto.

Pasos

1. En el panel de control, seleccione un proyecto y, a continuación, haga clic en Configurar programación.

   Se muestran todos los horarios existentes para el proyecto.

   También es posible editar o eliminar programaciones desde la opción Configurar programación.

2. Editar o eliminar una programación:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Editar una programación existente	a. Haga clic en . Aparecerá el cuadro de diálogo Modify Schedule. Es posible editar los parámetros schedule y SnapMirror para las operaciones de copia de datos. b. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
Eliminar una programación	a. Haga clic en . La programación se elimina del panel. Se requiere al menos una programación para las transferencias de datos. Por lo tanto, no debe eliminar todas las programaciones.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo se aplica el límite de aceleración cuando hay transferencias activas de SnapMirror en el proyecto.

Programación	Número de volúmenes y estado de copia de datos	El número máximo de transferencias de SnapMirror que simultáneamente	Límite del acelerador	Acelerador utilizado por cada transferencia
Antes de modificar	Cinco volúmenes esperando la configuración base	Cinco	500 Mbps	100 Mbps

Programación	Número de volúmenes y estado de copia de datos	El número máximo de transferencias de SnapMirror que simultáneamente	Límite del acelerador	Acelerador utilizado por cada transferencia
Después de modificar	• Para dos volúmenes, la línea base está en curso utilizando el acelerador de 100 Mbps • Para tres volúmenes, se completa la base y se esperan las actualizaciones	Cinco	250 Mbps	• Dos volúmenes en la línea de base siguen utilizando el acelerador de 100 Mbps • Tres volúmenes para los que se ha completado la línea de base utilizan el acelerador de 50 Mbps modificado para las actualizaciones

Una vez completada la copia de referencia de los dos volúmenes, se utilizará el nuevo límite de aceleración de 50 Mbps en estas relaciones de SnapMirror para volúmenes durante la programación de las siguientes operaciones de copia de datos.

Gestión de interfaces lógicas

Puede agregar, editar o eliminar direcciones IP de 7-Mode de un proyecto.

Los LIF se configuran en la máquina virtual de almacenamiento (SVM) en la fase Apply Configuration (previa):

- Las direcciones IP de 7-Mode existentes se crean en el estado administrativo «inactivo».
- Las nuevas direcciones IP se crean en el estado «up» administrativo.

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF FC e iSCSI.

Pasos

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Editar una LIF existente	a. Haga clic en . b. En el cuadro de diálogo Modificar LIF, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Si desea…	Realice lo siguiente…
Quitar una LIF existente	a. Haga clic en en la tabla. Solo puede quitar una LIF cuando el proyecto esté en estado de preparación, copia de datos base, pausa, copia previa o actualización. Sin embargo, no puede quitar una LIF si la operación de transición ha dado error. b. Haga clic en **Seleccionar LIF de 7-Mode**. c. Seleccione las direcciones IP de 7-Mode para la transición. d. Introduzca los detalles del nodo de destino y del puerto de destino. e. Haga clic en **Guardar**.
Añada una dirección IP de 7-Mode	• Haga clic en **Seleccionar LIF de 7-Mode**. • Seleccione las direcciones IP de 7-Mode para la transición. • Introduzca los detalles del nodo de destino y del puerto de destino. • Haga clic en **Guardar**.
Añada una nueva LIF	a. Haga clic en **Agregar una nueva LIF** debajo de la tabla. b. Introduzca los valores necesarios. c. Haga clic en **Guardar**.

Quitar volúmenes de un proyecto

Puede eliminar los volúmenes fallidos de un proyecto durante el proceso de transición y anular una relación de SnapMirror para volúmenes.

Si un volumen se elimina cuando la copia de datos está en curso, la transferencia no se cancela y continúa hasta que se completa la operación. No se considera el volumen para ninguna otra operación de copia de datos.

1. En la ventana Consola, seleccione un proyecto y, a continuación, haga clic en volúmenes.

   Se muestran todos los volúmenes existentes del proyecto.

2. Haga clic en .

   El volumen se elimina del proyecto.

La práctica recomendada es eliminar los volúmenes de ONTAP y lanzar las relaciones de SnapMirror.

1. En el clúster, elimine los volúmenes de ONTAP que se crean como parte de la transición.

   "Comandos de ONTAP 9"

2. Desde el sistema 7-Mode, lance las relaciones de SnapMirror a los volúmenes de ONTAP.
3. Si cancela una relación de SnapMirror para volúmenes, realice los siguientes pasos:
   a. Rompa y elimine la relación de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP.
   b. Desde el sistema principal de 7-Mode, libere las relaciones de SnapMirror a los volúmenes secundarios de ONTAP.

"Asignación de comandos para administradores de 7-Mode de Clustered Data ONTAP 8.3"

Pausar y reanudar un proyecto

Puede pausar y reanudar un proyecto para el cual se ha iniciado la copia de datos.

Cuando se pausa un proyecto principal, solo se detiene la operación de copia del volumen primario de 7-Mode al volumen primario de Clustered Data ONTAP correspondiente. La copia de datos del volumen primario de 7-Mode al volumen secundario ONTAP se sigue ejecutando de acuerdo con la programación. Esto garantiza una protección de datos continua para los volúmenes primarios.

1. En el panel de control, seleccione el proyecto que desea pausar.
2. Haga clic en **Pausa**.

   Se detiene la operación de copia de datos para todos los volúmenes del proyecto.

   Si existe una transferencia básica en curso para un volumen y no se ha creado un punto de comprobación de copia Snapshot para las relaciones de SnapMirror, se ignora la operación de pausa para el volumen. Espere a que se cree el punto de comprobación de la copia Snapshot y vuelva a ejecutar la operación de pausa.

3. Haga clic en **Reanudar**.

   La operación de copia se reanuda desde el punto en el que se pausó.

   > La operación de copia de datos se reanuda a partir de la programación activa disponible en ese momento.

Información relacionada

Iniciando copia de datos de referencia

Cancelar un proyecto

Quizás quiera anular un proyecto en ejecución, por ejemplo, cuando afecta al rendimiento de la controladora o del clúster. Puede anular un proyecto en ejecución desde el Panel de control.

Debe tener en cuenta lo siguiente antes de cancelar los proyectos que realizan la transición de volúmenes con relaciones de SnapMirror:

- Si ambos proyectos se han iniciado, al cancelar un proyecto se anula el proyecto asociado.

  Por ejemplo, si cancela un proyecto principal, el proyecto secundario también se abortará.

- Si la operación de anulación falla en el proyecto actual, el proyecto asociado no se cancelará.
- Si sólo se cancela un proyecto activo, se produce un error en la operación de inicio del proyecto asociado.
- Cuando se cancela un proyecto principal, no se cancelará la operación de copia del volumen primario de 7-Mode al volumen secundario de ONTAP.

  Solo se cancela la operación de copia del volumen primario de 7-Mode al volumen primario de ONTAP correspondiente.

> Si se cancela el proyecto 7-Mode, la única opción es eliminar el proyecto. No es posible reanudar o reiniciar el proyecto una vez que se ha anulado.

Pasos

1. En el panel de control, seleccione el proyecto que desea cancelar.
2. Haga clic en **Anular**.
3. En el clúster, elimine los volúmenes de ONTAP que se crearon como parte de la transición.
4. Desde el sistema 7-Mode, lance las relaciones de SnapMirror a los volúmenes de ONTAP.
5. Si cancela una relación de SnapMirror para volúmenes, debe hacer lo siguiente:
   a. Rompa y elimine la relación de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP.
   b. Desde el sistema principal de 7-Mode, libere las relaciones de SnapMirror a los volúmenes secundarios de ONTAP.

"Comandos de ONTAP 9"

"Data ONTAP 8. 2 comandos: Referencia de páginas del manual para 7-Mode, volumen 1"

Eliminar un proyecto

Si no desea un proyecto, puede eliminarlo del Panel.

1. En el panel grupos de DashboardProjects , haga clic en el grupo de proyecto al que pertenece el proyecto.
2. En el panel Resumen del grupo, haga clic en **Modificar** y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.

   No puede eliminar un proyecto si el proyecto ha fallado durante la fase de transposición.

Resolución de problemas

Debe estar al tanto de algunos problemas comunes con la herramienta de transición de 7-Mode y los pasos que deben seguirse para resolverlos.

Descargando archivos de registro de transición

La herramienta 7-Mode Transition Tool crea archivos de registro que proporcionan detalles de procesamiento de las operaciones de evaluación de transición y migración que se ejecutan en el sistema.

1. Haga clic en **registros** en el menú superior.
2. Haga clic en **recopilar registros de proyecto** para recopilar registros relacionados con todos los proyectos.
3. Para recopilar registros de un proyecto determinado, busque los proyectos en la lista de proyectos y, a continuación, haga clic en **Descargar**.

   Los registros se descargan como un `.zip` y el nombre de la carpeta es la marca de hora.

Información relacionada

"Cómo cargar un archivo en NetApp"

Archivos de registro para la herramienta 7-Mode Transition Tool

La herramienta 7-Mode Transition Tool crea archivos de registro que proporcionan detalles de procesamiento de las operaciones de transición que se han producido en el sistema. Los archivos de registro se ubican en el directorio logs de la ruta donde está instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool.

También es posible usar los mensajes de EMS relacionados con los registros de SnapMirror del sistema 7-Mode y del clúster para solucionar problemas.

En la siguiente tabla se enumeran los archivos de registro que están relacionados con un proyecto de transición concreto:

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
project_name/transition.log	Depurar mensajes específicos de un proyecto
project_name/zapi-outbound.log	Resultado de todas las API de Data ONTAP que se ejecutan en 7-Mode Transition Tool para un proyecto concreto

En la siguiente tabla se enumeran los archivos de registro que no están relacionados con ningún proyecto en particular:

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
transition-gui.log	Entradas de todas las acciones realizadas mediante la interfaz web

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
`default/audit.log`	• Todos los parámetros, como el puerto HTTP o HTTPS y la ruta del directorio de registro, que se utilizan cada vez que se ejecuta 7-Mode Transition Tool • Todos los comandos de transición que se ejecutan con los resultados
`default/default/transition.log`	Depurar mensajes que no son específicos de ningún proyecto
`default/STREAM_MANAGEMENT/stream_management.log`	Depurar mensajes registrados por el programador mientras gestiona las programaciones y que no pertenecen a ningún proyecto
`default/default/zapi-outbound.log`	Resultado de todas las API de Data ONTAP ejecutadas por 7-Mode Transition Tool y que no pertenecen a ningún proyecto
`default/STREAM_MANAGEMENT/zapi-outbound.log`	Resultado de todas las API de Data ONTAP que se ejecutan en el programador de 7-Mode Transition Tool mientras se gestionan las programaciones y cuáles no pertenecen a ningún proyecto
`server-console.log`	Registrar las entradas de todos los intercambios de paquetes realizados con el servidor de 7-Mode Transition Tool. Este archivo ayuda a solucionar problemas relacionados con un bloqueo del servidor.

Continuar con la transición si se producen errores ignorables

Durante la transición, es posible que se encuentren algunos errores que bloqueen la transición. Puede optar por ignorar algunos de estos errores reconociendo los problemas a través de la CLI de 7-Mode Transition Tool. Debe volver a ejecutar la operación fallida después de ignorar el error para continuar con la transición.

Cuando usted reconoce un error, significa que usted ha entendido el impacto de estos errores y los ha reconocido.

Debe volver a ejecutar la operación de transición después de ignorar el error. En algunos casos, después de reconocer el problema, Data ONTAP ejecuta acciones correctivas en los agregados y volúmenes afectados cuando la operación se ejecuta la próxima vez.

Pasos

1. Si la operación de transición produce algún error de código, ejecute el siguiente comando desde la CLI de 7-Mode Transition Tool:

   `transition cbt ignorableerrors add -p` ***`project_name`*** **`-c`** ***`ignorable_errorcategory`***

ignorable_errorcategory es el tipo de error que se puede ignorar.

2. Vuelva a ejecutar la operación de transición.

   El error de bloqueo cambia a una advertencia y el error se muestra como `acknowledged`. Puede continuar la transición con la advertencia.

Errores ignorables durante la transición

Es posible que encuentre algunos errores ignorantes durante la transición. Debe reconocer estos errores antes de continuar con la transición.

Si añade una categoría de error que puede ser ignorada al proyecto de transición basado en copias utilizando la CLI de 7-Mode Transition Tool, significa que ha comprendido el impacto del error. Debe volver a ejecutar la operación de transición después de ignorar el error. En este momento, el error de bloqueo cambia a un mensaje de advertencia y el error se muestra como "'reconocido'". Puede continuar la transición con la advertencia.

Categoría	Descripción
`acknowledge-no-nonascii-filenames-in-source-volumes`	Reconocer este error significa que ha comprobado que los volúmenes SnapLock que ha seleccionado para la operación de verificación cadena de custodia no contienen ningún archivo que tenga nombres de archivo con caracteres no ASCII.
`acknowledge-snaplock-coc-volume-autocommit-period`	Después de agregar este error ignorable al proyecto, la herramienta de transición de 7 modos continúa con la transición incluso si la propiedad período de confirmación automática está establecida en el volumen ONTAP SnapLock que está configurado para almacenar los resultados de la verificación cadena de custodia SnapLock.
`nfs-qtrees-exported`	Reconocer este error significa haber entendido las diferencias en la aplicación de las reglas de exportación de qtree entre Data ONTAP operando en 7-Mode y ONTAP. También significa que ha comprendido los posibles pasos manuales que se requieren después de que las reglas de exportación NFS se apliquen mediante la herramienta de transición 7-Mode. "Comprobación previa de 7MTT 10111: Cómo realizar la transición de volúmenes de 7-Mode que tienen exportaciones en el nivel de qtree"

Categoría	Descripción
`ignore-cifs-ad-domain-mismatch`	Si reconoce este error, la herramienta 7-Mode Transition Tool continúa con la transición de las configuraciones CIFS incluso si el dominio CIFS Active Directory (AD) del sistema 7-Mode es diferente del dominio CIFS AD de la SVM de destino. Debe asegurarse de que los dominios CIFS AD del sistema 7-Mode y la SVM de destino son dominios de confianza. De lo contrario, se producirá un error en la transición de las configuraciones CIFS a la SVM de destino. "Cómo realizar la transición de configuraciones CIFS cuando el dominio de Active Directory del servidor CIFS en 7-Mode y la SVM de destino son diferentes"
`ignore-ping-check-from-ic-lifs-to-7mode`	Después de agregar este error ignorable al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode no ejecuta la comprobación para hacer ping al sistema de almacenamiento de 7-Mode desde las LIF de interconexión de clústeres del clúster de destino.https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/7MTT_cbt_-_How_to_handle_the_scenario_where_7-Mode_data-copy_IP_address["Transición basada en copias de 7MTT: Qué hacer cuando no es posible acceder a la dirección IP de copia de datos de 7-Mode desde las LIF de interconexión de clústeres del clúster de destino"]
`ignore-secondary-snapmirror-source-check`	Después de agregar este error ignorable al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode no comprueba si se agregan al proyecto secundario todos los detalles de 7-Mode principales necesarios. Debido a este error, la 7-Mode Transition Tool puede no crear las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode principales y los volúmenes de clústeres secundarios durante la operación de finalización del proyecto secundario (transposición).
`ignore-configuration-limits-check`	Puede utilizar esta opción para reconocer los límites de la configuración (error de comprobaciones previas) y continuar con la transición. Al reconocer este error, entiende que se espera que el tiempo de transición del almacenamiento demore más de 3 a 8 horas, que incluye el tiempo de las operaciones de exportación, detención e importación (las operaciones automatizadas) y también para cablear bandejas de discos a las nuevas controladoras. "Consideraciones del tiempo de transición de almacenamiento para la transición sin copias"

Categoría	Descripción
`mount-snaplock-volumes-using-7mode-volume-name`	Después de agregar este error de código de error al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode monta los volúmenes SnapLock con la ruta de montaje `/<7-mode-volume-name>`
`acknowledge-no-snaplock-audit-transition-to-mcc`	Después de agregar este error de corrección al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode continúa con la transición aunque el clúster de destino esté en una configuración de MetroCluster.

Pasar una configuración de MetroCluster que no pudo realizarse debido a la conmutación de sitios o a una conmutación de estado

Operaciones de transición, como preparar, iniciar, pausar, reanudar o completar, Conmutación al nodo de respaldo en un cambio de MetroCluster o después de una conmutación de estado de MetroCluster. A continuación, debe restablecer manualmente las relaciones de SnapMirror para reanudar la transición.

Pasos

1. Espere a que termine la regreso.
2. Desde la CLI del clúster, utilice el `snapmirror create` Comando para restablecer las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de Clustered Data ONTAP que formaban parte de la transición.
3. En 7-Mode Transition Tool, vuelva a ejecutar la operación de transición.

   Las operaciones de copia de datos se inician cuando se activa la siguiente programación.

No se puede seleccionar un volumen secundario en el panel de selección Volume

No puede seleccionar un volumen secundario en el panel de selección Volume y efectuar una transición como una relación de SnapMirror para volúmenes si el volumen no está en línea o si la relación de SnapMirror se rompe.

Solución alternativa

Utilice la línea de comandos de ONTAP para realizar cualquiera de las siguientes soluciones alternativas:

- Coloque el volumen secundario en línea si está sin conexión.
- Reparar la relación de SnapMirror si está rota.

No se puede seleccionar un volumen para la transición si la herramienta no recupera la información del volumen

El panel de selección Volume muestra la `Failed to retrieve volume information` mensaje de error al intentar seleccionar un volumen. Este error suele

producirse si el controlador está ocupado.

Solución alternativa

Espere hasta que la controladora no esté ocupada y vuelva a seleccionar el volumen.

No se puede proceder del panel asignación de volúmenes si la SVM seleccionada no tiene agregado

La herramienta muestra un mensaje de error, `SVM does not have aggregate assigned. Please assign some aggregates to the SVM and click on the refresh button`, En el panel **asignación de volúmenes** si la SVM seleccionada no tiene ningún agregado que no sea el agregado del nodo raíz.

Solución alternativa

Añada un agregado a la SVM en Clustered Data ONTAP.

La compresión no se habilita después de realizar la transición desde Data ONTAP 7.3.x.

Si realiza la transición de un volumen de 32 bits en un sistema que ejecuta Data ONTAP 7.3.x a un volumen de ONTAP que se encuentra en un agregado de 64 bits, la compresión no se habilita en el volumen ONTAP después de la transición. La compresión no se puede activar hasta que el volumen se actualice de 32 bits a 64 bits.

Solución alternativa

1. Espere a que finalice la actualización.

   Puede utilizar el `volume show -fields block-type -volume` *`vol_name`* comando para verificar que el tipo de bloque del volumen cambia a 64 bits.

2. Habilite la compresión mediante el `volume efficiency modify` comando.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.